



GRANDEZAS, SEUS SIGNIFICADOS E CONVERSÕES

Ao medirmos alguma coisa, seja para interessar-nos seu comprimento, área, massa, volume ou tempo, na verdade estamos comparando esta medição com um padrão e/ou seu múltiplo. Se dissermos que da nossa casa à padaria tem "um quilômetro" (1km), estamos comparando esta distância com um dos vários múltiplos do metro, ou seja, existem mil vezes o comprimento de uma régua de um metro na distância que nos separa da padaria. Ora, é sabido que $1\text{km} = 1000\text{m}$.

Podemos representar o número mil da seguinte forma:

$$1000 = 10^3 \quad (\text{a})$$

Isto é muito prático! Ora, $1000 = 10 \times 10 \times 10$, multiplicamos **três vezes** o dez para chegarmos ao resultado mil, **daí o motivo da potência do dez para este caso**, ser o número três!

Fica bem claro que, se viajamos de carro e cobrimos 270km, é o mesmo que dizer 270 000m (duzentos e setenta mil metros). Por sua vez, existem quatro zeros após o 27. Obviamente:

$$270\text{km} = 270\,000\text{ m} = 27 \times 10^4\text{m} = 2,7 \times 10^5\text{m} \quad (\text{b})$$

Conta-se também o 7 **como se fosse um dos zeros** e a vírgula, portanto, **ficará** entre o 2 e o 7.

Lembramos ainda que **qualquer número é ele mesmo na potência 1**.

$$\text{Exemplos: } 2 = 2^1 ; 37 = 37^1 ; 893 = 893^1 , ax = (ax)^1 , \text{ etc...} \quad (\text{c})$$

Por outro lado, **se elevarmos qualquer valor à potência zero, ele será sempre 1**. Cuide disso! $x^0 = 1$

Exemplos:

$$40^0 = 1 ; 82^0 = 1 ; 279^0 = 1 ; 712\,487\,661^0 = 1 ; (ax)^0 = 1 ; \text{ etc...} \quad (\text{d})$$

Este recurso, também denominado operações em notação científica, irá nos seguir ao longo dos capítulos em Física, como uma ferramenta indispensável na grande maioria dos cálculos envolvendo números muito grandes e muito pequenos. É importante praticá-lo daqui por diante.

Lembramos ainda que quando os zeros aparecerem à esquerda, a potência de dez deverá ser representada com sinal negativo. Observe:

O comprimento do vírus da gripe é da ordem de 0,000001mm, ou seja, 1mm dividido em 1 milhão de partes! À esquerda do 1 existem 6 zeros. Representamos, portanto, 0,000001mm como 10^{-6}mm .

Outro exemplo: A espessura de um fio de cabelo é na ordem de 0,057mm. Neste caso,

contamos apenas os zeros. Então $0,057\text{mm} = 5,7 \times 10^{-2}\text{mm}$ porque existem DOIS zeros à esquerda. Repare que é importante colocar a vírgula **entre o primeiro e o segundo número não-zeros**, por uma questão de **estética científica**, mundialmente aceita.

Abaixo, algumas dicas interessantes:

REGRA 1: O número que acompanha uma potência de dez terá que ser maior que 1 e menor que 10. Exemplo:

a) Estamos no ano de 2023! Este número pode ser reescrito assim:

$$2023 = 2,023 \times 1000 = 2,016 \times 10^3 \quad (\text{e})$$

b) Qual é a população do Brasil? (IBGE 2015) Cerca de 180 milhões de pessoas. Este número pode ser escrito assim:

$$180000000 = 1,8 \times 10^8 \quad (\text{f})$$

REGRA 2: O número situa-se sempre **à esquerda** da potência de dez! Vide exemplos anteriores. O 1,8 está à esquerda do 10^8 . Se representarmos $10^8 \times 1,8$ até pode estar correto, mas é deselegante e estranho...

REGRA 3: Se a potência decimal for negativa, então o número mostrado é muito pequeno! Exemplos:

a) O tamanho do vírus causador da gripe é na ordem de 10^{-6}mm . Ou seja, no espaço de 1mm da régua, caberiam enfileirados cerca de um milhão de vírus da gripe! Vejamos então que a potência aqui é negativa, ou:

$$10^{-6}\text{mm} = 0,000001\text{mm} \quad (\text{g})$$

Repare que existem seis zeros **antes** do número 1. À esquerda, os zeros demonstram que a potência de dez a ser considerada **é negativa**.

REGRA 4: Esta é delicada:

$$0,0001 \text{ é diferente de } 00,001 \quad (\text{h})$$

isto por que o número 00,001 é o 0,001!! Os zeros **considerados** são contados **a partir do primeiro à esquerda da vírgula!**

b) Uma larva de mosquito tem cerca de dois milímetros e meio de comprimento. Terá quantos metros?

Solução: Você lembra de:

$km \quad hm \quad dam \quad m \quad dm \quad cm \quad mm \quad ?$

A conhecidíssima escala acima será usada assim: Se o problema fala de dois milímetros, então o 2 irá, **obrigatoriamente**, no **mm**.

$km \quad hm \quad dam \quad m \quad dm \quad cm \quad mm$

2

Já o "e meio", que é o 5 (2,5), irá à direita do mm. Mas não há nada depois do mm!!

Tudo bem. Para fins de orientação, faça-se isto, e preenche-se com zeros até nosso destino, o metro.

km hm dam m dm cm mm ?
 0 0 0 2 5 e daí:

$$2,5 \text{ mm} = 0,0025 \text{ m} = 2,5 \times 10^{-3} \text{ m}$$

Para efetuarmos as operações com potências negativas, as regras são iguais às das potências positivas.

Exemplos:

a) Quantos metros existem em 0,0034mm?

Solução: O **primeiro zero**, à esquerda, **vai no mm!!** Agora preencha com zeros até metro.

km hm dam m dm cm mm
 0 0 0 0 || 0 0 3 4 ; e daí: $3,4 \times 10^{-6} \text{ m}$

É sempre bom lembrar que, se precisarmos converter unidades, devemos usar os recursos que nos são viáveis. Revisamos a velha e boa tabela de conversões:

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
km ²	hm ²	dam ²	m ²	dm ²	cm ²	mm ²
km ³	hm ³	dam ³	m ³	dm ³	cm ³	mm ³
kg	hg	dag	g	dg	cg	mg

ATENÇÃO: Aqui vamos priorizar as conversões para o MKS, ou seja, vamos converter distâncias para metros, áreas para metros quadrados, volumes para metros cúbicos, massas para quilograma e tempos para segundos, isso por que este conteúdo é bem explicado nos livros de Matemática de 5ª Séries ou 6º anos e aqui, neste capítulo, priorizaremos somente as conversões essenciais em Física, que precisam estar de acordo com o Sistema Internacional (SI).

Um truque muito simples: Se precisarmos converter qualquer comprimento de mm para m, colocamos o número 1 na casa do mm e preenchamos de zeros até a casa do m. Zeros à esquerda, número pequenininho, né??

km hm dam m dm cm mm
 0 0 0 1

Repare que obteremos 0,001m ou 10^{-3} m . Daí pegamos um número desses bem “temebroso”, digamos, 397,51.

Ora, 397,51mm para m, nada mais é que $397,51 \times 10^{-3} \text{ m}$.

E tem mais:

É sabido que $397,51 = 3,9751 \times 10^2$ (recíproca: $300 = 3 \times 10^2$).

Agora ficou fácil:

$$3,9751 \times 10^2 \times 10^{-3} = 3,9751 \times 10^{-1} \text{ m}$$

Exemplo 2: Quantos metros têm uma polegada?

Solução: Medida inglesa, a polegada é a largura do nosso dedo opositor, que vale 2,5cm. Então o **2 vai em cm** e o **5 em mm**.

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
			0	0	2	5

Logo; 2,5cm = 0,025m. Como exercício, converta isto para potência de 10.

Exemplo 3: Quantos metros tem 225 quilômetros?

Solução: Coloque o 225, **todo**, em km, porque antes de km não há nada em que possamos distribuir o 2 do meio e o 2 à esquerda:

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
225	0	0	0			

Logo, 225 km = 225 000 m. Converta para potência de 10.

Exemplo 4: Quantos quilogramas têm 0,932 decigramas?

Solução: Em **dg irá o zero**, apenas, e o restante, preencherá as casas à direita de dg.

kg	hg	dag	g	dg	cg	mg	(vá preenchendo...)
0	0	0	0	0	9	3	2

Então; 0,932dg = 0,0000932kg. Quanto fica em potência de dez?

REGRA 5 - TÉCNICA DE ARREDONDAMENTO:

Existe uma regra bem simples, para que um número com grande quantidade de algarismos após a vírgula, se torne escrevível de forma precisa. O número da relação (I) ficaria **$3,98 \times 10^{-1} m$** . Como?

CASO 1: Se o terceiro algarismo após a vírgula for menor que cinco: Ele continua como está, cortando-se da segunda casa para diante.

Exemplo: 5,9329104 fica 5,93||29104 = 5,93. Como o terceiro algarismo após a vírgula é menor que cinco ($2 < 5$), o segundo manteve-se. Repare que o número 932 situa-se mais próximo de 930 do que 940.

CASO 2: Se o terceiro algarismo após a vírgula for maior ou igual a cinco: É adicionado 1 ao segundo algarismo após a vírgula, desconsiderando-se os algarismos da terceira casa em diante.

Exemplo: 2,0861499 fica 2,08||61499 = 2,09; isto por que o seis é maior que cinco ($6 > 5$). Repare que o número 86 está mais próximo do 90 que o 80.

Exemplo 2: 9,1351832 fica 9,13||51832 = 9,14, pois o terceiro algarismo depois da vírgula é 5. E o 135 está a meio-caminho do 140 desde o 130...

Estes casos acima descritos são conhecidos como Técnicas de Arredondamento, muito utilizadas mundo afora como regras para trabalhos e publicações científicas, além de serem muito comuns em provas de concursos públicos...

TABELA DE MÚLTIPLOS DE POTÊNCIAS DE DEZ:

NOME	SÍMBOLO	VALOR	NOME	SÍMBOLO	VALOR
Exa	<i>E</i>	10^{15}	Deci	<i>d</i>	10^{-1}
Tera	<i>T</i>	10^{12}	Centi	<i>c</i>	10^{-2}
Giga	<i>G</i>	10^9	Mili	<i>m</i>	10^{-3}
Mega	<i>M</i>	10^6	Micro	μ	10^{-6}
Quilo	<i>K</i>	10^3	Pico	<i>p</i>	10^{-9}
Hecto	<i>h</i>	10^2	Femto	<i>f</i>	10^{-12}
Deca	<i>da</i>	10	Atto	<i>a</i>	10^{-15}

Tente fazer isto: Divida 1E por 1a e depois faça o inverso (1a/1E).

TEMPO: E o tempo?? Daí temos que nos embasar em seus múltiplos, tendo como base o segundo (padrão de tempo mundialmente adotado, no Sistema Internacional de Unidades e Medidas, aprovado na França em 1789 e adotado pelo Brasil pouco depois). Então:

TEMPO	CONVERSÃO	EM SEGUNDOS
1min	60s	60
1h	60min	60×60
1dia	24h	24×3600
1mês	30d	86400×30
1ano	365,25d	$2592000 \times 365,25$
1déc	10 anos	$2592000 \times 3652,5$
$\frac{1}{2}$ séc	50 anos	$2592000 \times 3652,5 \times 5$

Exemplo: Quantos segundos há em uma semana?

É só armar o cálculo, pela conhecida regra de três:

$$\begin{array}{l} 1\text{h} \text{ ----- } 3600\text{s} \\ 1\text{dia} = 24\text{h} \text{ ----- } x (= 86400\text{s}) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1\text{dia} \text{ ----- } 86400\text{s} \\ 7\text{dias} \text{ ----- } x (= 604\,800\text{s}) \end{array}$$

Então transcorrem 604 800 segundos em cada semana. Como exercício, represente êste em potência de dez e arredonde conforme explicado.

Como exercício, calcule os segundos de vida que você tem! Veja que, para ter uma certa precisão, é preciso considerar o ano que você nasceu até sua próxima data de aniversário. Comece descobrindo quantos segundos há em um ano, multiplicando por sua idade. Se por exemplo você nasceu

em 20 de Janeiro de 1976, até 20 de Janeiro de 2016 você tem 40 anos, porém, até 20 de Julho de 2016 você não tem 40, mas 40,5 anos. Isto deverá ser levado em conta.

Exercícios:

1. Converta em segundos o período de 107 minutos.
2. Na histórica viagem à Lua, os astronautas da Apollo 11, em 1969, demoraram 102h de viagem (ida). Converta este tempo para segundos.
3. A cada hora, o Sol cobre um ângulo de 15° no céu. Converta em segundos 78° solares.
4. O diâmetro da cabeça de um mosquito é na ordem de 0,5mm. Converta para m.
5. Um hectare tem quantos metros quadrados?
6. Resolva as seguintes operações:

$$\begin{array}{ll} (a) \cdot 10^{-7} \times 10^{11} = & (b) 10^{21} \times 10^6 = \\ (c) \frac{2,33 \times 10^{-10}}{1,72 \times 10^{12}} = & (d) \frac{9,61 \times 10^{19}}{2,09 \times 10^{-17}} = \\ (e) \frac{6,65 \times 10^{-14}}{2,19 \times 10^{-12}} = & \end{array}$$

7. Se um período de nossa aula dura 45min, quantos segundos dura? Use regra de 3...
8. Um determinado antivírus examina, em média, cerca de 764 878 arquivos em 45 minutos. Quantos arquivos por segundo ele examina?
9. A distância de Santa Maria a Tóquio é de aproximadamente 21976km. Converta este número para metros e para potência de dez.
10. O que é o Sistema MKS? E o que é SI? Quais os países que não concordam com o SI e não o adotaram?
11. Uma gota de colírio contém 0,1mg. Converta para kg e para potência de dez.
12. Faça uma tabela-conversão para o MKS das seguintes unidades. 1Jarda ; 1 polegada; 1 pé; 1 onça ; 1 libra ; 1 milha ; 1 nó ; 1rpm. **Dica:** Use o dicionário...
13. Quantos segundos há em:
 - a) Três dias?
 - b) Uma semana?
 - c) Dois meses?
 - d) Um triênio?
14. Uma resma é, em uma papelaria, a quantia de 500 folhas. E uma folha apenas são quantas resmas?
15. Um litro de Coca-Cola é 1dm^3 . Quantos metros cúbicos de Coca-Cola há em 1 litro? E em 4,72 litros?
16. Qual é a diferença entre 1h 30min e 1,30h?

17. O Planeta Mercúrio demora 88 dias dos nossos para completar uma volta em torno do Sol.

- a) Quantas semanas há neste período?
- b) Em 17 anos, quantas voltas Mercúrio fará em torno do Sol?
- c) Que percentagem este período corresponde, do ano terrestre de 365 dias? Dica:

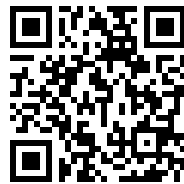
$$365 = 100\%$$

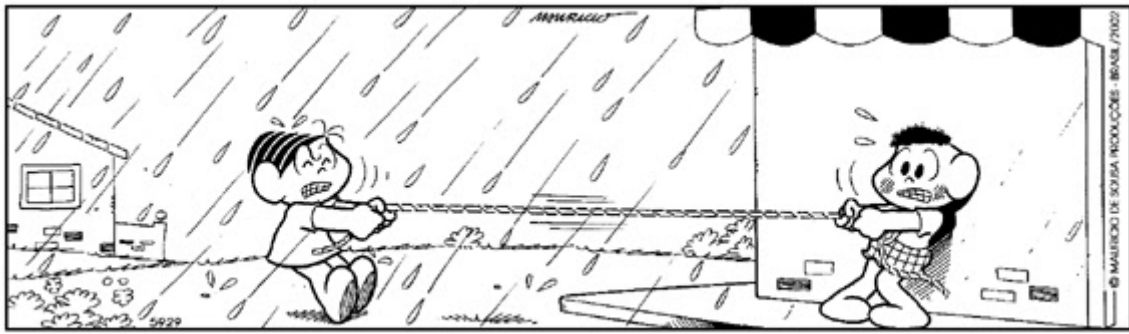
ANEXO: Equações deste capítulo, em notação LaTeX:

$$1000 = 10^3 \text{ (a)}$$

$$270 \text{ km} = 270\,000 \text{ m} = 27 \times 10^4 \text{ m} = 2,7 \times 10^5 \text{ m} \text{ (b)}$$

$$2016 = 2,016 \times 1000 = 2,016 \times 10^3 \text{ (e)}$$





Copyright © 2002 Mauricio de Sousa Produções Ltda. Todos os direitos reservados.

5929

VETORES:

Vetores são entes matemáticos dos quais não se justificam por apenas informação numérica, outrossim, existem mais elementos para torná-los completos: Direção e sentido. A função básica de um vetor é a caracterização de um evento físico com apenas três informações.

Vejam. Se por exemplo você embarcar em um mototáxi e pedir ao motociclista: "- Depressa. Fuja a 120km/h!", ele ficará pasmo, no mesmo lugar. Em que sentido? Para qual bairro? Centro? Bomfim? Passo das Tropas? Em qual sentido?

É assim que entende-se basicamente os vetores. Além da informação numérica, há a direção e o sentido. Se o motociclista do exemplo anterior movimentar-se a 80km/h em direção a Camobi, desde o centro de Santa Maria, teremos um vetor assim:

80km/h, horizontal, Oeste-Leste

Ou seja:

1. Módulo: É a característica do vetor da qual é uma grandeza numérica, seguida da unidade de medida. 80km/h.

2. Direção: É a característica do vetor da qual nos fornece o rumo, se vertical, horizontal ou diagonal. Todos os automóveis, motos, ônibus, trens, navios, pessoas a pé ou de bicicleta movimentam-se na **direção horizontal**, levando em conta o chão plano. Já os foguetes espaciais e os para-quedistas assumem a mesma direção, porém, sentidos diferentes. É a vertical.

3. Sentido: É o rumo do movimento. Característica do vetor da qual nos fornece o complemento da direção referente à orientação do movimento. Se um automóvel viaja de Santa Maria a São Sepé, o sentido do movimento é **Norte-Sul**. O sentido da trajetória aparente do Sol no céu é **Leste-Oeste**. Com a rosa-dos-ventos do painel da bússola nas mãos fica fácil identificar. Há os sentidos Sudoeste-Nordeste, o oposto disso, Sudeste-Noroeste, o oposto disso, dentre outros. Já se a direção for **vertical**, como é o caso da decolagem dos foguetes e da queda dos para-quedistas, o sentido é de baixo para cima, nos foguetes e de cima para baixo, nos para-quedistas.

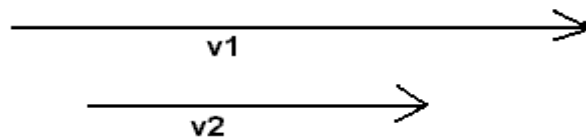
4. A Direção Diagonal: Caracteriza-se por não ser horizontal, nem vertical, mas um misto entre as duas. É o caso do chute dado por um jogador a uma bola, a trajetória de uma bala de canhão, de uma pedra lançada por um estilingue. Veremos este tipo de movimento mais adiante, onde aprenderemos suas equações próprias (seno e cosseno). O lançamento diagonal ocorre quando um objeto é lançado entre um ângulo-de-tiro entre zero e 90°. O mais clássico é o de 45°. Se ocorrer trajetória diagonal de um objeto físico analisado, dever-se-á dizer se ele sobe, desce, se está indo do Norte para o Sul, de Leste para Oeste, enfim, uma combinação das características direção e sentido, mutuamente.



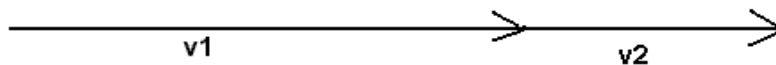
I. OPERAÇÃO EM UMA DIMENSÃO:

Começaremos analisando a operação vetorial em uma dimensão, que é muito simples. A convenção universal é assim descrita:

1. Vetores em sentidos iguais somam-se: Se existem dois vetores sobre uma mesma reta ou em retas paralelas, com mesmo sentido, somam-se seus valores. Portanto os vetores abaixo:



ficarão assim:



Logo:

$$v_R = |v_1 + v_2| \quad (01)$$

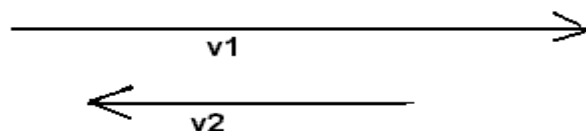
Exemplo: 1. Dois vetores-velocidade possuem direção e sentidos iguais e valores de 50 km/h e 20km/h. Qual é o vetor-resultante?

Solução: Aplicamos a equação 01. Os dados são: $v_1 = 50\text{km/h}$; $v_2 = 20\text{km/h}$.

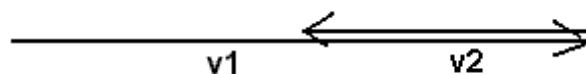
Logo: $v_R = |v_1 + v_2|$; $v_R = |50\text{km/h} + 20\text{km/h}|$; $v_R = 70\text{km/h}$

2. Vetores em sentidos opostos subtraem-se: Se existem dois vetores sobre uma mesma reta ou em retas paralelas, com sentidos opostos, subtraem-se seus valores.

Observe:



ficará:



Portanto:

$$v_R = |v_1 - v_2| \quad (02)$$

Exemplo: 2. Dois vetores-velocidade possuem direção igual e sentidos opostos. Seus valores são de 75 km/h e 45km/h. Qual é o vetor-resultante?

Solução: Aplicamos a equação 02. Os dados são: $v_1 = 75\text{km/h}$; $v_2 = 45\text{km/h}$.

Logo: $v_R = |v_1 - v_2|$; $v_R = |75\text{km/h} - 45\text{km/h}|$; $v_R = 30\text{km/h}$

Finalmente, mais duas regras que dispensam comentários:

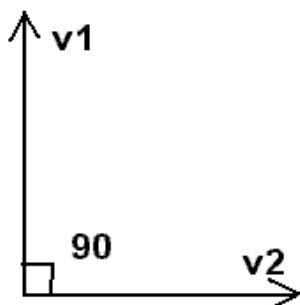
3. A multiplicação de um número qualquer por um vetor resultará em um outro vetor;

4. A multiplicação de um vetor por outro, resultará em um terceiro novo vetor.

II. OPERAÇÃO EM DUAS DIMENSÕES:

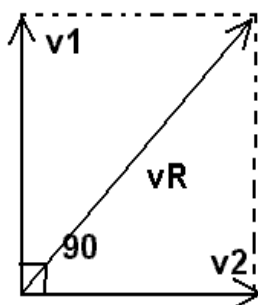
Este tipo de operação ocorre quando **os vetores envolvidos não encontram-se sob uma mesma reta ou paralelos entre si**. Sob um plano, dois vetores poderão assumir quaisquer módulo, direção e sentido.

1. Primeiro Caso - Vetores Perpendiculares com mesma origem em comum: Observe a figura abaixo:



O vetor v_1 faz com v_2 um ângulo de **90 graus**, dito **ângulo reto**. É o que acontece com as paredes e o chão de nossa casa ou com as paredes e o teto. Se um destes estiver vertical, o outro estará horizontal.

O vetor-resultante é, conforme mostra a figura a seguir:



obtido segundo a Regra de Pitágoras para o triângulo-retângulo. Repare que os dois vetores são os catetos e o resultante a hipotenusa:

$$v_R = \sqrt{v_1^2 + v_2^2} \quad (03)$$

Exemplo: 3. Dois muares puxam, por cordas, um tronco de árvore de tal forma que os animais fazem um ângulo de 90° entre si (ângulo reto). O mais forte deles exerce sobre o tronco uma força de 4600 Newtons e o segundo, uma força de 2100 Newtons. Qual é a força resultante sobre o

tronco de árvore?

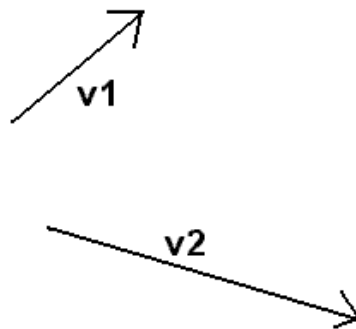
Solução: aos dados: $F_1 = 4600N$; $F_2 = 2100N$; Da eq. 03:

$$F_R = \sqrt{4600^2 + 2100^2} \Rightarrow F_R = 5056,7N$$

Portanto, a força resultante dos dois mures sobre o tronco de árvore será de 5056,7N.

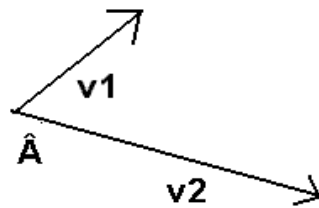
2. Segundo caso - Vetores Não-Perpendiculares com Mesma Origem em Comum:

Nem sempre os vetores ficam alinhados em paralelo ou em ângulo reto. Poderão ficar tal como aparecem na figura abaixo:

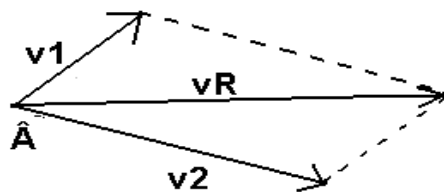


O que fazer? Simples. Siga os passos:

a) Una as origens destes vetores a um ponto em comum, descobrindo o ângulo entre eles:



b) Trace o vetor-resultante:

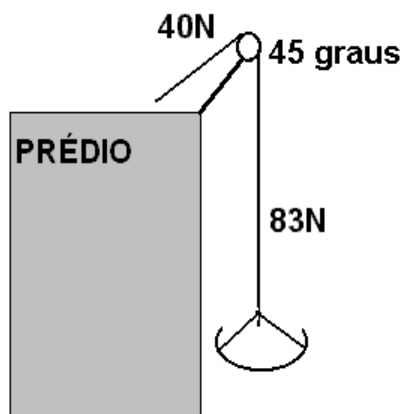


c) Aplique a equação para este caso, dada por:

$$V_R = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + 2 \times v_1 \times v_2 \times \cos(A)} \quad (04)$$

Exemplo: 04. Um pedreiro puxa um balde carregado de cimento, de tal forma que a força-peso de 83N do balde é dividida, em uma polia, passando a ser sentida como 40N pelos braços do pedreiro. Se o ângulo feito pela corda ao passar pela polia for de 45° , obtenha a força resultante.

Solução:

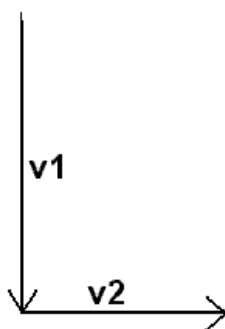


Aos dados: $F_1 = 83N$; $F_2 = 40N$. $\hat{A} = 45^\circ$; Da equação 04:

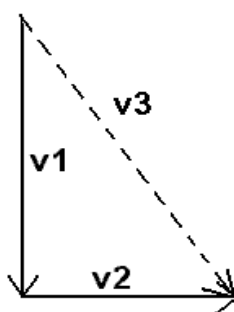
$$F_R = \sqrt{83^2 + 40^2 + 2 \times 83 \times 40 \times \cos(45^\circ)} \rightarrow F_R = 114,8 N$$

Portanto, a resultante será de 114,8N; diagonalmente para baixo, à esquerda.

3. Terceiro caso - Vetores perpendiculares com origens não-coincidentes: Observe a figura abaixo:



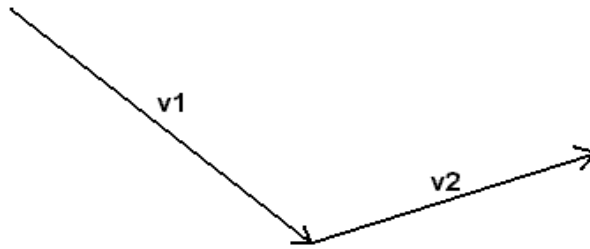
A origem do vetor V_2 coincide com o final do vetor V_1 . Para este caso, traçamos um vetor resultante desde a origem de V_1 até o final de V_2 . O ângulo entre eles é de 90° .



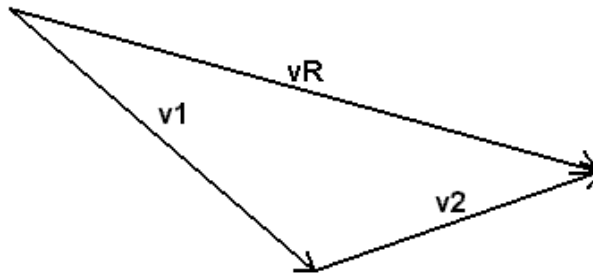
Observe que o comprimento de V_3 , neste caso, é o mesmo do vetor resultante do primeiro caso, equação 03. Use esta equação portanto, para calcular V_3

4. Quarto Caso - Vetores Não-Perpendiculares com origens Não-Coincidentes:

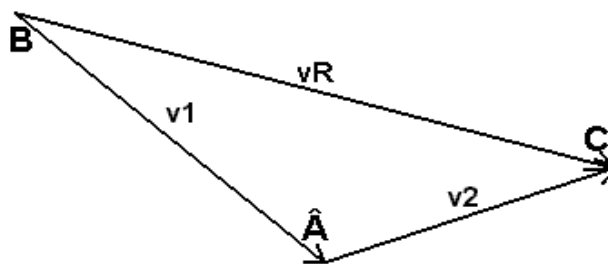
Quando ocorrer dois vetores, onde um deles origina-se desde o final do outro, formando um ângulo não-reto, diferente de 90° , tal como mostrado a seguir:



o vetor-resultante partirá da origem de V_1 e irá até o final de V_2 . Observe:



Para calcularmos o comprimento de V_R , temos que conhecer os valores dos ângulos internos que os vetores fazem entre si. Observe:

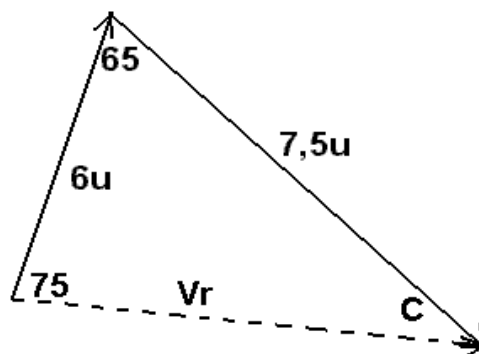


Se A é o ângulo entre os vetores V_1 e V_2 , B é o ângulo entre V_1 e V_R e C é o ângulo entre V_2 e V_R , podemos aplicar a Equação dos Lados do Triângulo (Lei de Herão), dada por:

$$\frac{V_R}{\text{sen}(A)} = \frac{V_2}{\text{sen}(B)} = \frac{V_1}{\text{sen}(C)} \quad (05)$$

Observe que os valores dos lados do triângulo são os valores dos próprios vetores.

Exemplo 5. Dois vetores dispõem-se conforme o diagrama abaixo. Obtenha o vetor resultante.



Solução: A equação 05 pode ser aplicada aqui. Vamos aos dados, primeiro: $V_1 = 6u$; (a letra "u" quer dizer unidade, ou seja, qualquer coisa: metro, centímetro, polegada, etc...); $V_2 = 7,5u$; $V_R = ?$; $\hat{A} = 65^\circ$; $\text{sen } 65^\circ = 0,91$; $B = 75^\circ$; $\text{sen } 75^\circ = 0,97$; $C = ?$

Para descobrirmos C, basta lembrarmos que **a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer vale 180°**.

Então: $65^\circ + 75^\circ + C = 180^\circ$; $C = 40^\circ$; Finalmente:

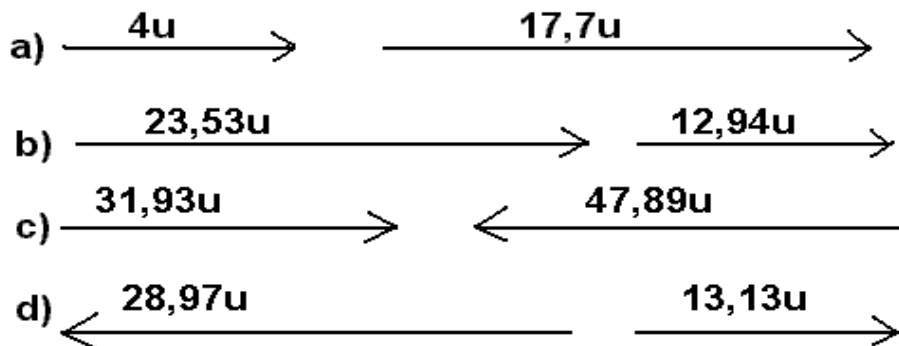
$$\frac{V_R}{\text{sen}(65^\circ)} = \frac{7,5}{\text{sen}(75^\circ)}$$

A terceira parte da equação é desnecessária. Resolvendo, segundo a regra matemática conhecida:

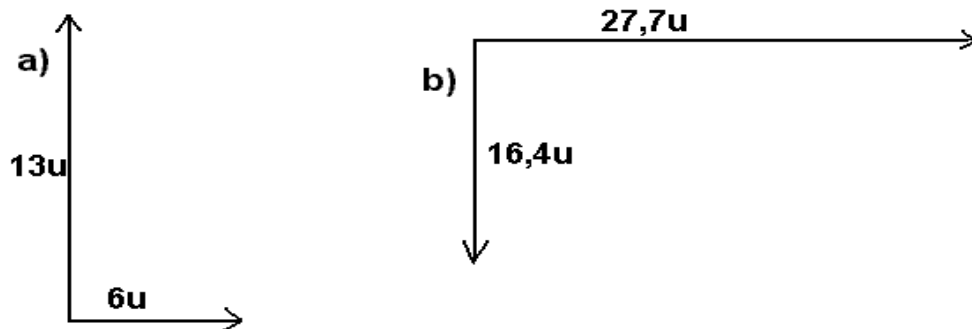
$$V_R = \frac{0,91 \times 7,5}{0,97} \Rightarrow V_R = 7,04u$$

Exercícios:

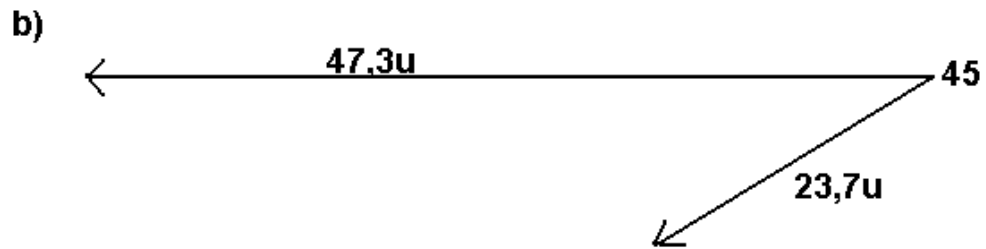
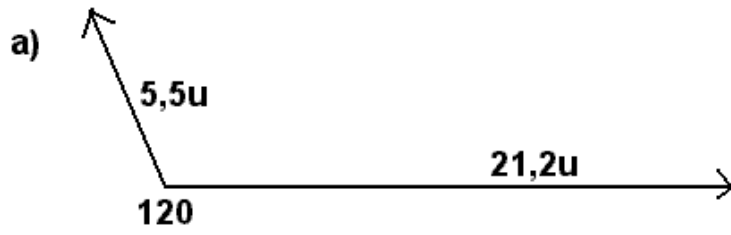
1. Obtenha o vetor-resultante das situações abaixo:



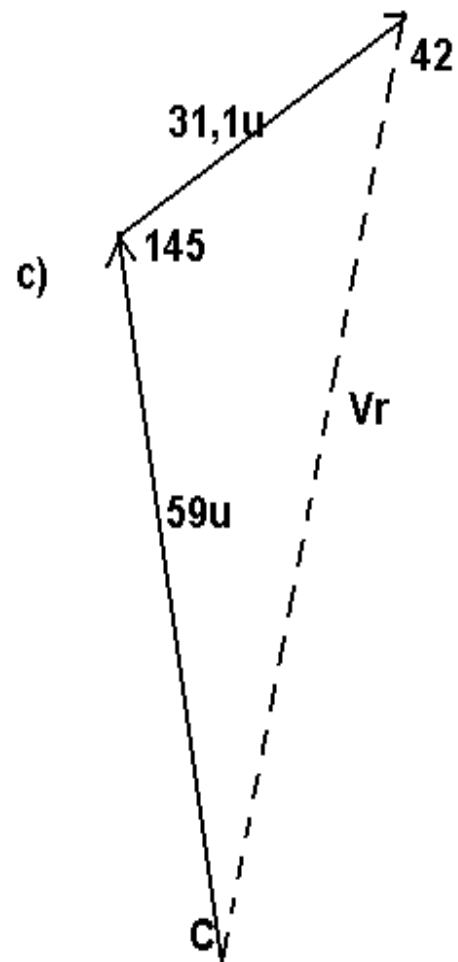
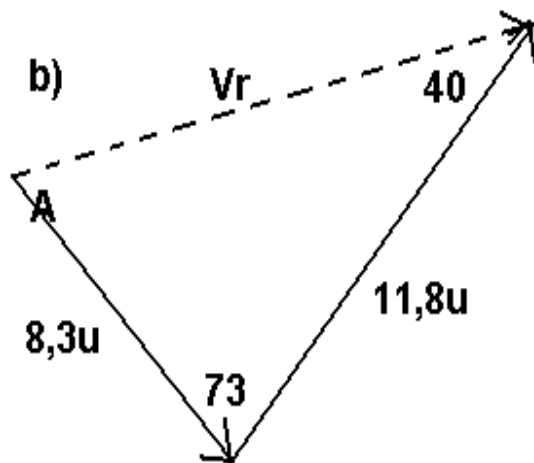
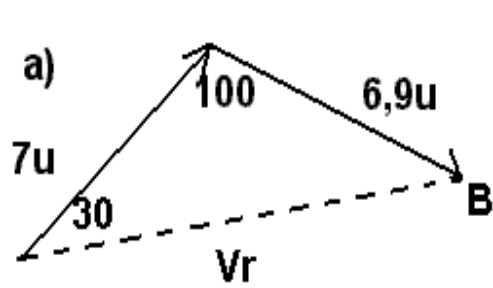
2. Obtenha o vetor-resultante a seguir:



3. Obtenha o vetor-resultante conforme a situação:



4. Obtenha o vetor-resultante das situações a seguir:



Angulo	seno	cosseno	Angulo	seno	cosseno
0	0	1	60	0,8660	0,5
3	0,0523	0,9986	63	0,8910	0,4540
6	0,1045	0,9945	66	0,9135	0,4067
9	0,1564	0,9877	69	0,9336	0,3584
12	0,2079	0,9781	72	0,9511	0,3090
15	0,2588	0,9659	75	0,9659	0,2588
18	0,3090	0,9511	78	0,9781	0,2079
21	0,3584	0,9336	81	0,9877	0,1564
24	0,4067	0,9135	84	0,9945	0,1045
27	0,4540	0,8910	87	0,9986	0,0523
30	0,5	0,8660	90	1	0
33	0,5446	0,8387	93	0,9986	- 0,0523
36	0,5878	0,8090	96	0,9945	- 0,1045
39	0,6293	0,7771	99	0,9877	- 0,1564
42	0,6691	0,7431	102	0,9781	- 0,2079
45	0,7071	0,7071	105	0,9659	- 0,2588
48	0,7431	0,6691	108	0,9511	- 0,3090
51	0,7771	0,6293	111	0,9336	- 0,3584
54	0,8090	0,5878	114	0,9135	- 0,4067
57	0,8387	0,5446	117	0,8910	- 0,4540

ANEXO A: Equações deste capítulo, em notação LaTeX:

$$v_R = \sqrt{v_1^2 + v_2^2} \quad (03)$$

$$v_R = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + 2 \cdot v_1 \cdot v_2 \cdot \cos(A)} \quad (04)$$

$$\frac{V_R}{\sin(A)} = \frac{V_2}{\sin(B)} = \frac{V_1}{\sin(C)} \quad (05)$$

ANEXO B: JOGO DOS VETORES

Com o auxílio de dados ou de quaisquer gerador de números aleatórios, cada um dos dois alunos deverá lançar duas vezes quatro dados, três vezes alternadamente com seu adversário. O tabuleiro será um painel cartesiano XY previamente marcado com as coordenadas segundo os números inteiros dentro dos limites máximos dos dados ou das fontes aleatórias adotadas. Aqui adotou-se peças de dados cúbicos honestos, de 1 a 6.

A primeira jogada do primeiro jogador adversário marcará o início da posição do vetor A. A segunda jogada, o fim (seta) do vetor. Com lápis, o jogador representará o mesmo no tabuleiro cartesiano. Depois disso, o valor do módulo do vetor deverá ser calculado. OBS: O jogo fica melhor com papel milimetrado ou quadriculado.

As informações acerca das coordenadas terão as seguintes interpretações:

Primeiro dado → sinal do número	Segundo dado → coordenada X	Terceiro dado → sinal do número	Quarto dado → coordenada Y
1,3 e 5 → negativo (-); 2,4 e 6 → positivo (+)	1,2,3,4,5 ou 6 marcado no eixo X	1,3 e 5 → negativo (-); 2,4 e 6 → positivo (+)	1,2,3,4,5 ou 6 marcado no eixo Y

Para exemplificar ilustrativamente, se os valores dos dados jogados forem 2, 4, 3 e 1 no primeiro lançamento e 2, 3, 1 e 5 no segundo, o vetor A deverá ter origem em (4,-1) e fim (seta) em (3,-5). Enquanto o segundo jogador (B) produz seu vetor nos dados, o primeiro deverá calcular o módulo vetorial que nada mais é do que a grandeza real do vetor, ou: $|A|^2 = ((3 - 4)^2 + ((-5) - (-1))^2)$; $|A| = 1 + 16 = 17$. $|A| = 4,12$

Se, por exemplo, o módulo de B obtido pelo segundo jogador for maior que o de A ($|B| > |A|$), a subtração dos módulos favorecerá a pontuação de B. Exemplo: $|B| = 5,32$; $|MB| - |MA| = 1,20$.

Este tipo de jogada deverá ser repetido três vezes por partida. O exemplo abaixo é para simples entendimento:

Primeira jogada: $|B1| - |A1| = 1,20$

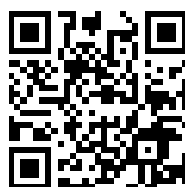
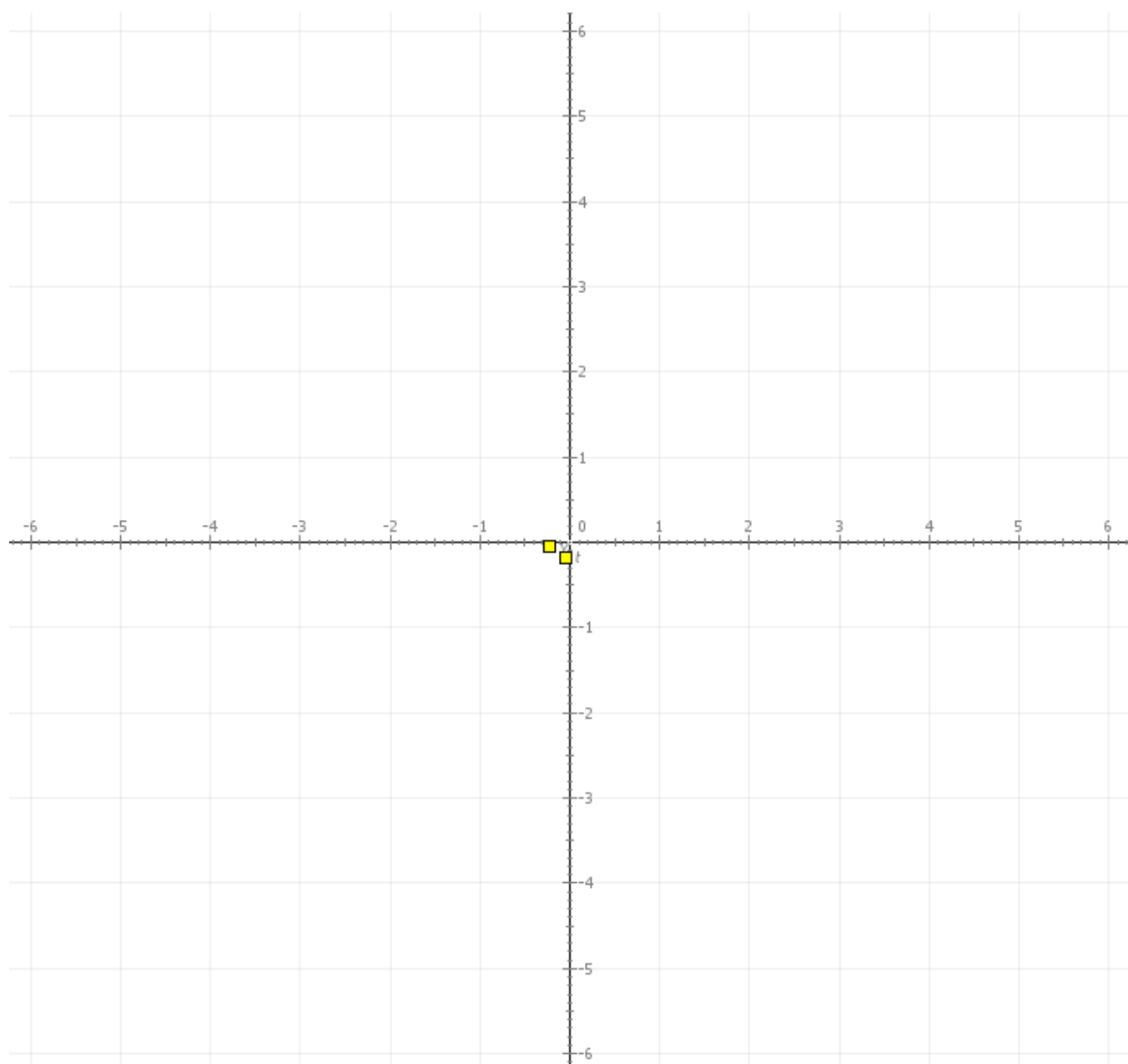
Segunda jogada: $|B2| - |A2| = 2,44$

Terceira jogada: $|A3| - |B3| = 1,91$ (exemplo apenas ilustrativo)

Aparentemente o jogador B parece estar em vantagem. Sempre terão duas ou as três vantagens de um jogador sobre o outro. Se houverem DUAS, a média deverá ser calculada. Neste caso do nosso exemplo:

$(1,20 + 2,44)/2 = 1,82$; resultado este do qual $1,82 < 1,91$, dando a vitória para o jogador A.

ANEXO B1 – TABULEIRO ILUSTRATIVO DO JOGO DOS VETORES:





REFERENCIAIS EM UMA DIMENSÃO

Pense e responda: Você está dirigindo tranquilamente seu fusca à velocidade de 70km/h. O que significa esta velocidade?

Quando falamos sobre uma velocidade qualquer, isto quer dizer que em relação a qualquer coisa parada, o objeto em movimento (fusca, passarinho, cachorro, etc.) move-se àquela velocidade, em relação a uma árvore, a um poste ou a um prédio.

Suponhamos que seu fusca ultrapasse outro fusca com velocidade de 40km/h. Ora, se o seu fusca está a 70km/h, ele parecerá estar a esta velocidade em relação ao motorista do fusca mais lento?

Claro que não! Veja: O seu fusca, que é mais rápido, está a 70km/h **em relação aos objetos parados** à margem da pista (poste, prédio, árvore, etc.). Se você conseguiu a proeza de ultrapassar o outro fusca mais lento e ele estava a 40km/h, então, para o motorista deste, você estava a:
 $70\text{km/h} - 40\text{km/h} = 30\text{km/h}$.

Portanto, para o referencial "fusca lento", a sua velocidade (30km/h) é menor que em relação a uma árvore (70km/h).

Conclusão: Se dois objetos movimentam-se **no mesmo sentido de trajetória**, a subtração da velocidade do objeto mais rápido pela do mais lento nos fornecerá a velocidade do objeto mais rápido em relação ao referencial mais lento.

Agora consideramos outra situação: Você está dirigindo seu judiado fusquinha a 70km/h e, no sentido oposto da pista, vêm uma carreta a 90km/h. Quando ela passa é aquela ventania... Qual será a velocidade da carreta em relação a você? Será 90km/h? Não... Para quem está parado na pista, a carreta realmente se move à velocidade de 90km/h.

Dois objetos em sentidos opostos de movimento têm como velocidade referencial **a soma de suas velocidades**. Isto por que a velocidade da carreta é negativa em relação à do seu fusca. (Você, indo; a carreta, voltando). Na teoria, até subtrai-se as velocidades, mas o negativo da velocidade oposta à sua positiva-se com o negativo da operação:

$$70\text{km/h} - (-90\text{km/h}) = 70 + 90 = 160\text{km/h}$$

Muito bem! Conclusão: Dois objetos movimentando-se em sentidos opostos da trajetória tendem a somar suas velocidades, levando-se em conta um deles como referencial.

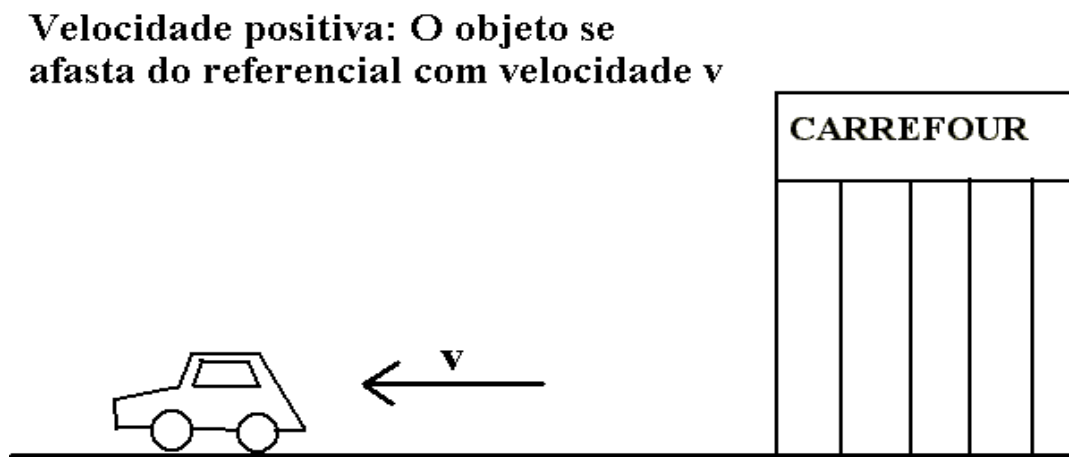
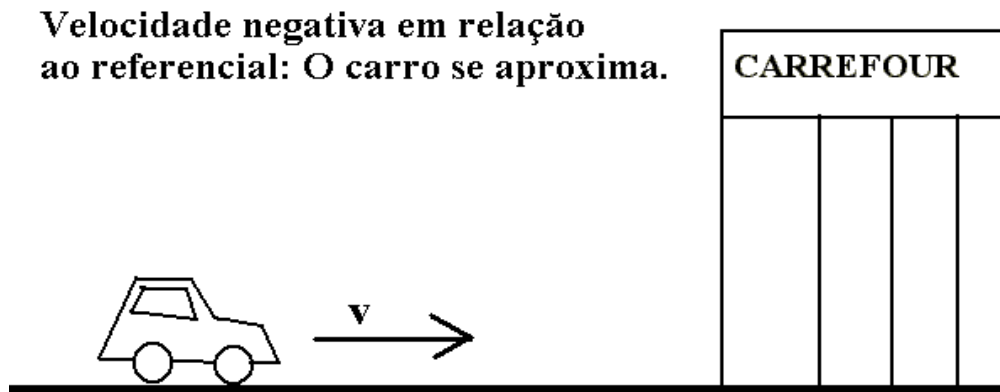
Portanto, o choque frontal entre dois veículos é sempre considerado acidente grave. O efeito de um dos veículos a 40km/h que se choca de frente com outro de 50km/h é como se qualquer um deles colidisse contra uma parede a $40 - (-50) = 40 + 50 = 90\text{km/h}$.

A Convenção do Sinal:

Seu fusca continua firme, a 70km/h. Êta carrinho resistente! Suponhamos que você está indo fazer compras no Carrefour. Você aproxima-se do Carrefour. Então, para uma pessoa situada lá, seu fusca tem velocidade negativa.

Mas por quê? Simples: Quando nos **aproximamos** de um referencial, nossa velocidade é considerada **negativa** para ele. Isto por que **diminuimos** a distância entre nós e o referencial.

Ah, mas então a medida que me **afasto** de minha casa, dirigindo meu fusca, minha velocidade é **positiva** em relação à minha casa? Exatamente! E se ainda seu fusca, durante o retorno, estiver a 60km/h, e existir outro carro à sua frente, a 60km/h também, então a velocidade de seu fusca em relação ao carro da frente é de $60\text{km/h} - 60\text{km/h} = 0 = \text{repouso!}$



Exercícios:

1. Dois aviões de caça abastecem-se em pleno ar, ligados pelas manguetas à aeronave-tanque. A velocidade destes aviões é de 670km/h. Assinale a alternativa correta, JUSTIFICANDO:

- a) Um dos aviões de caça tem velocidade zero em relação ao outro e em relação à aeronave-tanque;
- b) A aeronave-tanque desloca-se a 670km/h em relação a qualquer um dos aviões de caça;
- c) Os aviões de caça estão a 670km/h em relação à aeronave-tanque e em relação a qualquer pessoa no solo;
- d) A aeronave-tanque não está em repouso em relação aos aviões de caça.

2. Um atleta faz cooper a uma velocidade de 30km/h. Passa por ele um ciclista, a 68km/h. Em sentido contrário vêm um fusca a 80km/h. Pouco tempo depois, emparelha-se com o atleta outro corredor e conversam enquanto correm, até chegarem a um pórtico de entrada a uma praça. Obtenha:

- a) A velocidade referencial de um atleta em relação ao outro;
- b) A velocidade referencial entre o fusca e um dos atletas;

- c) A velocidade referencial entre um dos atletas e o ciclista;
- d) A velocidade referencial entre o fusca e o ciclista;
- e) O sinal da velocidade do atleta em relação ao pórtico do parque;
- f) O sinal da velocidade do atleta em relação ao ciclista;
- g) O sinal da velocidade do atleta em relação ao fusca;
- h) O sinal da velocidade do fusca em relação ao pórtico do parque.

3. Em qual dos casos abaixo uma colisão acidental é grave? Justifique sua resposta:

- a) Dois fuscas trafegando no mesmo sentido, onde o que vem atrás encontra-se a uma velocidade pouco maior que a do primeiro;
- b) Dois fuscas em sentidos opostos, a 50km/h cada um;
- c) Dois fuscas em sentidos opostos, onde um deles está a 30km/h e o outro a 60km/h;
- d) Um fusca a 75km/h contra uma grande árvore (motorista embriagado);

4. "- Pai! Olha, como as árvores passam rápido pelo nosso carro!"

"- Muito bem! Quando voltarmos, viremos de árvore!"

Assinale a resposta certa:

- a) O carro, parado, e as árvores realmente estavam em movimento;
- b) Para o referencial menino, o carro estava parado e as árvores estavam no mesmo sentido de movimento do carro;
- c) Para o referencial imaginário do menino, o carro estava parado e as árvores davam impressão de estarem em movimento;
- d) "Referencial" é termo inválido para objetos absolutamente parados como árvores, postes, prédios, pedras, etc.

5. Um pára-quedista aproxima-se do solo a uma velocidade média de 0,8m/s e próximo dele, sobe um balão meteorológico a uma velocidade de 1,4m/s. Marque a resposta certa, justificando-a:

- a) Em relação ao referencial pára-quedista, o balão estava a 2,2m/s;
- b) Em relação ao referencial balão, o pára-quedista tinha velocidade positiva;
- c) Em relação ao referencial pára-quedista, o balão estava a 0,6m/s;
- d) Em relação a um observador no solo, a velocidade do balão fora praticamente igual ao do pára-quedista;

MOVIMENTO UNIFORME:

Observe a tabela abaixo, referente aos tempos que um corredor gasta para percorrer uma determinada distância de pista:

Distância (m)	200	400	600	800	1000	← Eixo Y
Tempo Gasto (s)	15	30	45	60	75	← Eixo X

Esta tabela nos informa que ele percorre distâncias iguais em tempos iguais. A proporcionalidade dos dados nos permite que descubramos o tempo gasto pelo corredor em qualquer distância. Esta relação é conhecida como linear e previsível. Tem como característica principal uma constante, obtida dividindo-se um valor da linha superior pelo seu respectivo, na linha inferior. Se dividirmos 200 por 15, obteremos 13,3 ; a mesma resposta de 400 por 30, etc., e esta constante, para este caso, é conhecida como velocidade que, no MU (Movimento Uniforme) é instantânea e média, por que ela é sempre a mesma para todo o percurso.

Vários exemplos desta velocidade estão no nosso dia-dia, como as escadas-rolantes, elevadores, giros das roldanas dos motores, etc.

Então, segundo o que vimos e comprovamos pela tabela anterior, esta constante de proporcionalidade, a velocidade, é obtida como:

$$\text{velocidade} = \frac{\text{distanciapercorrida}}{\text{tempo gasto}} \quad (01)$$

Reescrevendo (01) de forma utilizável:

$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{S_f - S_i}{t_f - t_i} \quad (02)$$

onde " Δ " (Letra grega "delta" maiúscula) simboliza que houve variação de algo. Para nosso caso aqui, variaram-se o espaço percorrido (ΔS) e o tempo (Δt).

Desde a posição de largada até a reta final, o corredor cobriu uma distância ΔS . Portanto, escrevemos que a distância percorrida é a diferença entre sua posição final (S_f) e inicial (S_i). Para o tempo, vale a recíproca; houve um tempo inicial (t_i) de largada e o corredor chegou ao seu final (t_f) alguns minutos depois do referido tempo. Portanto temos $S = (S_f - S_i)$ e $t = (t_f - t_i)$.

Exemplos: 1. Um automóvel percorre uma rodovia. O motorista percebe que às 8h passa por uma placa que sinaliza "km 35" e às 11h passa por outra placa, que sinaliza "km 87". Qual foi sua velocidade média durante este percurso?

Solução: Às 8h, tempo inicial, o motorista adotou como posição inicial a placa "km 35". Portanto, $t_i = 8h$ e $S_i = 35km$. Já os referenciais finais de movimento são $t_f = 11h$ e $S_f = 87km$. Utilizando-se a equação (2), teremos:

$$v = \frac{87km - 35km}{11h - 8h} = 17,3km/h$$

2. Os astronautas da Apollo 11, em 1969, na histórica viagem à Lua, demoraram cerca de quatro dias de viagem (ida), vencendo os 384 400km que nos separam do nosso satélite natural. Qual foi a velocidade média da nave espacial?

Solução: Simplesmente aplicamos a equação (2), lembrando que quatro dias são $4 \times 24 = 96h$.

Recolhe-se os dados, antes de tudo:

$$d = \Delta S = 384\,400km$$

$$t = 96h$$

$$v = \frac{384400km}{96h} = 4004,2km/h$$

No espaço cósmico, esta velocidade não impressiona, pois não há atrito com gases da atmosfera (esta apenas envolve a Terra) e uma propulsão, por mínima que seja, no espaço, produz uma velocidade assombrosa. Atualmente, qualquer supersônico militar já supera esta velocidade.

3. Calcule quanto tempo um automóvel, a 100km/h, levaria para percorrer toda a faixa nova de Camobi. (Extensão de 9km).

Solução: É altamente aconselhável recolhermos os dados do problema antes de começarmos a fazê-lo.

$$v = 100km/h ; \Delta S = 9km ; \text{aplicando a eq. (2)}$$

$$100km/h = \frac{9km}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = 0,09h$$

mas quantos minutos são 0,09h?

$$\begin{array}{l} 1h \text{ ---- } 60\text{min} \\ 0,09h \text{ ---- } x (= 5,4 \text{ min}) \end{array}$$

O automóvel demora pouco mais de 5 minutos para percorrer a faixa nova de Camobi, à velocidade de 100km/h.

DICA IMPORTANTE: Você sabia que, para representarmos os resultados em trabalhos, provas, etc., faz-se necessário a conversão para o sistema MKS? Metro, Kilograma, Segundo. É que este é aceito e compreendido em cerca de 98% dos países do mundo. Qualquer medida em metro (m), qualquer massa em quilograma (kg) e qualquer tempo em segundo (s). Nunca esqueça!

Se uma certa velocidade é dada em **km/h**, para convertê-la em **m/s**, apenas a dividimos por **3,6**! Por quê? Veja:

1km = 1000m ; 1h = 3 600s ; então:

$$\frac{1km}{1h} = \frac{1000m}{3600s} = \frac{10m}{36s} = \frac{1}{3,6} m/s$$

II-a. A EQUAÇÃO HORÁRIA E O GRÁFICO DO M.U.:

A equação que nos oferece a posição de qualquer objeto de velocidade constante em qualquer tempo, é:

$$S = S(t) = S_i + v.t \quad (4)$$

o que nos mostra que o espaço percorrido final "S" dependerá do tempo considerado "t"; por isso " $S = S(t)$ ".

Este tipo de equação gera uma reta. O eixo "x" será o eixo do tempo (sempre com valores positivos!) e o eixo "y" será o eixo do espaço percorrido e à mesma semelhança da equação da reta na Matemática:

$$y = f(x) = a + b.x \quad (5)$$

concluimos, então, que S_i , ou a posição inicial, é o termo independente da equação e v depende dos valores de t , onde t é medido em segundos, no cronômetro (0,1,2,3,4,...).

A declinação desta reta dependerá de v e se ela for crescente ou decrescente, dependerá do sinal de v . Para $v > 0$ a reta crescerá e para $v < 0$ a reta decrescerá. Observe:

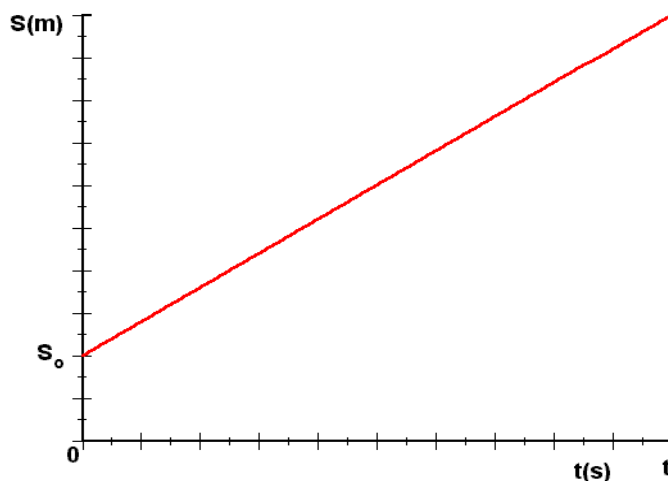


Figura I-a. Reta gerada pela equação horária $S(t) = S_i + v.t$. A reta cresce por que o objeto se distancia do seu ponto referencial de movimento a medida que o tempo passa.

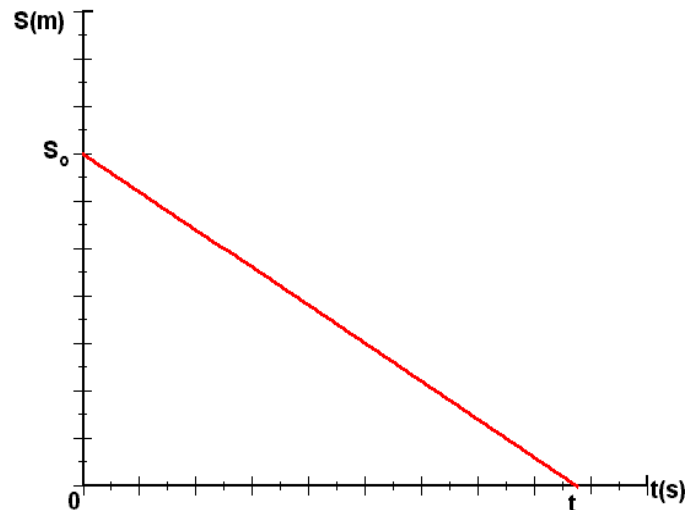


Figura I-b. Reta gerada pela equação horária $S(t) = S_i - v \cdot t$. A reta **decrece** por que o objeto se aproxima do seu ponto referencial de movimento a medida que o tempo passa

Exemplos: 4. Qual é a Equação Horária do automóvel do exemplo 1? Qual sua posição 2h após o referencial adotado pelo motorista? Faça o gráfico desta equação horária.

Solução:

Já calculamos sua velocidade; 17,3km/h. Temos sua posição inicial $S_i = \text{km } 35$; então:

$$S(t) = 35 + 17,3 \cdot t \quad (a)$$

Fácil, Não? Para descobrimos a posição do automóvel após 2h de viagem, simplesmente substituímos as 2 horas na eq. horária acima:

$$S(t) = 35 + 17,3 \times 2 \Rightarrow S(t) = 69,6\text{km}$$

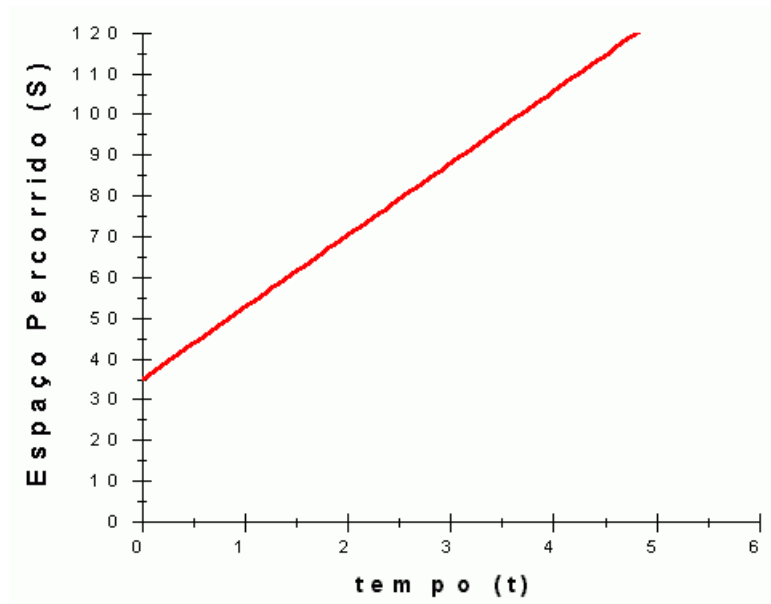
O automóvel, após 2h de viagem, situou-se a pouco menos de 70km do seu ponto de partida e a $70,34 - 35 = 35,34\text{km}$ da placa que marcou "km 35".

Bem, agora nossa preocupação seguinte é com o gráfico da equação horária. Como a velocidade é um elemento constante aqui, o que iremos obter é uma reta. Observe:

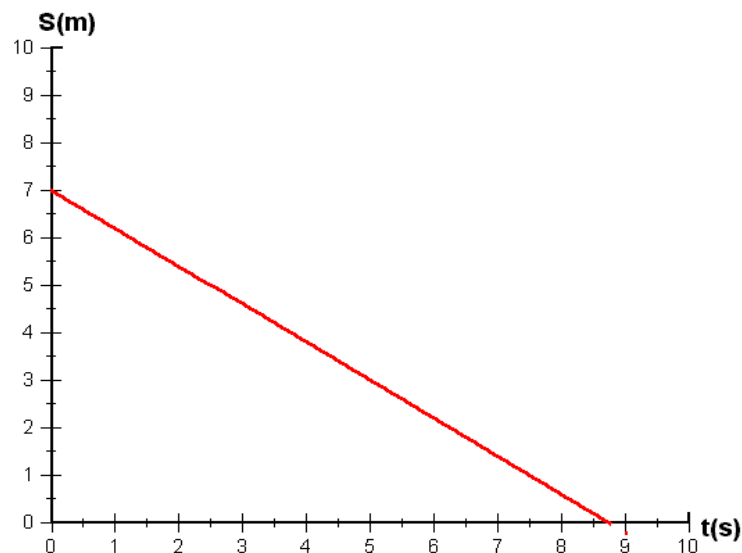
Façamos uma tabela para obtermos os valores do tempo na equação horária $S(t) = 35 + 17,3 \cdot t$ assim:

t (s)	0	1	2	3	4	← Eixo Horizontal
S(m)	35	52,3	69,6	86,9	104,2	← Eixo Vertical

Agora, no eixo horizontal, marcamos o tempo (0 a 4) e no vertical, teremos que adotar uma escala para que este eixo não fique muito comprido... Se fizermos $30 = 2\text{cm}$ da régua, podemos marcar os valores de $S(t)$, ligando os pontos coordenados depois e assim obtendo a reta a seguir:



5. Um barco move-se conforme o gráfico abaixo:



- Qual é a sua equação horária?
- Em que instante de tempo ele atraca no cais do porto?
- A que distância ele estava do cais, quando seu movimento começou a ser considerado?

Solução: a) A reta intercepta o eixo S(m) em 7 (será S_i) e o eixo t(s) em 8,7. Segundo a equação (4), substituindo-se estes dados, teremos:

$$S(t) = 7 + v \cdot t \quad (a)$$

O valor 8,7 **não representa a velocidade!** Ele é obtido, repare no gráfico, quando zeramos S(t). Portanto, para calcular-se a velocidade, **façamos** $\frac{7}{8,7}$ que é a distância percorrida dividida pelo tempo gasto (definição original de velocidade!).

Agora sim!

$$0 = 7 + v \times (8,7) \Rightarrow -7 = 8,7 \times v \Rightarrow v = -0,80m/s$$

Logo, a resposta será: $S(t) = 7 - 0,8.t$, esta sim é a equação horária do barco que irá atracar no cais.

b) É só olharmos atentamente o gráfico e veremos que o instante de tempo que ele atraca no cais é 8,7s, pois $S(t) = 0$ (distância zero).

c) A distância que ele se encontrava do cais fora de 7m quando seu movimento passou a ser considerado. Faça $t = 0$ na equação horária obtida e chegar-se-á a mesma conclusão.

Exercícios:

1. Um trem chega à estação de uma cidade 70km depois de sua partida definitiva, às 6h da manhã. Às 14:30h este chega em outra estação, localizada a 190km da primeira. Qual foi sua velocidade de viagem?

2. Foi utilizada uma bolinha de isopor para medir-se a velocidade da correnteza de um rio. Esta bolinha, durante 3 minutos, percorreu 2 quilômetros e mais 600 metros rio abaixo. Qual foi a velocidade da correnteza em m/s?

3. Foi usado um trator para estimar-se a área de uma quadra de arroz plantado. Durante 1 minuto e meio, o trator cobriu um dos lados desta quadra a 30km/h. Qual é a área da quadra?

4. Em uma cobrança de pênalti, um jogador, de rasteiro, chuta uma bola a gol e esta chega a 105km/h, percorrendo os 8m que separam o jogador do goleiro. Quanto tempo (em segundos) ela demora para chegar às mãos do goleiro?

5. Faça a Equação horária e o gráfico do exercício 1.

6. Construa um gráfico cartesiano $S \times t$, onde S é o eixo vertical e o t é o eixo horizontal. Marque $S = -4\text{cm} = -4\text{km}$ (abaixo do zero) e $t = 7\text{cm}$ (7 minutos, o tempo). Ligue ambos os pontos com a régua e obtenha a reta.

a) A velocidade é positiva ou negativa?

b) Qual a Equação horária desta reta?

c) Qual o instante que o objeto passa pelo referencial?

d) Qual o instante que o objeto inicia seu movimento?

7. Treze meses de viagem separaram a Sonda Espacial "New Horizons" de Júpiter, desde seu lançamento, em 2005. No ano de lançamento, Júpiter encontrava-se a cerca de 628 900 000 Km da Terra e no ano de sua chegada, início de 2007, Júpiter encontrou-se a 626 230 000 Km. Estime a velocidade média da sonda espacial, em quilômetros por hora. Dica: Média de dois valores...

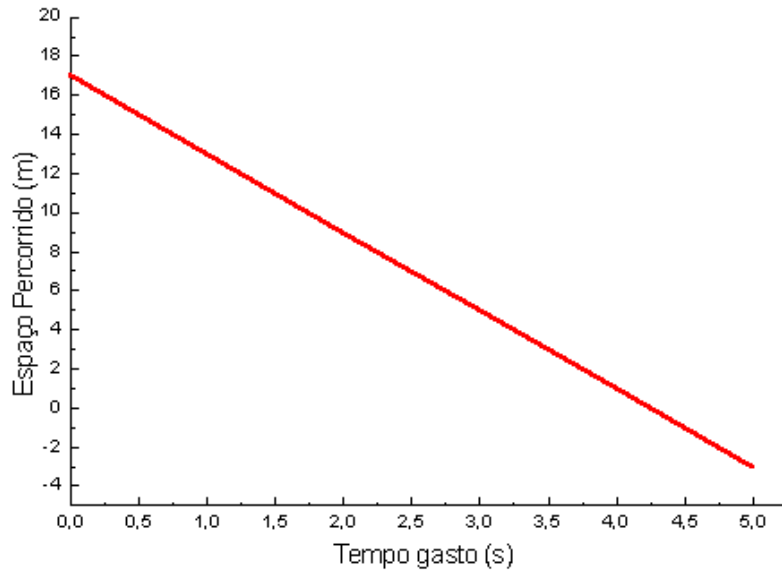
8. Pense e responda: Se você fizer um gráfico de equação horária onde a reta for perfeitamente horizontal (paralela ao eixo x ou tempo), como seria a equação horária desta reta?

9. Um elevador, carregado, demora 2,5s para percorrer um andar de um prédio de 9 andares. Se cada andar têm altura de 3,6m, obtenha a altura do prédio e a velocidade média do elevador.

10. Um jogador de futebol cobra um pênalti chutando a bola a uma velocidade de 116km/h. Se o tempo de chegada às mãos do goleiro fora de 0,7s, qual foi a distância do jogador ao goleiro?

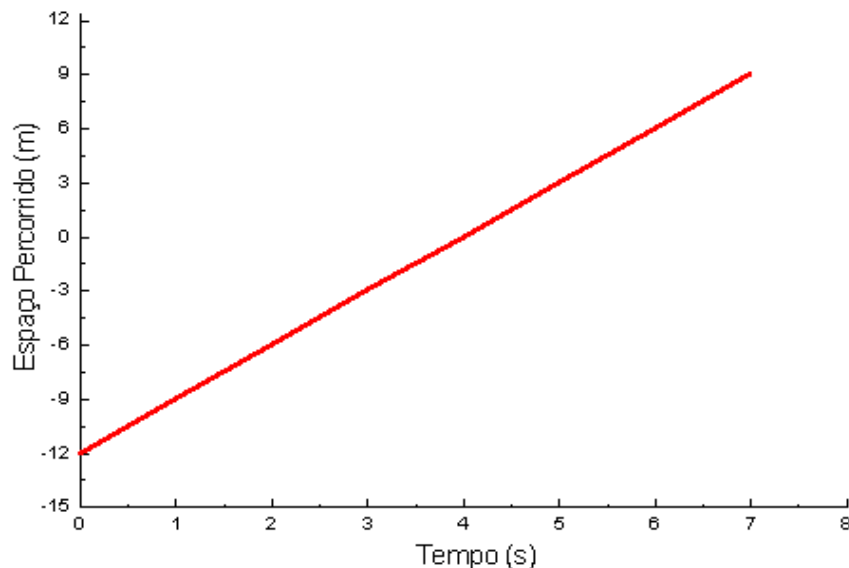
11. Desenhe um gráfico de tal forma que, no eixo vertical, Y , da distância percorrida, há o ponto e no eixo horizontal, X , do tempo, há o ponto . Una estes pontos com uma reta. Qual é a Equação Horária desta reta?

12. Considere o gráfico do MU a seguir:



Obtenha a Equação Horária da reta e o instante que ela toca o eixo X do Tempo Gasto.

13. Considere o gráfico do MU a seguir:



Obtenha a Equação Horária da reta.

14. Um ciclista "C" aproxima-se de um pórtico-de-entrada "P" de um parque a 24km/h. Em sentido contrário a ele, dois maratonistas "M" e "N" o cruzam a 16km/h. Um caminhão "D", a 67km/h, ultrapassa o ciclista e "D" é ultrapassado por um motoqueiro "R" que está a 120km/h. Obtenha as velocidades de:

- | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| a) C em relação a P; | b) M em relação a N; | c) C em relação a M; |
| d) N em relação a P; | e) D em relação a R; | f) R em relação a C; |
| g) R em relação a N; | h) D em relação a C; | i) P em relação a R |
| j) Desenhe a cena. | | |

15. Obtenha a velocidade de seu crescimento, dividindo sua altura (distância vertical) pela sua idade (tempo). Experimente converter sua idade em dias para ver o que acontece. Considere um ano como 365,25 dias.

16. Faça uma dupla com seu colega e duas linhas retas (A e B) de uma extremidade a outra de uma folha de caderno. De posse a um dado-de-jogos (cúbico, valores de 1 a 6), obtenham as velocidades da seguinte maneira:

a) Jogador A: Primeiro valor obtido no dado (distância percorrida) dividido pelo segundo valor obtido no dado (tempo gasto);

b) Jogador B: Primeiro valor obtido no dado (distância percorrida) dividido pelo segundo valor obtido no dado (tempo gasto);

Levem em conta as seguintes condições (ou critérios):

1. Primeiro valor PAR e Segundo Valor PAR: Divida o MAIOR pelo MENOR.

2. Primeiro valor ÍMPAR e Segundo Valor ÍMPAR: Idem ao 1.

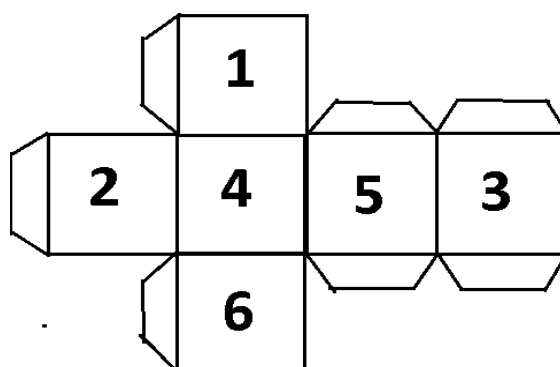
3. UM dos valores ÍMPAR/ UM dos valores PAR: Divida o MENOR pelo MAIOR.

Com uma régua, marque a velocidade (em centímetros) sob sua linha reta. A primeira velocidade no trecho inicial da reta. Veja: Se um dos jogadores obteve 6 e 3, a velocidade será de 2m/s, então, 2cm sob sua linha reta, avançando sucessivamente sobre ela conforme a obtenção das suas velocidades. Se porventura a velocidade for menor que 1, digamos os valores 1 e 5 (dá 0,2m/s), familiarize-se com uma lapiseira 0.5 ou 0.7 e com os MILÍMETROS da régua, uma vez **que 0,2cm é 2mm, cuide muito isso.**

Anotar TODAS as velocidades de cada participante.

Vence quem chegar primeiro à extremidade final.

17. Com as velocidades anotadas do exercício 16, cada participante deverá obter sua velocidade média, ou seja, some todas elas e divida pelo número de velocidades. Digamos que você, ao chegar na extremidade final, tenha dez velocidades, então some-as e divida por 10. Agora aplique a equação horária do MU, onde a posição inicial poderá ser (para fins de se descobrir o que é posição inicial) a primeira medida da régua (a primeira velocidade do participante). O valor de na eq. horária do participante é a VELOCIDADE MÉDIA, com sinal positivo (você estava se afastando da origem da sua reta). Faça o gráfico das Eq Horárias dos participantes e comparem-se.



18. Baixar e instalar o programa "fmslogo", disponível em "fmslogo.sourceforge.net". No bloco de notas, digite o código a seguir, salvando como "mru.lgo" na área de trabalho.

Execute o fmslogo depois da instalação. Abra o arquivo mru.lgo e preste atenção na animação que começa. Tente obter a velocidade da linha colorida nos trechos 10m, 20m, etc.

tat un

pe 90 pf 450 pd 180

ul pd 90

mudecl 13 rotule [- 0]

pe 180 pd 90

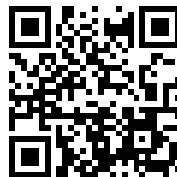
mudecl 13 repita 70 [pf 2 espere 5]
 pd 90 rotule [- 10m]
 mudecl 2 pe 90 repita 70 [pf 2 espere 5]
 pd 90 rotule [- 20m]
 mudecl 6 pe 90 repita 70 [pf 2 espere 5]
 pd 90 rotule [- 30m]
 mudecl 10 pe 90 repita 70 [pf 2 espere 5]
 pd 90 rotule [- 40m]
 mudecl 1 pe 90 repita 70 [pf 2 espere 5]
 pd 90 rotule [- 50m]
 mudecl 8 pe 90 repita 70 [pf 2 espere 5]
 pd 90 rotule [- 60m]

19. No simulador PhET, observar uma simulação MRU, anotar o que ocorre e os dados ali envolvidos.

20. Visite o site "www.snappymaria.com/webgl/Sproingies.html". Cronometre a descida de um dos cilindros coloridos, supondo que cada degrau cúbico tenha 50cm de altura. Seja rápido, antes que o cilindro de sua escolha estoure. Divida a altura que seu cilindro desceu pelo tempo que você cronometrou.

ANEXO: Equações deste capítulo, em notação LaTeX:

$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{S_{\{f\}} - S_{\{i\}}}{t_{\{f\}} - t_{\{i\}}} \quad (02)$$





MOVIMENTO VARIADO

Você está passeando tranquilamente com seu carro por uma rodovia igualmente calma e, de repente, é necessária uma freada para você evitar uma colisão com um boi que, calmamente, atravessa a rodovia, como se esta fosse dele.

Situações em nosso dia a dia, como esta, estão repletas de variação de velocidade. Aliás, variar a velocidade é necessário para pormos nosso carro em movimento ou ainda um ônibus pôr-se em movimento depois de embarcar o passageiro em seu ponto. Um elevador que desloca-se do térreo até um certo andar também acelera e desacelera. Portanto, aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. Certamente demoramos um tempo para parar, durante a freagem ou para acelerar, até atingirmos uma velocidade satisfatória.

Como exemplo, observe a tabela abaixo para um veículo, cuja velocidade varia, em função do tempo:

v(m/s)	0	20	40	60	80
t(s)	0	15	30	45	60

O automóvel aumenta de 20m/s (este é o v) a cada 15 segundos (este é o t) em sua trajetória.

Segundo a proporcionalidade $\frac{20}{15} = \frac{40}{30} = \frac{60}{45} = \frac{80}{60}$, o resultado será uma constante, de valor 1,33; que é o valor da aceleração deste automóvel.

A unidade de medida para a aceleração é m/s/s ou m/s², por que é o quociente da velocidade pelo tempo. Pode-se usar, **se necessário**, Km/h².

A equação geral para o cálculo da aceleração de algo que varie sua velocidade é:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i} \quad (01)$$

Exemplos: 1. Um foguete espacial precisa atingir 40 000 km/h cerca de 8 minutos após a decolagem. Esta velocidade é essencial para escapar-se do campo gravitacional da Terra. A que aceleração ele terá que se submeter?

Solução: Recolhemos os dados do problema!

Se antes de decolar, o foguete estava no solo, parado, sua velocidade inicial era de $v_i = 0$. Sua velocidade final é que será de 40 mil quilômetros por hora! O tempo gasto será de 8 min. Repare que é necessária a conversão das unidades para o SI, pois hora, minuto, quilômetro e segundo **não poderão ser utilizados juntos**, no processo de cálculo.

$$v_i = 0 ; v_f = 40\,000 \text{ km/h } (/3,6) = 11\,111 \text{ m/s} ; t_i = 0 ; t_f = 8 \text{ min} = 480 \text{ s} ; a = ?$$

Aplicando-se a equação (01), teremos:

$$a = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i} = \frac{11111 - 0}{480 - 0} \Rightarrow a = 23,15m/s^2$$

2. Um carro freia a uma taxa de $-1,5m/s^2$, demorando cerca de 3s para parar. Qual era sua velocidade original, antes de frear?

Solução: **Não precisamos** converter as unidades aqui, pois está tudo em metro e segundo, padrões do SI. Observe o sinal da aceleração. O que ele tem a dizer? Que o carro diminuiu a velocidade!

Aos dados! $v_f = 0$ (ele parou, depois de frear!) ; $v_i = ?$; $t = 3s$
 $t_i = 0$ (o tempo inicial sempre terá este valor, quando ele não for mencionado!).
 $a = -1,5m/s^2$

Utilizamos a equação (01):

$$-1,5 = \frac{0 - v_i}{3 - 0} \Rightarrow -4,5 = -v_i \Rightarrow v_i = 4,5m/s$$

Lembre-se, portanto, dos segredos para se resolver um problema de Física:

1. **Recolher os dados;**
2. **Converter as unidades para o SI, se necessário (metro, quilograma, segundo);**
3. **Apresentar a equação a ser utilizada;**
4. **Substituir cuidadosamente, cada coisa em seu lugar;**
5. **Resolver, tomando cuidado com o sinal negativo, se existir.**

a) EQUAÇÃO HORÁRIA DO MV:

Da mesma forma que no MU, o MV também tem sua equação horária elementar. Da equação (01), ao fazermos $t_i = 0$ e as devidas operações, teremos:

$$v(t) = v_i \pm a \times t \quad (02)$$

Observe que esta equação tem como única variável o tempo. A aceleração pode ser positiva ou negativa.

Exemplos: 3. Do exemplo 1, qual é a equação horária do foguete espacial? A que velocidade ele se encontrará 10s após o lançamento?

Vamos aos dados:

$v_i = 0$; $a = 23,15m/s^2$; aplicando-se (02), deixando a variável tempo “t” tal como ela está em (02), uma vez que se trata de equação horária:

$$v(t) = v_i + a.t \ ; \ v(t) = 0 + 23,15.t \ ; \ v(t) = 23,15.t$$

Finalmente, 10s após o lançamento, o foguete espacial se encontrará a velocidade de $v(10) = 23,15 \times 10 = 231,5m/s$. Esta velocidade é conhecida como velocidade instantânea, pois ela **não se mantém** neste valor durante o tempo de 10s de subida do foguete espacial.

Deduz-se portanto que a velocidade instantânea nunca muda de valor no MU, durante o percurso de um objeto em movimento, mas sim no MV!

4. Uma moto percorre uma rodovia em MV, conforme a equação $v(t) = 45 - 1,8t$. Responda:

- a) Ela está aumentando ou diminuindo a velocidade? Por quê?
- b) Qual era sua velocidade inicial?
- c) Em que instante de tempo a moto pára?
- d) Qual é sua velocidade instantânea nos primeiros 8s de aceleração?

Solução: a) Evidentemente que sua velocidade diminui, uma vez que a aceleração da moto é negativa. Compare a equação da moto com a equação geral (02):

$$v(t) = v_i \pm a \times t$$

$$v(t) = 45 - 1,8 \times t$$

e verá que:

b) A velocidade inicial da moto é de $v_i = 45\text{m/s}$;

c) Ora, para a moto parar, sua velocidade final é zero, ou $v(t) = 0$. Substituindo este valor na equação da moto, teremos o tempo de parada completa:

$$v(t) = 45 - 1,8 \times t \Rightarrow 0 = 45 - 1,8 \times t \Rightarrow t = \frac{45}{1,8} = 25\text{s}$$

d) Para calcularmos a velocidade instantânea nos primeiros 8s da desaceleração, basta substituir o 8 em t:

$$v(8) = 45 - 1,8(8) \Rightarrow v(8) = 30,6\text{m/s}$$

b) GRÁFICO DO MV:

Não é de se admirar que toda a equação gere um gráfico, e no MV ela não é diferente. Como estamos tratando da variação da velocidade em função do tempo que passa, esta variação é um fator constante. Podemos facilmente prever o valor para a velocidade em outros instantes de tempo, conhecendo-se os valores iniciais, e portanto o gráfico será uma reta linear. Temos dois casos para esta reta:

i. Caso 01 - Aceleração Positiva: Seu valor é maior do que zero ($a > 0$) e a reta gerada pela equação horária $v(t) = v_i + a.t$ será **crescente**.

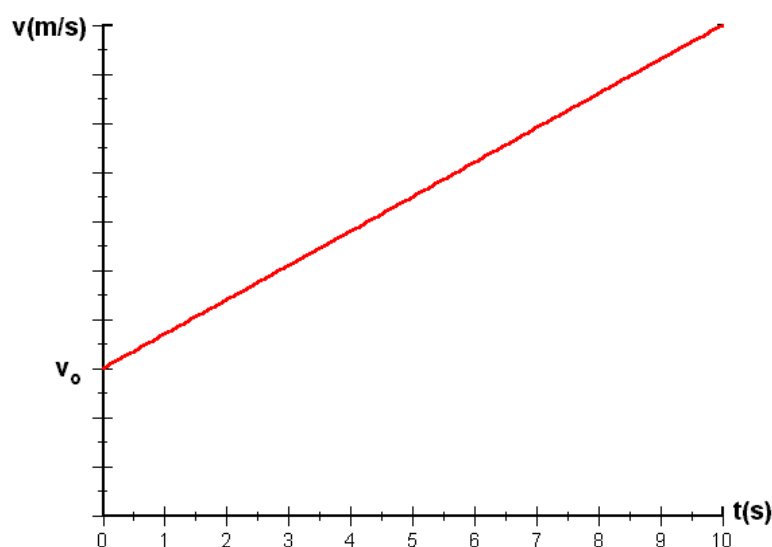


Figura -1. Gráfico gerado por uma equação horária $v = v_i + a.t$

Caso 02 - Aceleração Negativa: A aceleração é menor que zero ($a < 0$) e a reta **decrece** em função do tempo. Existe um **instante** em que a mesma toca o eixo dos tempos, indicando que o

objeto cessou seu movimento por completo. É gerada por $v(t) = v_i - a.t$.

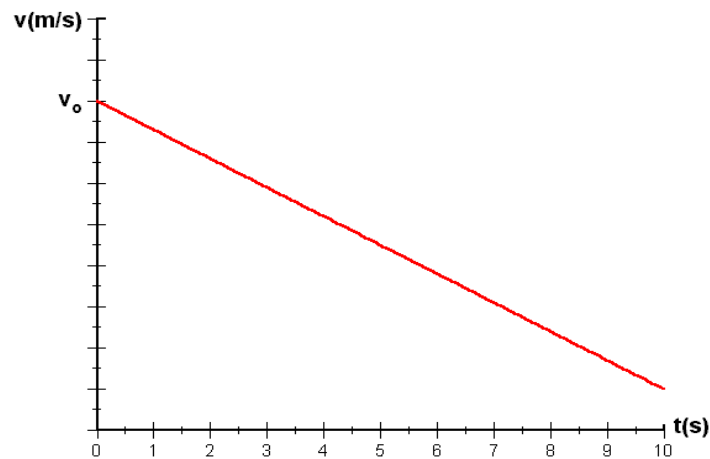


Figura -2. Gráfico gerado por uma equação horária $v(t) = v_i - a.t$

Exemplos: 5. Uma moto de competição consegue arrancar a uma velocidade de 100km/h em apenas 5 segundos. Obter a equação horária do MV para esta moto e seu gráfico.

Solução: Recolhemos os dados, claro!

$v_i = 0$ (lembre-se que antes de arrancar, ela estava parada.)

$v_f = 100\text{km/h} (/3,6) = 27,8\text{m/s}$; $t_i = 0\text{s}$; $t_f = 5\text{s}$

Aplicamos a equação (01):

$$a = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i} \Rightarrow a = \frac{27,8 - 0}{5 - 0} \Rightarrow a = 5,56\text{m/s}^2$$

A equação horária para esta moto, ficará assim:

$$v(t) = v_i + a \times t \Rightarrow v(t) = 0 + 5,56 \times t \Rightarrow v(t) = 5,56 \times t$$

Para construirmos o gráfico desta equação horária, podemos tabelar os valores do tempo que passa (0s,1s,2s, 3s,...), assim:

t(s)	0	1	2	3	Eixo x
v(m/s)	0	5,56	11,12	16,68	Eixo y

Para o gráfico, enfim, o tempo é no eixo horizontal e a velocidade é no eixo vertical:

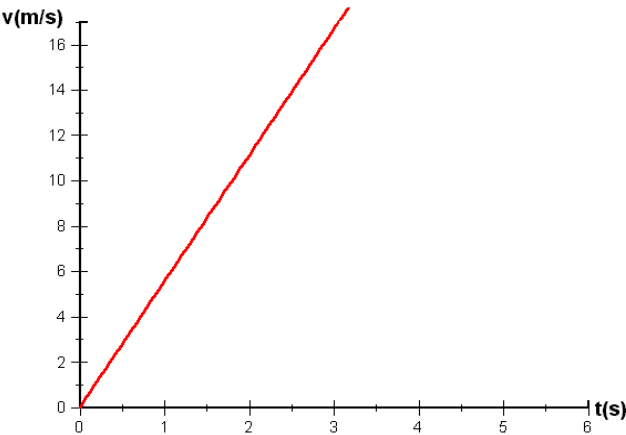
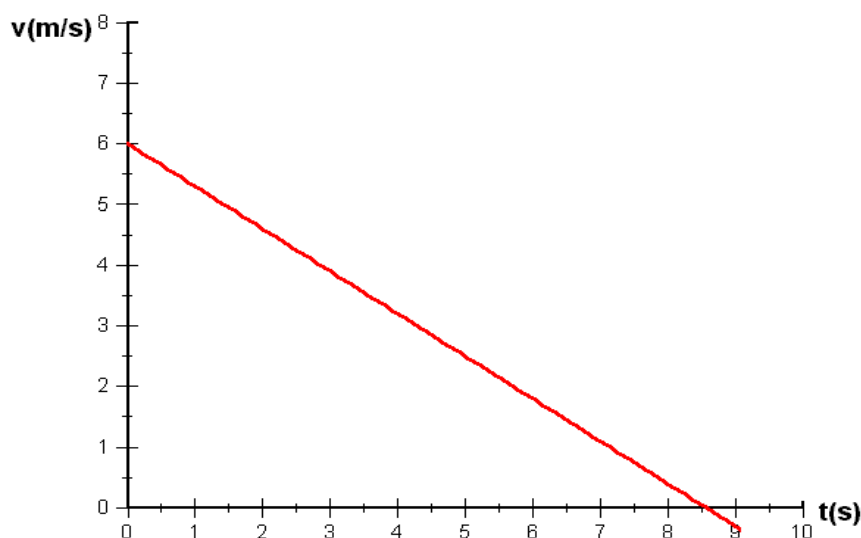


Figura -3. Gráfico da equação horária $v(t) = 5,56.t$

6. Um trem aproxima-se de uma estação, caracterizando sua aceleração segundo o gráfico:



- Pede-se: a) A velocidade inicial do trem;
 b) A aceleração do trem. É positiva ou negativa?
 c) A equação horária do trem.
 d) O instante em que o trem pára na estação.

Solução: a) A velocidade inicial do trem, **antes** dele começar a frear, era de 6m/s. Observe a reta quando toca o eixo vertical (em v (m/s)). Aquele instante **é o de pouco antes do trem começar a frear**.

b) É negativa. Para calcularmos seu valor, façamos assim. Observe os dois pontos em que a reta toca os eixos v e t . Em v , de 6 cai para zero; logo, $v_i = 6\text{m/s}$ e $v_f = 0\text{m/s}$ e em t , o tempo vai de $t_i = 0$ até $t_f = 8,5\text{s}$ (entre 8 e 9), portanto, aplicando-se a equação (01):

$$a = \frac{0 - 6}{8,5 - 0} \Rightarrow a = -0,71\text{m/s}^2$$

c) Como a aceleração é negativa, a equação horária será do tipo $v(t) = v_i - a.t$. Substituímos a velocidade inicial e a aceleração para ter $v(t) = 6 - 0,71.t$

d) O **instante** em que o trem pára na estação é aquele em que a **reta toca o eixo horizontal** (por que ali a velocidade é zero), ou $t = 8,5\text{s}$.

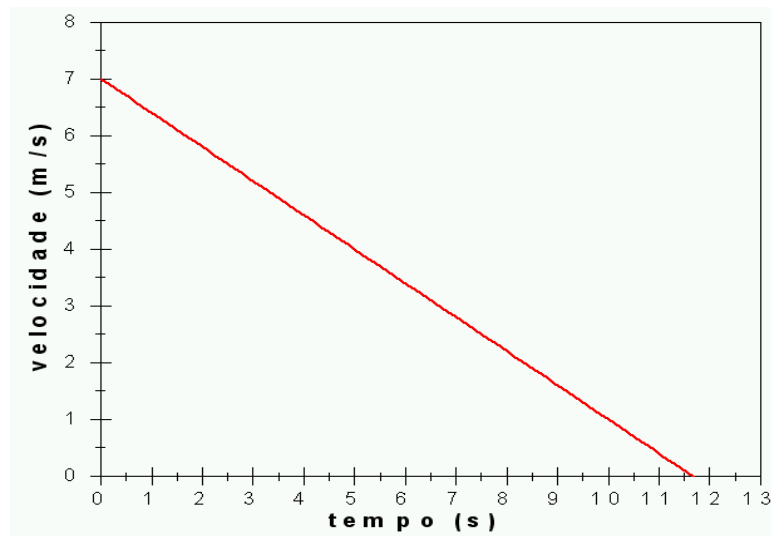
EXERCÍCIOS:

1. Um trem passa por uma cidade A a 70km/h e, cerca de uma hora e meia depois, passa por outra cidade B, a 55km/h. Calcule a aceleração do trem. Justifique o sinal.

2. Acelerando a 6m/s^2 , um "drakar" é um dos mais rápidos carros de competição do mundo. Para frear, ele abre um pára-quedas na parte traseira. Se o piloto precisa ir de zero a 250km/h em determinado tempo, obtenha este tempo.

3. Obtenha o gráfico $v(\text{m/s}) \times t(\text{s})$ de um trem-bala que, desacelerando, estando inicialmente a 400km/h, precisa de 6 minutos para parar na Estação Central de Tóquio, no Japão.

4. Observe o gráfico abaixo:



- Qual é a velocidade inicial do objeto?
- A aceleração é positiva ou negativa? Qual é o seu valor?
- Qual é o instante em que ele pára?
- Faça a equação horária deste gráfico.

5. Um pára-quedista lança-se de seu avião e 4s após, sua velocidade de queda é de 40m/s. Ele abre o pára-quedas e cerca de 10s depois disto, sua velocidade, é de 50cm/s. Ao botar os pés no solo, 8 minutos depois, sua velocidade fora de 1,1m/s. Calcule as três acelerações experimentadas pelo pára-quedista.

6. Uma lebre, andando a 1,2m/s, avista um cachorro e acelera até atingir 3m/s, levando cerca de 2s para atingir tal velocidade.

- Qual é a aceleração da lebre?
- Qual é a equação horária da lebre?
- Faça o gráfico da eq. horária.

7. Um fusca, para evitar de atropelar uma tartaruga, freia, passando de 85km/h para 37km/h em 2,8s. Obtenha a aceleração do fusca, a eq. horária e faça o gráfico.

8. Faça um gráfico $v \times t$ de tal forma que a reta decresça, tocando o eixo vertical no ponto 6,5 e o horizontal no ponto 4. Obtenha a equação horária para este gráfico, a velocidade inicial do objeto envolvido e sua aceleração, justificando o sinal.

9. Um avião de caça militar precisa aterrisar em um porta-aviões e para isso dispõe de 2 segundos para parar. Se ele toca a pista com uma velocidade de 330km/h, qual a desaceleração a qual ele se submete?

10. Pense e descreva: Quantas vezes um ônibus, desde o teu embarque, acelera e desacelera para embarcar e desembarcar pessoas? Qual a velocidade máxima que o motorista consegue atingir? Quanto tempo o ônibus demora para acelerar ou desacelerar, conforme a necessidade? Estime a aceleração média de um ônibus em itinerário normal.

11. Uma moto de 1100 cilindradas, destas usadas para competir corridas, costuma acelerar, indo do repouso a 100km/h, a uma aceleração de 5,6m/s. Quanto tempo o piloto se submete a esta aceleração?

12. Um bodequê lança uma pedra do repouso até a uma velocidade de 6m/s , acelerando-a a 13m/s^2 durante um tempo t . Obtenha t .

13. Para desacelerar, um "Fórmula Indy" passa de uma velocidade " v_i " para zero, levando cerca de 4s para parar, a -43m/s^2 . Qual foi a velocidade inicial do F.Indy? Faça a equação horária e o gráfico.

14. A Estação Espacial Internacional, em seu ponto orbital de perigeo (menor distância à Terra), chega a 25000km/h e em seu ponto de apogeo (maior distância à Terra), desacelera até 21000km/h . Do apogeo ao perigeo, o tempo é de apenas 23min . Qual é a desaceleração da estação espacial, do perigeo ao apogeo? Faça a Eq. Horária e o gráfico.

15. Ao ser lançada para cima com o uso de um estilingue, uma pedra desacelera a -10m/s^2 . Se a velocidade de subida for de $2,7\text{m/s}$; ao chegar na altitude máxima, ela pára. Obtenha o tempo de subida da pedra.

16. Se um carro desacelerou até parar, para evitar o choque com uma vaca, a uma taxa de $-2,78\text{m/s}^2$; demorando $2,7\text{s}$ para parar, qual foi a velocidade original do carro?

17. Obtenha as Equações de Queda Livre da seguinte forma: Se a aceleração da gravidade da Terra vale 10m/s^2 , substitua cada aceleração a das equações deste capítulo por 10 .

18. Observe a afirmação: "Sem a gravidade da Terra eu não conseguiria respirar." Esta afirmação é verdadeira ou falsa? Explique.

19. Pense e responda: Toda vez que eu atiro um objeto para cima, este objeto acelera ou desacelera durante a subida? A que taxa?

20. Um dos astronautas que foi à Lua fez a seguinte experiência: Ele soltou, de suas mãos, a $1,60\text{m}$ de altura, uma pena de pássaro e um pedaço de ferro maciço e os dois chegaram ao chão ao mesmo tempo. Por quê? Isto aconteceria na Terra? Justifique.

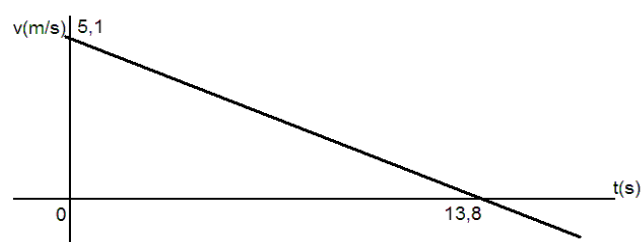
21. Um pedaço de metal é lançado verticalmente para cima a uma velocidade de $0,9\text{m/s}$; estime o tempo para este pedaço de metal chegar à altura máxima.

22. Uma bala de revólver é disparada verticalmente para cima a uma velocidade inicial de 1224 km/h . Ao voltar, aproximando-se do atirador, a bala chegará a mesma velocidade? Explique.

23. Uma bomba é largada de um avião e demora $4,7\text{s}$ para atingir o solo. Com que velocidade ela o atinge?

24. Um trem acelera a uma taxa de $0,6\text{m/s}^2$; passando de 40km/h para 75km/h . Quanto tempo este trem gastou para atingir a velocidade final?

25. Observe o gráfico abaixo e deduza a equação horária do objeto que acelera.



26. Uma moto acelera a $1,9\text{m/s}^2$. Se sua velocidade inicial for de 23km/h , qual é a Eq. Horária desta moto e qual será sua velocidade (em km/h) 5s após o início da aceleração?

27. Considere a equação $a = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i}$. Faça o que se pede a seguir:

- a) Isole a variável t_f (tempo final);
- b) Isole a variável v_i (velocidade inicial);
- c) Faça $t_i = 0$ e isole a variável v_f . O que você descobriu?

28. Faça uma dupla com seu colega e duas linhas retas (A e B) de uma extremidade a outra de uma folha de caderno. De posse a um dado-de-jogos (cúbico, valores de 1 a 6), obtenham as velocidades da seguinte maneira:

- a) Jogador A: Primeiro valor obtido no dado (velocidade) dividido pelo segundo valor obtido no dado (tempo gasto);
- b) Jogador B: Primeiro valor obtido no dado (velocidade) dividido pelo segundo valor obtido no dado (tempo gasto);

Levem em conta as seguintes condições (ou critérios):

- 1. Primeiro valor PAR e Segundo Valor PAR: Divida o MAIOR pelo MENOR.
- 2. Primeiro valor ÍMPAR e Segundo Valor ÍMPAR: Aceleração Negativa, divida o maior pelo menor.
- 3. UM dos valores ÍMPAR/ UM dos valores PAR: Divida o MENOR pelo MAIOR.

Com uma régua, marque a aceleração (em centímetros) sob sua linha reta. A primeira aceleração será no trecho inicial da reta. Veja: Se um dos jogadores obteve 6 e 2, a aceleração será de 3m/s^2 , então, 3cm sob sua linha reta, avançando sucessivamente sobre ela conforme a obtenção das suas acelerações. Se porventura a aceleração for menor que 1, digamos os valores 1 e 4 (dá $0,25\text{m/s}^2$), familiarize-se com uma lapiseira 0.5 ou 0.7 e com os MILÍMETROS da régua, uma vez que 0,25cm é 2,5mm, cuide muito disso.

A aceleração negativa SUBTRAI, ou seja, você recuará aquele valor em vez de avançar. Se, por exemplo, você obteve 5 e 3, então são $1,6\text{m/s}$. Subtraia-o (recue) 16mm de sua posição final para obter sua nova posição.

Anotar TODAS as acelerações de cada participante.

Vence quem chegar primeiro à extremidade final.

29. Com as acelerações anotadas do exercício 16, cada participante deverá obter sua aceleração média, ou seja, some todas elas e divida pelo número de acelerações, lembrando que as acelerações negativas subtraem. Digamos que você, ao chegar na extremidade final, tenha dez acelerações, então some-as e divida por 10. Agora aplique a equação horária do MUV, onde a velocidade inicial poderá ser (para fins de se descobrir o que é velocidade inicial) a primeira medida da régua (a primeira aceleração do participante). O valor de , na eq. horária do participante é a ACELERAÇÃO MÉDIA. Faça o gráfico das Eq Horárias dos participantes e comparem-se.

30. Baixar e instalar o programa "fmslogo", disponível em "fmslogo.sourceforge.net". No bloco de notas, digite os códigos a seguir, salvando como "mruv1.lgo" (acelera) e "mruv2.lgo" (desacelera) na área de trabalho.

Execute o superlogo depois da instalação. Abra os arquivos mruv1.lgo e "mruv2.lgo". Preste atenção na animação que começa. Tente obter as acelerações da linha colorida nos trechos 10m, 20m, etc.

Código 1: Acelera

```

mudecl 1 rotule [- 0]
pe 180 pd 90
repita 70 [pf 2 espere 15]
pd 90 rotule [- 10m]
mudecl 4 pe 90 repita 70 [pf 2 espere 12]
pd 90 rotule [- 20m]
mudecl 6 pe 90 repita 70 [pf 2 espere 9]
pd 90 rotule [- 30m]
mudecl 8 pe 90 repita 70 [pf 2 espere 6]
pd 90 rotule [- 40m]
mudecl 10 pe 90 repita 70 [pf 2 espere 3]
pd 90 rotule [- 50m]
mudecl 13 pe 90 repita 70 [pf 2 espere 1]
pd 90 rotule [- 60m]

```

Código 2: Desacelera

```

un pe 90 pf 450 pd 180 ul pd 90
mudecl 1 rotule [- 0]
pe 180 pd 90
repita 70 [pf 2 espere 1]
pd 90 rotule [- 10m]
mudecl 3 pe 90 repita 70 [pf 2 espere 3]
pd 90 rotule [- 20m]
mudecl 5 pe 90 repita 70 [pf 2 espere 6]
pd 90 rotule [- 30m]
mudecl 7 pe 90 repita 70 [pf 2 espere 9]
pd 90 rotule [- 40m]
mudecl 9 pe 90 repita 70 [pf 2 espere 12]
pd 90 rotule [- 50m]
mudecl 13 pe 90 repita 70 [pf 2 espere 15]
pd 90 rotule [- 60m]

```

31. No simulador PhET (internet), procure uma simulação referente à aceleração e desaceleração, observe o fenômeno e escreva o que você viu, incluindo eventuais dados.

ANEXO: Equações deste capítulo, em notação LaTeX:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i} \quad (01)$$

$$v(t) = v_i + a \times t \quad (02)$$



A



DISTÂNCIA PERCORRIDA NO MOVIMENTO VARIADO

Já analisamos a variação da velocidade de um objeto qualquer, porém, ao contrário do MU, não tivemos acesso à distância percorrida por este objeto ao longo desta variação. É exatamente isto o que iremos estudar agora.

A medida que um objeto em movimento acelera ou desacelera, ele percorre uma distância em relação a um referencial S_i durante este processo. Para obter esta distância, usamos:

$$S(t) = S_i + v_i \times t + \frac{a \times t^2}{2} \quad (01)$$

Esta equação proporciona o cálculo da distância S percorrida no Movimento Variado. Seu gráfico característico não é uma reta, mas sim **uma parábola**, isto por que a distância percorrida aumenta com o quadrado do tempo gasto.

Como sabemos, $S_f - S_i = \Delta S$ é a distância percorrida. Então:

$$\Delta S = v_i \times t + \frac{a \times t^2}{2} \quad (02)$$

que é a equação geral para a distância percorrida no MV, no caso de um referencial não ser apresentado como relevante.

Exemplos: 1. Um foguete espacial demora 8min, após a decolagem, para atingir 40 000km/h e vencer, assim, o campo gravitacional terrestre e rumar para o espaço. Durante este tempo, que altura ele alcançou?

Solução: $\Delta S = h = ?$ (Pois é... altura é distância percorrida também!)

$v_o = 0$; $v = 40000\text{km/h } (/3,6) = 11111\text{m/s}$; $t = 8\text{min} = 480\text{s}$

Em primeiro lugar, obtemos a aceleração:

$$a = \frac{11111 - 0}{480} \Rightarrow a = 23,15\text{m/s}^2$$

e finalmente a distância percorrida, pela equação (02):

$$\Delta S = h = 0 \times t + \frac{23,15 \times 480^2}{2} = 2666880\text{m} = 2666,9\text{km}$$

2. Um objeto voador (ovni??) descreve seu movimento segundo a equação

$S(t) = 6 - 5.t + t^2$.

- a) Qual foi a distância do objeto ao seu ponto de partida, ao iniciar-se o movimento?
- b) Com que velocidade o objeto iniciou sua aceleração?
- c) Qual é sua aceleração?
- d) Faça o gráfico da equação horária deste objeto.

Solução: Basta compararmos a equação horária (01) com a equação fornecida no problema para resolvermos os itens a,b e c. Muita atenção nesta comparação.

$$S = S_i + v_i \times t + \frac{a \times t^2}{2}$$

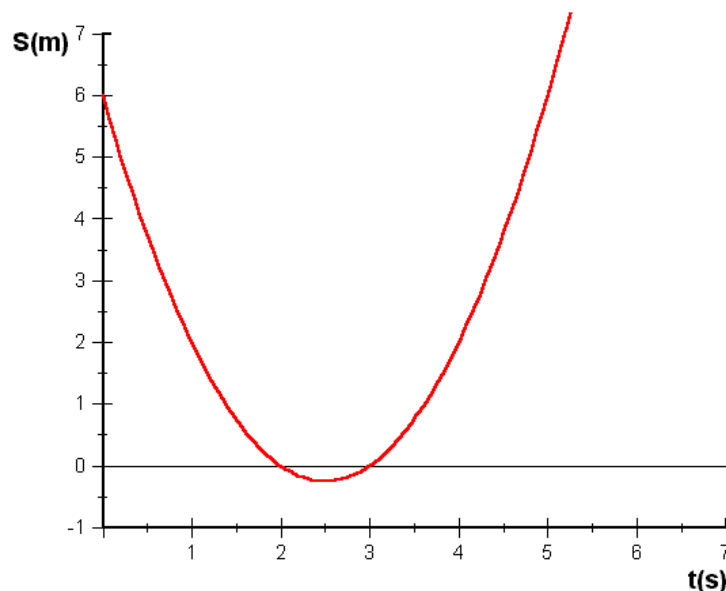
$$S(t) = 6 - 5t + t^2$$

Logo, a distância do objeto ao seu ponto de partida ao iniciar-se o movimento foi de $S_i = 6\text{m}$, sua velocidade inicial foi de $v_i = -5\text{m/s}$ (ou seja, negativa, por que estava aproximando-se do ponto referencial de partida) e a aceleração, ao contrário do que se pensou, **não foi** de 1m/s^2 , mas de $(a/2) = 1$, ou **$a = 2\text{m/s}^2$** . Portanto **cuidado na hora de encontrar** o valor para a aceleração!

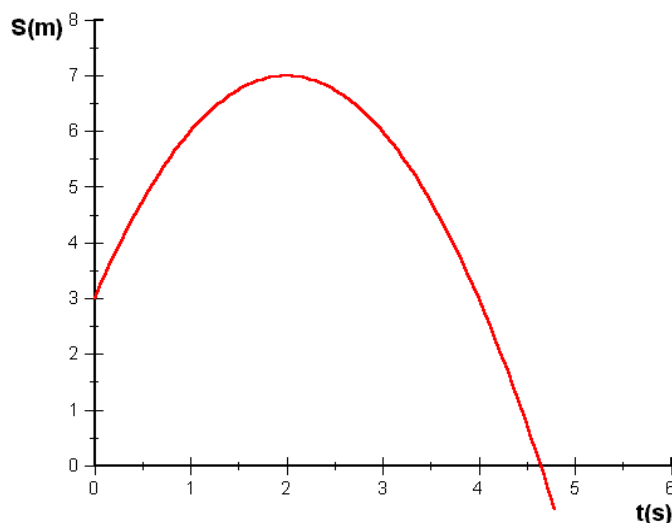
Para o item d, recapitulamos a metodologia matemática de esboço de uma parábola. Sabemos que o termo independente (neste caso, o 6) corta o eixo vertical ($S(\text{m})$). Ao aplicarmos bhascara, encontramos as "raízes" da equação horária, ou os pontos onde a parábola toca o eixo horizontal ($t(\text{s})$). Estes pontos, na Física Mecânica, nada mais são do que **os instantes de tempo em que o objeto muda de sentido no movimento ou coincide-se com seu ponto referencial adotado**.

As raízes para $S(t) = 6 - 5t + t^2$ (por favor confira!) são $t_1 = 2\text{s}$ e $t_2 = 3\text{s}$. Lembramos que não existe tempo negativo em Física (pois ele sempre progride, nunca regride) e se porventura algum tempo assim for encontrado nas raízes, o trecho considerado da parábola será do zero em diante, no eixo horizontal ($t(\text{s})$).

Portanto, o gráfico de $S(t) = 6 - 5t + t^2$ será:



3. Um navio descreve seu trajeto, segundo o gráfico na próx. página:



Qual é sua equação horária?

Solução: A parábola toca no termo vertical $S_i = 3\text{m}$, que é independente e tem o tempo $t_1 = 4,6\text{s}$ como uma de suas raízes.

Lembramos (lá na Matemática) que: a) $4,6 + t_2 = v_i$ e b) $4,6 \times t_2 = 3$.

Desta segunda relação, (b), tiramos que:

$t_2 = -0,65\text{s}$ (negativa por que a parábola toca outra vez $t(s)$, mas no lado esquerdo do zero, não visível no gráfico, uma vez que o tempo negativo não existe na Física, como já explicado).

$v_i = 3,95\text{m/s}$.

Como exercício, prove que estes valores encontrados são verdadeiros.

A aceleração será negativa, uma vez que a concavidade da parábola é voltada para baixo e poderá ser calculada assim:

$$\frac{a \times (4,6)^2}{2} + 3,95 \times (4,6) + 3 = 0 \Rightarrow a = -2\text{m/s}^2$$

A equação horária, portanto, será $S(t) = 3 + 3,95.t - t^2$

As principais características da Análise da distância percorrida no MV, logo, são:

- i) A distância percorrida é diretamente proporcional ao quadrado do tempo gasto;
- ii) A aceleração do objeto define a concavidade da parábola. Se o objeto desacelera ($a < 0$), a concavidade é voltada para baixo ($\cap$) ou, se o objeto acelera ($a > 0$), a concavidade é voltada para cima ($\cup$).
- iii) Se a aceleração for zero ($a = 0$), a equação horária voltará a ser igual ao do MU, pois o primeiro termo zera, ao ser multiplicado por zero, voltando a ser uma reta.

UMA EQUAÇÃO ESPECIAL, A ACELERAÇÃO "SEM TEMPO":

Pelos idos do século XVI, Galileu teve um grande discípulo, talvez, o mais fiel à ele: Evangelista Torricelli, famoso pelo seu método de medição da pressão atmosférica pelo que hoje vem a ser o barômetro de Mercúrio.

Notável matemático, Torricelli desenvolveu uma equação de cálculo da aceleração ou velocidade, sem a ajuda do tempo, ou seja, não há a necessidade de conhecimento do tempo gasto por um objeto para descobrir-se sua velocidade instantânea ou, conforme o caso, sua aceleração.

Ficariamos surpreendidos se fôssemos resolver um problema sem tempo como um dos seus dados e sem o seu valor a ser pedido. Como obteríamos o valor de qualquer grandeza, seja v , a ou S , sem o t ?

Com um pouco de álgebra e dedicação, usa-se as equações horárias do MV ($v(t) = v_i + a.t$) e a da distância percorrida do MV (02).

Isole o tempo em $v(t)$: $t = \frac{v_f - v_i}{a}$ e substitua em 02. Você obterá:

$$v_f^2 = v_i^2 + 2 \times a \times \Delta S \quad (03)$$

Exemplos: 4. Um automóvel está a 50km/h e acelera até atingir 130km/h. Se a distância percorrida durante esta aceleração foi de 2km, qual é o valor dela?

Solução: Recolhem os dados, antes de mais nada, e convertemos para o SI...

$v_o = 50\text{km/h } (/3,6) = 13,9\text{m/s}$; $v = 130\text{km/h } (/3,6) = 36,1\text{m/s}$; $S = 2\text{km} = 2000\text{m}$

$a = ?$

Agora, usamos (03):

$$v_f^2 = v_i^2 + 2 \times a \times \Delta S \Rightarrow 36,1^2 = 13,9^2 + 2 \times a \times 2000 \Rightarrow a = 0,28\text{m/s}^2$$

Simples, não?

5. Uma moto, inicialmente a 100km/h, freia até parar, desacelerando a $-1,1\text{m/s}^2$. Quanto ela percorreu durante a freagem?

Solução: Aos dados, antes!

$v_o = 100\text{km/h } (/3,6) = 27,8\text{m/s}$; $v = 0$ (parou!) ; $a = -1,1\text{m/s}^2$; $\Delta S = ?$

$$v_f^2 = v_i^2 + 2 \times a \times \Delta S \Rightarrow 0^2 = 27,8^2 + 2 \times (-1,1) \times \Delta S \Rightarrow \Delta S = 351,3\text{m}$$

Exercícios:

1. Ao abrir o sinal verde, um carro de fórmula 1 parte do repouso e chega à 200km/h nos 10 primeiros segundos... Obtenha sua aceleração e a distância percorrida durante este processo.

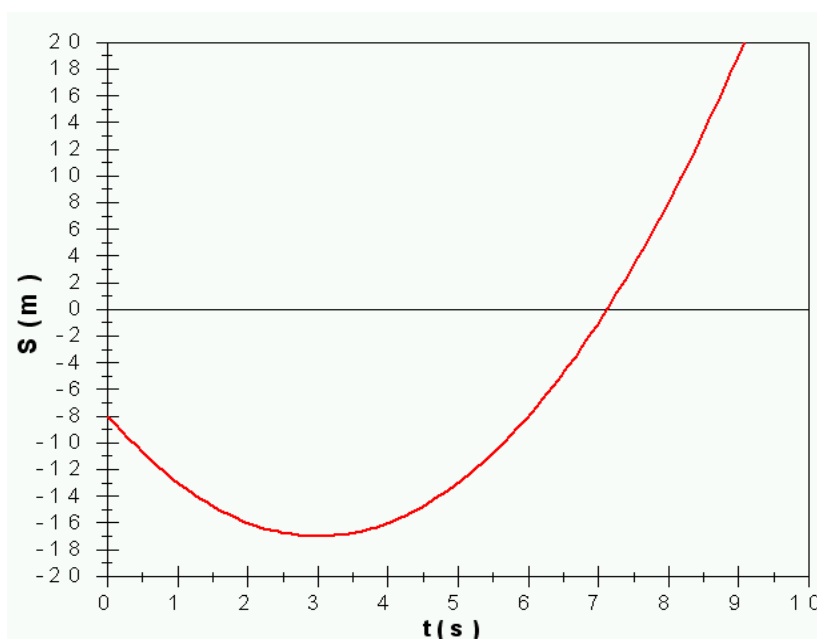
2. Ao orbitar a Terra, um satélite de comunicações têm dois instantes de órbita: O Apogeo, que é a distância máxima, em torno de 450km da superfície, e o Perigeo, que é a distância mínima, em torno de 385km. No primeiro caso, o satélite, por um momento, têm uma velocidade de 21 000 km/h e no segundo caso, 29 500 km/h. Do Apogeo ao Perigeo, o satélite demora cerca de 25min de jornada. Obtenha a aceleração e desaceleração deste satélite.

3. Um ciclista move-se conforme a equação $S(t) = 12 - 7.t + t^2$. Obtenha a aceleração, a velocidade inicial, a posição inicial do ciclista antes de começar a pedalar e faça o gráfico de sua equação horária.

4. O que aconteceria se aplicássemos a Equação de Torricelli para um objeto com velocidade constante? ($v = v_o$) Descreva sua conclusão conforme o que você obter.

5. Um avião de caça, a 400km/h, precisa usar a pista de um porta-aviões para pousar. Se esta pista tem cerca de 350m de extensão, estime a desaceleração do avião.

6. Observe o gráfico a seguir:



Obtenha a equação horária do objeto em movimento e a distância que ele se encontra de seu ponto de partida 1 minuto depois de movimentar-se.

7. Você está transitando tranquilamente com seu conversível a 120km/h quando de repente uma vaca atravessa a pista, lhe obrigando a desacelerar a $-29m/s^2$. Ao parar e desfazido do susto, você resolve ver quantos metros andou durante a freagem. Qual foi o resultado?

8. Faça a equação horária e o gráfico de um ciclista em disputa de competição que, antes do sinal de largada, estava a 4m da bandeirada, aproximando-se desta com aceleração constante até atingir 47km/h em apenas 7 segundos.

9. Obtenha as "Equações de Queda Livre", substituindo a aceleração nas equações 01, 02 e 03 pelo valor 10, uma vez que, ao cair em direção à superfície da Terra, um objeto acelera a $10m/s^2$. Procure explicar com suas palavras o que é a gravidade. Escreva as equações solicitadas em seu caderno.

10. Um tijolo cai do alto de uma construção de 14m. Com que velocidade ele chega ao chão?

11. Um menino lança uma bola verticalmente para cima e esta volta à sua mão. Se a velocidade inicial de lançamento for de 1,4m/s, ela retornará à mão do menino com a mesma velocidade? Explique.

12. Se um objeto cai acelerando a 10m/s, então ao lançarmos este mesmo objeto verticalmente de baixo para cima, ele desacelerará. Qual o valor desta desaceleração? Por quê?

13. Do exercício 11, obtenha a altura máxima com que a bola chega, no ar e o tempo de subida. Este tempo é igual ao de descida?

14. Qual é seu "peso" acusado por uma balança de farmácia? Qual é a diferença entre massa e peso? Afirmar a frase "- Eu peso 70kg" está certo? Justifique.

15. Qual seria o seu peso na Lua ($g = 1,6m/s^2$) e em Marte ($g = 3,3m/s^2$)?

16. Com suas palavras, descreva o significado de Queda Livre.

17. Uma bola é lançada verticalmente de baixo para cima à velocidade inicial de 1,9m/s. Qual será sua altura máxima se o tempo de subida for de 2,7s?

18. Ao ser lançada de baixo para cima, com um estilingue, a uma velocidade de 2,6m/s; uma pedra chega à altura máxima de 19m. Obtenha o tempo de subida.

19. Abra os códigos "mruv1.lgo" e "mruv2.lgo", no programa FMSLOGO, vistos no capítulo anterior (fmslogo.sourceforge.net) e analise a distância percorrida pela animação. Use a equação 02 para obter o comprimento da linha colorida. É preciso o cálculo da aceleração, antes. No arquivo "mruv1.lgo", a velocidade inicial é zero e no "mruv2.lgo" é necessária sua obtenção (a aceleração diminui até zerar). Obtenha as velocidades dos trechos extremos para, depois, obter a aceleração da linha.

20. Jogar novamente o jogo de dados do artigo anterior. Anotar as acelerações e obter as distâncias percorridas em cada jogada. Obter a distância percorrida total. Usar a equação 02.

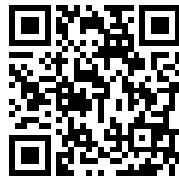
21. No programa on-line “PhET”, descubra alguma simulação em Física que envolva aceleração, preste atenção na animação e anote o que você viu, inclusive dados numéricos se existirem.

ANEXO: Equações deste capítulo, em notação LaTeX:

$$S(t) = S_{\{i\}} + v_{\{i\}} \times t + \frac{a \times t^2}{2} \quad (01)$$

$$\Delta S = v_{\{i\}} \times t + \frac{a \times t^2}{2} \quad (02)$$

$$v_{\{f\}}^2 = v_{\{i\}}^2 + 2 \times a \times \Delta S \quad (03)$$





MOVIMENTO CIRCULAR OU GIRATÓRIO

Com certeza você já se divertiu em uma roda gigante ou ainda em um Kamikaze. Há o barco-viking... Podemos perceber que, a grande maioria dos brinquedos de um parque de diversões executa movimento circular.

Mas algumas das nossas ferramentas de serviço também possuem movimento circular; a serra de madeira por exemplo. Há o esmeril, a betoneira, as roldanas de elevação de carga, o dissipador-ventoinha de calor e por aí vai.

Nosso próprio planeta, a Terra, tem dois movimentos circulares: O de rotação e o de translação. O pião, o autorama e a roleta maluca também são brinquedos que executam movimento giratório.

O princípio deste movimento parte de um objeto que, ou gira em torno de si ou executa translação em torno de algum centro imaginário ou não. Na roda gigante por exemplo, o conjunto todo gira em torno do seu eixo central, armado por barras de ferro (aros) que fixam as extremidades da roda. Um passageiro em uma de suas gôndolas não executa movimento de rotação, mas de translação em torno do eixo da roda.

Mas antes de começarmos a avaliar este movimento por equações, precisamos conhecer o número pi, cujo símbolo é π .

Para tanto, façamos assim. De posse de uma régua flexível "inquebrável" (destas que recebemos de brinde de algum propagandeador), anotamos seu comprimento (geralmente 20cm). Agora, unimos as pontas desta régua para que ela se feche em uma circunferência, mas atentamos que o **"zero" (0) deverá coincidir com o 20**, tracinho acima de tracinho. Meçamos agora o diâmetro desta circunferência e obteremos aproximadamente 6,4cm. Basta a divisão do 20 pelo 6,4 para obtermos o π , cujo valor é

3,1415926... mas por motivos didáticos adotaremos simplesmente $\pi = 3,14$; consideraremos duas casas após a vírgula. Para uma melhoria na precisão, use uma tira de papel de 33,5cm de comprimento. A circunferência que ela fechará deverá ter 11,3cm de diâmetro.

A obtenção do pi, portanto, **define-se como a divisão do comprimento do perímetro de um círculo ou circunferência pelo seu diâmetro**, ou:

$$\pi = \frac{\text{COMPRIMENTO} - \text{CIRCUNFERENCIA}}{\text{DIAMETRO} - \text{CIRCUNFERENCIA}}$$

Mas como, para nós, comprimento ou distância é ΔS e o diâmetro é D , reescrevemos a equação acima:

$$\pi = \frac{\Delta S}{D} \quad (01)$$

Para obtermos a velocidade no MU, dividimos a distância percorrida pelo tempo gasto. No Movimento Circular (MC) não é diferente. Da equação (01) temos que esta distância é $\Delta S = D \cdot \pi$, então:

$$v = \frac{D \times \pi}{t} \quad (02)$$

Esta velocidade é escalar, uma das duas do MC.

Exemplo: 1. A Terra possui um diâmetro de cerca de 12756 km e demora cerca de 24h para dar uma volta completa em torno do seu eixo de rotação. Qual será sua velocidade de rotação, sobre a Linha do Equador?

Solução: $D = 12756 \text{ km}$; $t = 24 \text{ h}$; aqui dispensa conversão por que os padrões de medida não se alteram (sistema Km Kg h), para distância e tempo.

$$v = \frac{12756 \times 3,14}{24} = 1668,9 \text{ km/h}$$

Uau! Cada um de nós, se estivéssemos sob a linha do Equador, estaríamos a uma velocidade superior a do Som em relação a qualquer coisa fora da Terra...

2. Um motor gira uma correia, cuja polia tem cerca de 12cm de raio. Se a velocidade da correia é de 150km/h, calcule o tempo de uma volta completa da polia.

Solução:

O diâmetro é o dobro do raio. $D = 12 \times 2 = 24 \text{ cm} = 0,24 \text{ m}$

$v = 150 \text{ km/h} (/3,6) = 41,7 \text{ m/s}$;

Da eq. (02):

$$v = \frac{D \times \pi}{t} \Rightarrow 41,7 = \frac{3,14 \times 0,24}{t} \Rightarrow t = 0,018 \text{ s}$$

Nenhum ser humano, com certeza, resistiria a uma rotação destas...

1. FREQUÊNCIA E PERÍODO NO M.C:

Observe novamente e atentamente o exemplo anterior... alguns tempos são tão pequenos para uma volta completa que interpretamos uma rotação bem rápida ao giro, certo? Este tempo também é chamado de **período (T)** de rotação. Ora, se para uma rotação completa há um intervalo de tempo, esta é, em radianos, 2π ou 360° .

Já a frequência de giro (**f**) é o número de voltas que o objeto executa, seja por rotação, seja por translação, por unidade de tempo, em torno de si ou de algum centro. No SI é o segundo (**s**). Se dividirmos 1 pelo período, obteremos a frequência de giro.

$$f = \frac{1}{T} \quad (03)$$

As unidades de medida, **para o período, é o segundo e para a frequência é o hertz (Hz)**.

Exemplos:

3. Do exemplo 2, calcule a frequência de giro da polia.

Dados: $t = 0,018s$

Da equação 03:
$$f = \frac{1}{0,018} = 55,6 Hz$$

4. Ao adquirirmos um motor elétrico, utilizado em esmeris, perfuratrizes, lixas, etc, geralmente a etiqueta metálica especifica sua rotação em RPM (rotações por minuto). Os modelos mais comuns são especificados como sendo de 800rpm. Qual é sua frequência de giro? E quanto tempo o eixo demora para uma volta completa?

Dados:

$$f = 800rpm ; 1 \text{ minuto} = 60s ; f = \frac{800rpm}{60s} = 13,3Hz$$

O tempo de uma volta completa do eixo nada mais é do que o período:

$$t = \frac{1}{13,3} = 0,075s$$

2. A ACELERAÇÃO CENTRÍPETA:

Sabemos que a aceleração existe para todo o objeto que muda a velocidade com o decorrer do tempo. Para o caso do MC, a velocidade de giro poderá até ser constante, **mas** existe um tipo de aceleração, que caracteriza a **variação de direção e de sentido** do movimento. Comprove isto girando o seu braço esticado, lentamente. Sua mão, ora estará movendo-se horizontalmente, ora verticalmente, ora para frente, ora para trás, isto por que o comprimento do seu braço, que vem a ser o raio da circunferência, nunca varia, fazendo com que sua mão tenha como característica a **constante variação**, sim, **da posição**, e isto caracteriza um tipo de aceleração denominada "**centrípeta**".

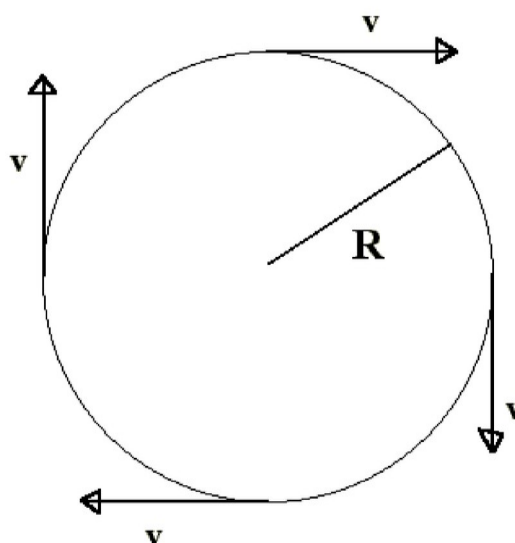


Figura 3: O objeto varia de posição, mas a velocidade continua a mesma, isto origina a aceleração centrípeta no MC

É fácil perceber que, uma vez que se diminua o comprimento do raio, a volta completa, no mesmo tempo, torna-se mais rápida; então a aceleração centrípeta é maior. Há a

dependência para com a velocidade de rotação. Quanto maior esta, maior a aceleração centrípeta. Então:

$$a_c = \frac{v^2}{R} \quad (04)$$

Como $D = 2.R$, e substituindo-se a equação (02) em (04), teremos:

$$a_c = \frac{\left(\frac{2\pi.R}{t}\right)^2}{R} \Rightarrow a_c = \frac{4 \times \pi^2 \times R}{t^2} \quad (05)$$

que nos fornece a aceleração centrípeta, **em função do tempo e do raio da circunferência** formada pela trajetória de qualquer objeto que gire.

Exemplo: 5. Um pião de brinquedo possui raio aproximado de 5cm e, com toda a corda, executa uma volta completa a cada 0,08s. Calcule a aceleração centrípeta em um ponto localizado na borda deste pião.

Dados: $R = 5\text{cm} = 0,05\text{m}$; $t = 0,08\text{s}$; $a(c) = ?$

Da eq. (05):

$$a_c = \frac{4 \times \pi^2 \times R}{t^2} \Rightarrow a_c = \frac{4 \times 3,14^2 \times 0,05}{0,08^2} \Rightarrow a_c = 308,11\text{m/s}^2$$

3. A VELOCIDADE ANGULAR:

Todo o movimento tem sua equação horária, e no MC não é diferente. Temos que ter em mente que, **se um objeto gira em torno de si ou de algum ponto fixo, ele percorre um ângulo por unidade de tempo**. Uma volta completa, lembramos, é 2π ou 360° . A velocidade angular, portanto, de um objeto que gira é:

$$\omega = \frac{\Delta\alpha}{\Delta t} (\text{rad/s}) \quad (06)$$

Exemplos: 6. Calcule a velocidade angular de um eixo de motor de 300rpm.

Solução: $f = 300\text{rpm} = 300\text{v} / 60\text{s} = 5\text{ Hz}$. A cada segundo, este eixo completa 5 voltas em torno de si.

Ora, se uma volta completa é 360° , 5 voltas é $5 \times 360 = 1830^\circ$. Logo, sua velocidade angular é $1830^\circ/\text{s}$ ou $5 \times (2\pi) = 10\pi(\text{rad})/\text{s}$.

7. Um besouro noturno começa a rodopiar em torno de um candeeiro em um poste de iluminação pública. Este besouro dá duas voltas a cada 3 segundos. Se a distância do besouro até a lâmpada for em média 22cm, obtenha a velocidade angular.

Solução: Dados!

2 voltas --- 3s
x voltas --- 1s

então $x = 0,67\text{v/s}$

$d = 22\text{cm} = 0,22\text{m}$. Desnecessária esta distância ... talvez. Da equação 06:

$$\omega = \frac{360^\circ \times 0,67}{1} \Rightarrow \omega = 241^\circ/s$$

4. TORQUE:

Ao aplicarmos uma força sobre um objeto fixado em seu centro, fazemos este objeto girar em torno deste centro. O Torque é proporcional à força aplicada e ao raio da circunferência formada pelo giro do objeto. Então (τ = torque):

$$\tau = R \times F \quad (10)$$

Lembramos que a força F é massa e aceleração. Reescrevemos 10:

$$\tau = R \times m \times a \quad (11-a) \quad \text{ou} \quad \tau = R \times m \times \frac{\Delta V}{\Delta t} \quad (11-b)$$

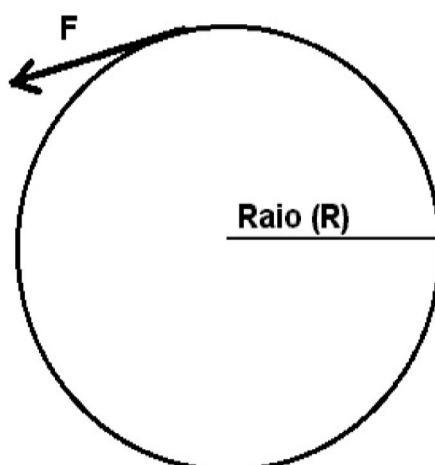


Figura 03: Uma força tangente a um disco, fixo em seu centro, produz torque neste disco.

No Movimento circular, a é a aceleração centrípeta, dada pelas equações 04 e 05. Modificando-se 11 teremos:

$$\tau = m \times v^2 \quad (12)$$

para casos em que a velocidade é conhecida e

$$\tau = \frac{4 \times \pi \times R^2 \times m}{t^2} \quad (13)$$

para casos em que o raio e o tempo de uma volta completa são dados, **mas não** a velocidade.

Logo, o torque nada mais é do que a variação da velocidade de um objeto que gira, durante a aplicação de uma força em um intervalo de tempo. Ou seja: **Quando a força cessou de se aplicar, o torque também cessou, MAS a roda continuou a girar.**

Quer dizer que, se uma roda já está girando e uma força externa faz ela frear, a força de freio é torque? SIM! **Neste caso o sinal do torque é negativo.** O torque altera o estado de velocidade de giro de um objeto girante.

Observe: Um objeto circular, digamos, uma tampa de lata, está fixa com um prego bem no seu centro. Se a girarmos, o torque que aplicamos é calculável multiplicando-se o raio da tampa (em metros) pela intensidade da força que aplicamos para girar a tampa. Experimente fazer isso. Em tudo o que gira sob a atuação de uma força, há torque.

Como já se sabe, se a frequência de giro é 1 dividido pelo período de tempo, esta informação na eq. 11-b nos dá:

$$\tau = R \times m \times \Delta V \times f \quad (14)$$

Exemplo 8. Uma pedra circular, de afiar faca, de massa 9kg e de raio 12cm gira a uma taxa de 5Hz. Qual é o torque produzido sobre esta pedra?

Dados: $m = 9\text{kg}$; $R = 0,12\text{m}$; $f = 5\text{Hz}$; $t = 0,2\text{s}$

Da equação 13:

$$\tau = \frac{4 \times 3,14 \times 0,12^2 \times 9}{0,2^2} \Rightarrow \tau = 40,7\text{N}$$

5. SETOR CIRCULAR:

Nem sempre um objeto completa uma volta em torno de seu círculo no MCU. A trajetória poderá ser, simplesmente, uma "fatia" deste círculo. Como poderemos calcular o comprimento desta "fatia", percorrido pelo objeto? Observe como é simples:

Tenha em mente que uma volta completa, 360° , é 2π radianos. Se representarmos o número escalar 2π , teremos $2 \times 3,14 = 6,28$. Agora simplesmente multiplicamos este número pelo raio da circunferência. Se tivermos uma roda de raio 1m, então uma volta completa nesta roda será de 6,28m. Lembrou que o perímetro (a distância circular) é $2.\pi.R$? Então...

$$\Delta S_c = \alpha(\text{rad}) \times R \quad (15)$$

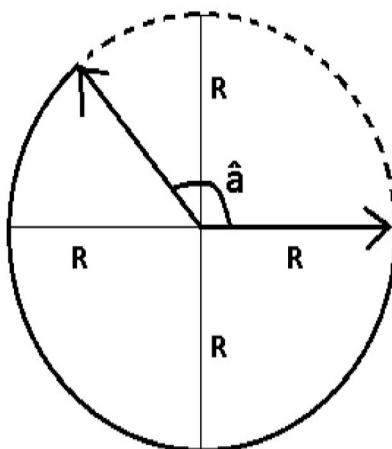


Figura 04: Setor percorrido em um círculo (trajetória pontilhada)
O ângulo $\hat{\alpha}$ é α .

Exemplo 08. Um compasso desenha um setor semicircular de 107° , de onde a distância até o centro comum é de 15cm. Qual é o comprimento deste setor?

Solução:

Para obtermos 107° em número escalar (radianos), façamos assim:

$$\begin{array}{l} \pi \text{ rad} \text{ ---- } 180^\circ \\ x \text{ rad} \text{ ----- } 107^\circ \end{array}$$

$$x = \frac{107^\circ \times 3,14}{180^\circ} \Rightarrow x = 1,87$$

Bem, agora multiplicamos 1,87 pelo raio (15cm) que dará 28,05cm.

Exemplo 09. Uma menina começa seu movimento em uma roda gigante de 12m de diâmetro. Porém, sua gôndola mal percorre 58° em 3 segundos quando falta luz no parque. Despreze o berreiro inevitável e calcule a velocidade escalar da gôndola da menina.

Solução:

$$\begin{array}{l} \pi \text{ rad} \text{ ---- } 180^\circ \\ x \text{ rad} \text{ ----- } 58^\circ \end{array}$$

$$x = 1,012 ; \text{ logo } 1,012 \times 6 = 6,07\text{m (se o diâmetro é 12m, o raio é 6m!)}$$

$$\text{Finalmente, a velocidade escalar: } v_e = \frac{6,07\text{m}}{3\text{s}} = 2,02\text{m/s}$$

Exercícios:

1. Uma roda de bicicleta "aro 26", significa que o raio desta é cerca de 26 polegadas. Se a polegada vale 2,5cm, descubra o perímetro (ou comprimento) das rodas das bicicletas atuais.
2. O "anemômetro" é um instrumento meteorológico do qual calcula-se a velocidade do vento. Ele é formado por três conchas, semelhantes a bolas de tênis partidas ao meio, rotacionadas livremente em torno de um eixo central. Se um anemômetro executa, em certo instante, 25 rotações por minuto, sendo seu raio de 12cm, calcule a velocidade local do vento.
3. Um avião tucano, da esquadrilha da fumaça, executa um "anel" de fumaça no céu, completando-o em 7s. Um espectador em terra, estima o comprimento do anel cerca de 40 vezes o comprimento da aeronave. O espectador, ainda, conclui que o comprimento do avião é de 6m. Obtenha as velocidades escalar e angular do avião durante a manobra do anel, o raio do mesmo e a frequência de giro, durante esta manobra.
4. Obtenha a velocidade angular da órbita da Terra em torno do Sol, supondo que sua órbita seja circular (o que, evidentemente, não é verdade!!). A Terra demora 365 dias para completar uma volta completa e sua distância até o Sol é de 150 000 000 km.
5. Nos problemas 2 e 5, obtenha a aceleração centrípeta dos objetos.
6. Diferencie velocidade escalar de angular.

7. Diferencie aceleração centrípeta da aceleração escalar.

8. Faça um "mini-balde" de uma latinha, encha-a de água e, suspendendo-a por um cordão (forte, por favor), gire a latinha na vertical. Por quê, mesmo a latinha estando de cabeça para baixo, a água não cai?

9. Obtenha as duas velocidades e a frequência de giro dos ponteiros de um relógio de parede, levando-se em conta de que todos partiram do número 12 horas, que faz um ângulo de 90 graus com a horizontal normal, onde situam-se o 3 horas e o 9 horas.

10. Cena: Futuro. Estamos no ano de 2150 e você mora em um condomínio sob a linha do Equador onde a altura de seu apartamento é de 200km. Qual será sua velocidade de rotação em torno do centro da Terra? Dicas: Raio da Terra= 6378km. A velocidade de qualquer coisa sob a linha do equador você obtém dividindo o π vezes diâmetro pelas 24h de rotação completa do nosso planeta.

11. Em 1995, foi descoberto um planeta extrassolar (exoplaneta) girando em torno da estrela 51-Pegasi, na constelação do Pégaso. O planeta está a 5 milhões e oitocentos mil quilômetros da sua estrela e demora apenas três dias e meio para completar uma volta em torno da mesma. Quais são as velocidades escalar e angular do planeta?

12. O Sol, nossa estrela central, demora 24 dias e meio para dar uma volta completa em torno de si mesmo. Se o raio do Sol é de 698500km, obtenha as velocidades escalar e angular, bem como a frequência de rotação.

13. Marte, o quarto planeta a contar do Sol, têm dois satélites naturais. O mais próximo, Phobos, é o único do Sistema Solar que completa três voltas em torno do seu planeta-centro em menos de um dia. A distância de Phobos à superfície de Marte é de 12 mil quilômetros e o raio de Marte, 3400Km. Se o dia marciano é de 24h 37 min 14 s, obtenha as velocidades escalar, angular e frequência de rotação de Phobos.

14. Um molinete afiador-de-faca primário consiste em uma pedra circular de 23cm de raio, onde uma manivela aciona-a. A massa desta pedra circular é em torno de 8kg. Do repouso, ela é acelerada até a velocidade angular de uma volta e meia por segundo. Obtenha a aceleração centrípeta desta pedra-molinete.

15. Uma roda-de-água colonial, de madeira, era usada, no final do séc. XIX, para moer grãos de milho. A medida que a água caía sobre suas pás, produzia um torque, de forma que cada giro completo demorava 3s. Se o raio desta roda-de-água era, em média, 2m e sua massa em torno de 550kg, obtenha o torque produzido pela queda da água sobre a roda e sua velocidade angular.

16. Uma pequena bola de borracha é abandonada de uma altura de 2m. Um disco de plástico de tampa de margarina, de 12cm de diâmetro e 1g de massa, pregado em seu centro e verticalmente posicionado, encontra-se no caminho, na metade da altura. A bola tangencia a tampa, tocando-a e girando-a, de raspão, durante 0,2s. Qual o torque recebido da bola, pela tampa?

17. Pense e escreva: Como você faria para calcular o perímetro do arco (parte curva) de uma fatia de pizza de raio R? Dica: π (rad)=180°.

18. Um toca-discos de vinil costumava ter um prato de diâmetro 28cm. Se este prato girasse 127° em 1,6s, obtenha o comprimento do setor angular e a velocidade escalar.

19. De Santa Maria, RS, até Oiapoque, AP, a distância é de 4280km. Se o Raio da Terra é de 6378km, quantos graus (considere a Terra um círculo...) é o setor circular desta distância?

20. Um pião de brinquedo, de massa 100g e diâmetro de 9cm, executa giro de 10Hz. Estime o torque sobre este brinquedo de pião.

21. Uma roda gigante, de massa 6000Kg, raio 6m e tempo de giro completo de 40s terá um torque estimado em quanto?

22. Baixar e instalar o programa "fmslogo", disponível em "fmslogo.sourceforge.net". No bloco de notas, digite o código a seguir, salvando como "mcu.lgo" na área de trabalho.

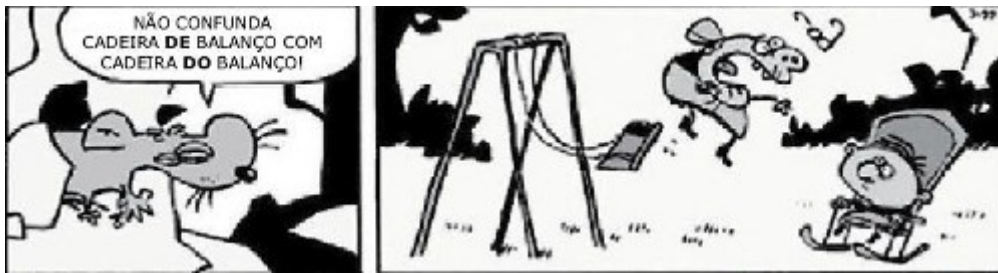
Execute o fmslogo depois da instalação. Abra o arquivo mcu.lgo e preste atenção na animação que começa. Tente obter as velocidades angular e escalar da animação, bem como o perímetro da circunferência e a frequência da animação em andamento.

```
ul pd 90
mudecl 5
repita 90 [pf 2 pe 1 espere 3]
rotule [90°]
repita 90 [pf 2 pe 1 espere 3]
rotule [180°]
repita 90 [pf 2 pe 1 espere 3]
rotule [270°]
repita 90 [pf 2 pe 1 espere 3]
rotule [0°=360°]
```

23. Idem ao exercício anterior. "mcu2.lgo". Código:

```
tat un
pf 110 pe 180
pausa
ul mudecl 2
repita 360 [espere 2 pd 1 pf 130 pt 130]
pausa
tat un
pf 110 pe 180
ul mudecl 3
repita 360 [espere 2 pd 1 pf 130 pt 130]
pausa
tat un
pf 110 pe 180
ul mudecl 4
repita 360 [espere 2 pd 1 pf 130 pt 130]
pausa
tat un
pf 110 pe 180
ul mudecl 10
repita 360 [espere 2 pd 1 pf 130 pt 130]
un pf 140 pe 90
ul mudecl 1 rotule [raio = 7cm]
```

24. Usando o navegador Chrome, visite o site "thewebdesignerpro.com/plutonewhorizons.html" e observe com atenção o movimento de translação de Plutão com sua lua Caronte (NEW HORIZONS MISSION/NASA). Obtenha a **frequência, o período e a velocidade angular** de cada um dos dois. Plutão/Caronte é um planeta duplo do qual giram em torno de um centro de massa de equilíbrio. O par situa-se a 5,9 bilhões de quilômetros do Sol.



MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES

Você conhece pêndulo? Já viu um lustre dançando ao sabor do vento? Pendure um objeto na ponta de um fio resistente, faça um ângulo com a vertical e solte o objeto.

Oscilar significa soltar um objeto pendurado por um fio, de tal forma que este passe por sua posição original de repouso várias vezes até amortizar-se, tendendo a voltar a ela.

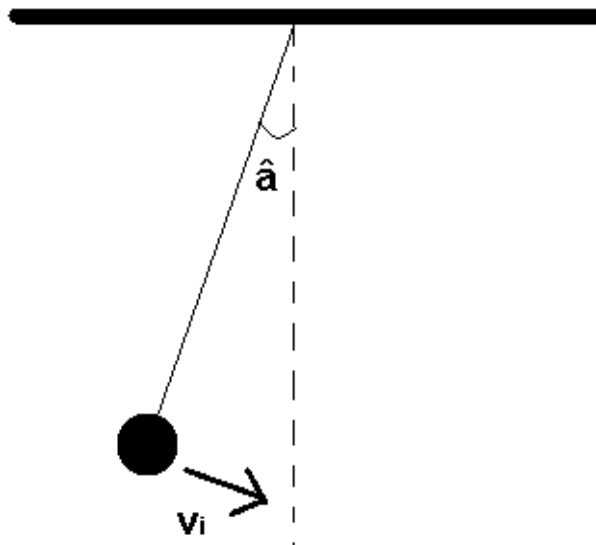


Figura 01 - Objeto em posição de movimento harmônico.
"â" é o ângulo com a vertical normal.

Para analisarmos este tipo de movimento, procedemos assim. Vamos retirar do experimento da figura anterior tudo o que precisamos. Observe:

m: A massa do pêndulo. Multiplicando-a pela gravidade terrestre ($g = 10m/s^2$) teremos o peso do pêndulo;

l: Comprimento do fio resistente. Sua massa não é levada em conta.

â: é o ângulo com que o fio faz com a vertical original (0°).

Conforme o tempo passa, o pêndulo oscila, passando pelo ponto de origem diversas vezes. Se formos fazer o gráfico de sua posição versus tempo, teremos:

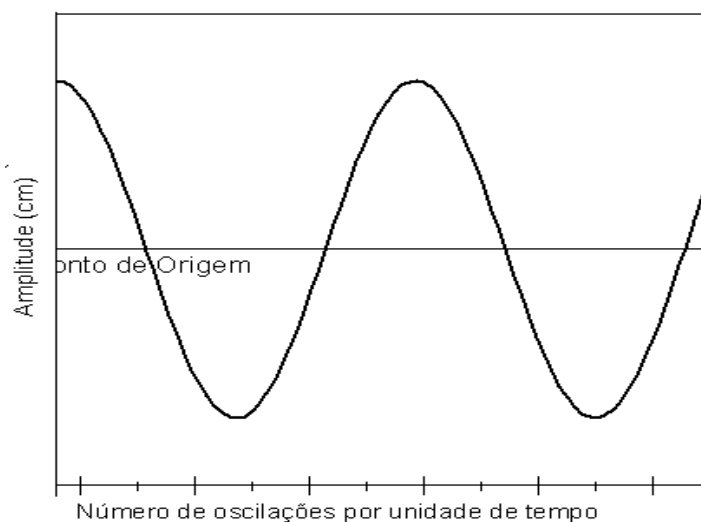


Figura 02: Gráfico MHS Amplitude X Oscilações

Se o ângulo de oscilação for muito pequeno (entre 0° e 2°), o ângulo inicial e a massa do pêndulo poderão ser desprezados e teremos o período de oscilação pela seguinte expressão:

$$t = 2 \times \pi \times \sqrt{\frac{l}{g}} \quad (01)$$

Onde " l " é o comprimento do fio rígido e " g " é a gravidade terrestre, que vale 10m/s^2 .

Isto por que, toda vez que um ângulo tiver medição muito pequena, costuma-se usar a aproximação:

$$\alpha \approx \text{sen}(\alpha) \quad (02)$$

Exemplo 1. Um pêndulo executa oscilação harmônica, com um ângulo inicial desprezível. Se o comprimento do fio resistente for de 1m, obtenha o período de cada oscilação. ($g=10\text{m/s}^2$).

Solução: $l=1\text{m}$; $g=10\text{m/s}^2$; $2\pi=6,28$; da equação 1:

$$t = 6,28 \times \sqrt{\frac{1}{10}} \Rightarrow t = 1,98\text{s} \Rightarrow t = 2\text{s}$$

Por outro lado, nem sempre podemos desprezar a massa do pêndulo e o ângulo, por ser muito pequeno.

Observe que, toda vez que soltamos o pêndulo de um determinado ângulo, ele tende a "cair em queda quase-livre" (força da expressão). O que prende o pêndulo à situação de MHS é o fio (força centrípeta). Não fosse por este, o objeto cairia em queda livre. Se a massa do objeto não influi na queda, lembramos que, independentemente disso, a gravidade terrestre acelera todos os objetos à mesma taxa de 10m/s^2 .

De posse a esta análise, podemos descobrir duas coisas interessantes: A velocidade angular e a escalar. O arco-distância percorrido pelo pêndulo, durante uma de suas oscilações, em um determinado intervalo de tempo, nos fornece a velocidade escalar do pêndulo.

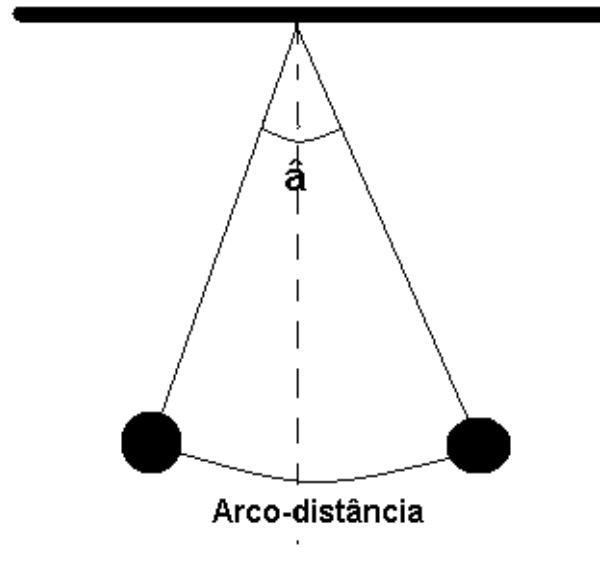


Figura 03: O Arco-distância percorrido pelo pêndulo, em sua primeira oscilação, é o seu alcance máximo. Depois disso ele amortece, atritando-se com o ar

Recapitulamos o movimento circular uniforme (MCU) de onde:

$$\omega = \frac{\Delta\alpha}{\Delta t} \quad (03)$$

nos fornece a velocidade angular do MCU, e

$$\Delta S = d = \alpha(rad) \times R \quad (04)$$

nos fornece o arco-distância percorrido por um objeto. O ângulo alpha é em radianos, não use graus em (04). Estas duas equações podem ser adaptadas para o MHS das seguintes maneiras:

1. EQUAÇÃO HORÁRIA ANGULAR DO MHS: Da equação 03, obtemos:

$$\alpha(t) = \alpha_i + \omega \times t \quad (05)$$

que nos fornece a posição angular instantânea do pêndulo, conforme o tempo passa, até sua extremidade-limite durante a primeira oscilação.

2. EQUAÇÃO HORÁRIA ESCALAR DO MHS: Da equação 04:

$$S(t) = \alpha_i(rad) \times R + v \times t \quad (06)$$

que nos fornece a posição escalar instantânea do pêndulo, conforme o tempo passa, até sua extremidade-limite durante a primeira oscilação, lembrando que em 06, use o ângulo em radianos para ser convertido em distância escalar ($\pi = 3,14$).

Exemplo 2. Um pêndulo é solto desde um ângulo inicial de 45° . O comprimento do fio resistente é de 2m e o tempo da primeira oscilação é de 1,7s. Obtenha as equações para este pêndulo.

Solução:

O ângulo de 45° , expresso em radianos, é $\pi/4$, que, escalarmente, é 0,785. Ao multiplicarmos este escalar pelo comprimento do fio do pêndulo, teremos o comprimento do arco que ele percorreu, durante a primeira oscilação.

$$\Delta S = d = 0,785 \times 2m = 1,57m$$

E sua velocidade angular será, desde a eq. 03:

$$\omega = \frac{45}{1,7} = 26,5^\circ / s$$

Ao convertermos esta velocidade angular para radianos:

$$\frac{26,5 \times 3,14}{180} = 0,46 \text{ rad} / s$$

e multiplicarmos pelo raio, ou comprimento do fio do pêndulo:

$$0,46 \times 2 = 0,92 \text{ m/s}$$

obteremos a velocidade escalar do pêndulo. Para este nosso exemplo, a velocidade foi de 0,92 metros por segundo.

Agora é só usar as equações 05 e 06:

$$\alpha(t) = 45^\circ + 26,5^\circ \times t$$

e temos a equação horária, com o ângulo em graus. Mas você pode usá-lo em radianos se quiser.

3. EQUAÇÃO HORÁRIA TRIGONOMÉTRICA DO MHS: Toda vez que soltamos um pêndulo de sua posição inicial, um ciclo completo de oscilação é definido como sendo o retorno do pêndulo à sua posição inicial, passando pela sua vertical normal e, segundo o princípio da conservação da energia inercial, continuando o trajeto até seu ponto-de-origem de onde foi solto.

Como o ar que respiramos e a gravidade fornecem resistência (atrito) ao movimento do pêndulo até ele parar por completo, ele nunca retornará ao ponto de largada exato ao completar a primeira oscilação, bem como não retornará ao segundo ponto exato de onde começou sua segunda oscilação, não retornará também ao terceiro ponto de onde iniciou-se sua terceira oscilação, etc, finalmente não retornando ao n -ésimo ponto de onde iniciou sua n -ésima oscilação.

A este movimento chamamos de oscilatório amortizado.

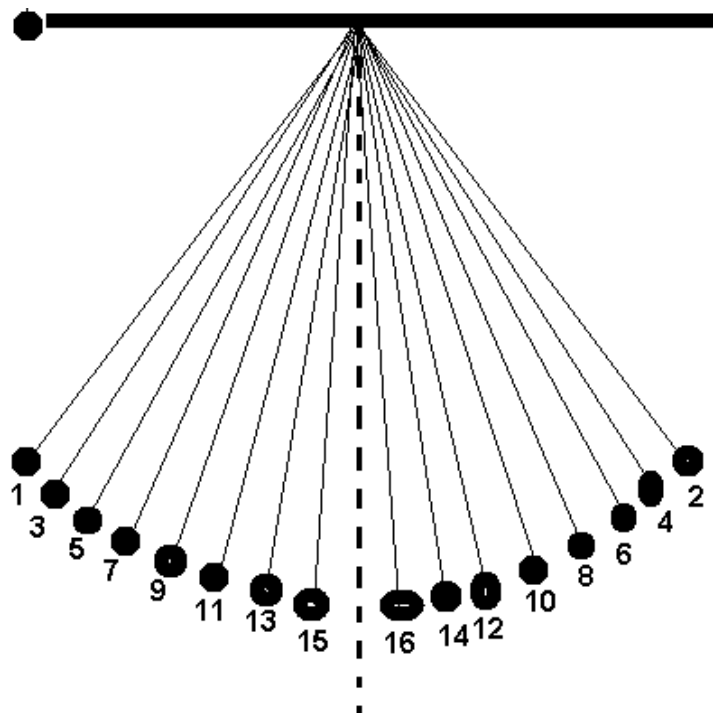


Figura 04: MHS amortizado. O pontilhado vertical é a vertical normal do pêndulo

Na figura 04, O primeiro ponto do pêndulo é 1, de onde é liberado, indo a 2 e voltando a 3. De 1 a 3 diz-se uma oscilação completa. 3-4-5 é outra oscilação completa, 5-6-7, 7-8-9, assim por diante, até o cessamento total do movimento pelo atrito com o ar.

Se o movimento oscilatório começou em um ângulo diferente de 0° e 0° é a nossa vertical normal ao pêndulo (pontilhada na figura 04), precisamos de uma função trigonométrica que não torne o resultado de 0° nula, mas sim, diferente de zero (0). Esta função é o COSSENO. Pois $\cos 0^\circ = 1$.

Ora, a equação horária da posição angular já foi explicada (05). Então, teremos:

$$S(t) = S_i \times \cos(\alpha(t)) \quad (07)$$

$$S(t) = S_i \times \cos(\alpha_i + \omega \times t) \quad (08)$$

de onde S_i é a posição escalar inicial, medida desde a vertical do pêndulo, dada em radianos para ser usada escalarmente. Se $S_i = \alpha_i (rad) \times R$, então:

$$S(t) = \alpha_i(rad) \times R \times \cos(\alpha_i + \omega \times t) \quad (09)$$

Lembramos que R é o comprimento do fio do pêndulo. Para obtermos o fator de amortização até o cessamento do movimento do pêndulo, basta adicionarmos o coeficiente de atrito do ar ou de qualquer gás ou líquido de onde o pêndulo encontra-se imerso. (μ):

$$S(t) = (1 - \mu) \times \alpha_i(rad) \times R \times \cos(\alpha_i + \omega \times t) \quad (10)$$

Esta expressão é a equação horária de posição de um pêndulo cuja oscilação é amortizada pelo atrito com o ar e é aplicada **somente** na primeira oscilação.

Se quisermos aplicar a equação 10 para as demais amortizações até a parada completa, introduzimos ***n*** frente ao coeficiente de atrito:

$$S(t) = (1 - n \times \mu) \times \alpha_i(rad) \times R \times \cos(\alpha_i + \omega \times t) \quad (11)$$

Podemos analisar o fator $1 - n \cdot \mu$:

Se $1 - n \cdot \mu > 0$, como deverá ser, então $0 < n \cdot \mu < 1$ ou seja, $n \cdot \mu$ deverá assumir valores como 0, 0,1; 0,5; 0,88 ; 0,99; etc, mas **nunca o valor maior que 1**.

Se $1 = n \cdot \mu$, então $1 - n \cdot \mu = 0$ e a expressão 11 se reduzirá a $S(t) = 0$, ou seja, o pêndulo finalmente cessou seu movimento.

Exemplo 03. Um pêndulo de 50cm de comprimento é solto desde 23° com sua vertical normal demorando 1,4s para a primeira oscilação. Se o coeficiente de atrito com o ar é de 0,005; descubra em quantas oscilações ele cessará o movimento e expresse sua equação horária.

Solução:

Vamos tabular, antes de qualquer coisa, o tempo em função do coeficiente de atrito com o ar:

Oscilação nº	Tempo (s)	Fator Usado
1	1,4	
2	1,393	$1,4 - (1,4 \times 0,005)$
3	1,386	$1,393 - (1,393 \times 0,005)$
4	1,379	$1,386 - (1,386 \times 0,005)$
5	1,372	$1,379 - (1,379 \times 0,005)$
6	1,365	$1,372 - (1,372 \times 0,005)$
7	1,358	$1,365 - (1,365 \times 0,005)$

Repare que o tempo cai a uma taxa de 0,007s a cada oscilação completa. Subtraia $1,4 - 1,393$; $1,393 - 1,386$; ... ; $1,365 - 1,358$ e o resultado será 0,007.

Agora ficou muito fácil:

$1,4 - 0,007 \times n = 0$; $n = 200$ oscilações até o pêndulo parar. Uma gradativamente menor que a outra.

Aos demais dados:

$$L = R = 50\text{cm} ; \alpha = 23^\circ = 0,40 \text{ rad} ; t = 1,4\text{s} ; n = 200 ; \mu = 0,005 ;$$

$$\omega = \frac{23^\circ}{0,7} = 32,86^\circ/\text{s}$$

$$\omega = 23^\circ / 0,7 = 32,86^\circ/$$

Da eq. 11, obteremos:

$$S(t) = (1 - 0,005 \times n) \times 0,40 \times 50 \times \cos(23 + 32,86 \times t)$$

Exercícios:

1. Caracterize, segundo teu grau de entendimento, Mov. Harmônico Simples.
2. Um pêndulo executa oscilação harmônica, com um ângulo inicial desprezível. Se o comprimento do fio resistente for de 4m, obtenha o período de cada oscilação. ($g = 10\text{m/s}^2$).
3. Do exercício 2, analise o período de oscilações do pêndulo na Lua ($g = 1,6\text{m/s}^2$) e em Marte ($g = 3,3\text{m/s}^2$).
4. Um pêndulo é solto desde um ângulo inicial de 24° . O comprimento do fio resistente é de 1,3m e o tempo da primeira oscilação é de 1s. Obtenha as equações para este pêndulo.
5. Um pêndulo é solto desde um ângulo inicial de 13° . O comprimento do fio resistente é de 42cm e o tempo da primeira oscilação é de 0,8s. Obtenha as equações para este pêndulo.
6. Um pêndulo de 40cm de comprimento é solto desde 17° com sua vertical normal demorando 1s para a primeira oscilação. Se o coeficiente de atrito com o meio onde ele está é de 0,002; descubra em quantas oscilações ele cessará o movimento e expresse sua equação horária.
7. Um pêndulo de 6m de comprimento é solto desde 52° com sua vertical normal demorando 3,7s para a primeira oscilação. Se o coeficiente de atrito com o meio onde ele se encontra é de 0,02; descubra em quantas oscilações ele cessará o movimento e expresse sua equação horária.

8. No bloco de notas, digite o código a seguir (download do fmslogo: fmslogo. sourceforge.net). Salve na área de trabalho como "mhs.lgo". Execute o programa superlogo e abra o arquivo. Obtenha a frequência e o período do pêndulo, animado na tela. Cada cor preenchida é meia oscilação.

```
.
tat un
pf 260 pe 180
pe 50
ul mudecl 2
repita 50 [espere 2 pd 2 pf 360 pt 360]
mudecl 9
repita 50 [espere 2 pe 2 pf 360 pt 360]
mudecl 12
repita 50 [espere 2 pd 2 pf 360 pt 360]
mudecl 14
repita 50 [espere 2 pe 2 pf 360 pt 360]
mudecl 3
repita 50 [espere 2 pd 2 pf 360 pt 360]
mudecl 4
repita 50 [espere 2 pe 2 pf 360 pt 360]
mudecl 8
repita 50 [espere 2 pd 2 pf 360 pt 360]
mudecl 13
repita 50 [espere 2 pe 2 pf 360 pt 360]
```

9. Curva senoidal semelhante à figura 02. Idem ao exercício 8. "mhs2.lgo"

```
.
un tat
pd 90 pt 460
ul pf 920 un pt 920
pd 90
ul mudecl 2
rotule [0]
repita 90 [pf 2 espere 2 pe 2]
repita 90 [pf 2 espere 2 pd 2] rotule [6cm]
mudecl 4 repita 90 [pf 2 espere 2 pe 2]
repita 90 [pf 2 espere 2 pd 2] rotule [12cm]
mudecl 8 repita 90 [pf 2 espere 2 pe 2]
repita 90 [pf 2 espere 2 pd 2] rotule [18cm]
mudecl 1 repita 90 [pf 2 espere 2 pe 2]
repita 90 [pf 2 espere 2 pd 2] rotule [24cm]
```

10. No simulador PhET (internet), procure uma simulação que tenha MHS, observe-a e anote o que você viu, inclusive dados, se existirem.

11. No site: “www.myphysicslab.com/pendulum/pendulum-en.html” há um simulador on-line. Faça com que o pêndulo ali tenha a mesma oscilação de 2s de seu relógio. Aguarde demais instruções do professor.



A FORÇA E AS LEIS DE NEWTON

Quando precisamos ajudar alguém a empurrar um armário ou carregar alguma caixa, podemos chiar: "- Nossa, que coisa que pesa!".

Nossa intuição mental nos prepara para aplicarmos uma força já deduzida para fazermos tal ação, empurrando o armário ou erguendo a caixa, satisfatoriamente como desejamos.

Na natureza, a interação mais elementar entre objetos, de mosquitos a galáxias, é a força.

Seja lá o que for, o que tiver átomos na natureza, não importando se sólido, líquido ou gás, ocupa espaço e portanto, possui massa. A Terra atrai o astronauta e sua nave, que lhe orbita ao redor. A Lua, devido à sua atração gravitacional, poupou o combustível da Cápsula "Águia", quando esta da Lua se aproximou, em julho de 1969.

Isaac Newton, físico inglês, por volta de 1700, em Cambridge, Inglaterra, estudou este tipo de interação entre a matéria e chegou a seguinte conclusão:

"Tudo o que tem massa, tem átomos e ocupa lugar no espaço. A matéria tem o poder de atração mútua, não importando o que for. Objetos atraem objetos."

A partir do enunciado acima, podemos deduzir que, se quem nos amamos está pertinho de nós, existe outra atração além daquela do coração. É a gravitacional.

O fato de que não conseguirmos, como imãs, atrair para a nossa mão um diminuto pedacinho de isopor por mais que a aproximamos dele sem tocá-lo, é por que a gravidade da própria Terra inibe o campo gravitacional de nosso corpo, além da nossa própria massa ser (muito, mas muito) pequena em comparação à massa da Terra. Foi comprovado que no espaço sideral, naves e astronautas são vulneráveis a imensas quantidades de pó, justamente por que as massas destes é muito (mas muito mesmo) maiores que qualquer grão de pó. Mas não vá pensar que é o pó semelhante àquele acumulado sob os nossos móveis, outrossim a poeira cósmica é o resíduo do que sobrou da formação dos planetas, satélites naturais, cometas e por aí vai. Quando algo é construído, não importa se pela natureza ou pelo homem, há resíduos depois da conclusão...

1. As Leis da Força: Com sua tenaz minuciosidade analítica, Newton, em sua época de vida, fez proezas. É ele por exemplo o descobridor da metodologia das equações diferenciais e, reestudando as pesquisas de Galileu, cujo falecimento ocorreu no mesmo ano de seu nascimento (1642), elaborou algumas teorias sob uma análise diferente desde o dia em que uma eventual e lendária maçã foi ao encontro de sua cabeça, quando repousava abaixo de uma macieira em sua casa de campo, na Inglaterra. As leis que analisaremos a seguir são análises bem elementares de linhas de raciocínio muito complexas, cuja conclusão é de sua autoria.

1-a. A Lei da Inércia: "Um objeto qualquer estará em repouso ou em movimento retilíneo uniforme como estado de movimento original, desde que alguma força externa não altere esta propriedade."

Conclusão: Estar em movimento retilíneo uniforme, ou seja, em velocidade constante, não significa a atuação de uma força. Agora tentamos pensar e responder no seguinte: Se você, leitor, está sentado neste momento, lendo este texto, parado, quer dizer que não há nenhuma força agindo sobre você, certo? Pense bem nisso...

1-b. A Lei da Variação da Velocidade: Esta talvez seja a mais famosa das três leis de Newton. Ela afirma que "se um objeto está variando sua velocidade (Newton a chamava de "estado de movimento"), então existe alguma força externa atuando sobre este objeto.

De uma análise mais cuidadosa, podemos equacionar a lei acima assim:

$$\frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{F}{m} \quad (01)$$

Sabemos que **a variação da velocidade é a aceleração**. Modificando a forma original da segunda lei, a equação 01 poderá ser assim expressada:

$$F = m \times a \quad (02)$$

da qual é largamente difundida na maior parte das bibliografias acerca de Física. A Equação 01 é a forma original do equacionamento da segunda lei da força, da qual Newton publica, pelos idos de 1700, o primeiro livro de Física com os recursos da imprensa, que já existia, intitulado "Princípios Fundamentais da Filosofia Natural".

Exemplo 1. Qual é a aceleração de um carro de 450kg se o seu motor aplica, após a partida, uma força de 3700N, acelerando-o?

Solução: Recolhe-se os dados: $m = 450kg$; $F = 3700N$. Da eq. 02:

$$a = \frac{F}{m} \Rightarrow a = \frac{3700N}{450kg} \Rightarrow a = 8,2m/s^2$$

Exemplo 2. Uma moto vai de 0 a 100km/h em 4s. Se a massa da moto é de 290kg, qual a força que o motor lhe aplicou?

Solução: Dados! $m = 290kg$; $v(\text{inicial}) = v_i = 0$; $v(\text{final}) = v_f = 27,8m/s$

Lembre-se de calcular, para este caso, a aceleração antes:

$$a = \frac{27,8 - 0}{4} \Rightarrow a = 6,95m/s^2$$

Agora sim, da equação 02: $F = 290 \times 6,95$; $F = 2015,5N$. Uma bela força para uma moto...

1-c. A Lei da Ação e Reação à Ação: A terceira das leis é a que provavelmente mais nos acompanha na vida diária. Se o seu carro enguiçou, em uma rodovia, você precisará empurrá-lo até o mecânico mais próximo (não necessariamente o mais barato) e para isso a massa do carro, de onde a Terra o atrai com uma força dez vezes superior à sua massa, terá que ser empurrada com seus músculos de motorista. O peso do seu carro será a força-resposta à sua força de empurrar, é por isso que ao chegar na oficina de beira de estrada, você estará cansado... e o mecânico, lhe atenderá cordalmente, com um sorriso. Quer um copo com água, senhor?

Então, Newton, analisando pequenas colisões entre esferas, enuncia sua terceira descoberta:

"Uma força aplicada para mudar um estado de movimento, terá uma reação contrária à sua aplicação, de igual intensidade".

Várias descobertas foram consequências da análise desta lei e a mais importante, talvez, seja o atrito (analisado em artigo à parte). Repare da próxima vez que você caminhar. Se não existisse a reação do chão para empurrar teu corpo para frente, a cada passo, pense no desastre que seria a caminhada... experimente, por exemplo, caminhar sobre um piso de azulejo ensaboado com produto de limpeza ou caminhe sobre uma superfície de gelo levemente molhada. Você conseguiria? Por quê? Qual o cuidado que você deveria tomar?

Existem outros vários exemplos acerca da observância e constatação da ação e reação. Um jogador de futebol, durante uma cobrança de pênalti, sentirá o peso da bola ao chutá-la. Este peso foi a reação contrária da bola ao pé do jogador, cuja ação do chute foi milhares de vezes maior. O goleiro, ao defender o pênalti cobrado, reagiu ao movimento acelerado da bola em sua direção e pára-a com suas mãos, reagindo ao movimento da bola. Há duas forças, portanto, que alteram o estado de movimento da bola: A do chute (bola parada antes) e da defesa (bola em movimento, antes). Esta última poderá fazer com que a bola pare ou altere sua trajetória original, mudando-lhe inclusive a velocidade.

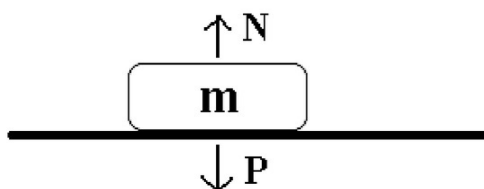
1-d. Aplicações das Leis de Força: Há várias circunstâncias de aplicação das leis da força. São algumas:

§ Decomposição de Forças e Resultante;
 § Torque e Movimento Giratório;
 § Atrito;
 § Atrito em plano Inclinado.

§ Trabalho, Potência e Rendimento;
 § Lei de Hooke e deformações elásticas;
 § Movimento em plano inclinado;
 § Roldanas, Polias, Alavancas e Máquinas Simples.

2. Decomposição de Forças, Resultante e Sistemas Interligados por Fio: Para iniciar-se na análise da decomposição de forças, consideramos inicialmente a análise cuidadosa de uma caixa ou bloco de rocha sobre uma superfície, conforme a figura abaixo.

2-a. Caso 1:



Bloco de massa m que pode representar qualquer objeto, em repouso sobre uma superfície plana

O bloco está em equilíbrio. Há duas forças agindo simultaneamente de tal forma que a soma de suas componentes é zero. Repare que o sentido do vetor N (força normal) é oposto ao de P (força-peso) e por esta razão, seus sinais são contrários. Não há anulação das forças. Elas **sempre existirão**; porém como seus sinais são contrários, **haverá soma apenas de forças matematicamente** de valor igual. Portanto:

$$N + P = 0 ; N = - P ; N = - m \times g \quad (03)$$

onde N é a força normal, ou seja, a força com que a superfície reage ao peso do bloco de massa m . Esta força difere do peso apenas pelo sinal, contrário, mas de mesmo valor de intensidade, ao peso.

Se quisermos analisar um exemplo do qual a força normal (N) seja menor que o peso do objeto, isto é bem fácil. Obtenha dois cubos de mesmo volume (cerca de 5cm x 5cm x 5cm como sugestão) feitos de ferro e de isopor, respectivamente. Repouse os dois sobre uma tija de gelatina semi-pronta (ainda meio líquida). Para qual dos dois casos a força normal (reação da superfície da gelatina) será menor que a força-peso do objeto? Por quê?

Exemplo 3. Uma caixa de 200kg repousa sobre um piso de um armazém. Qual das três leis das forças ocorre, nesta situação, com mais frequência?

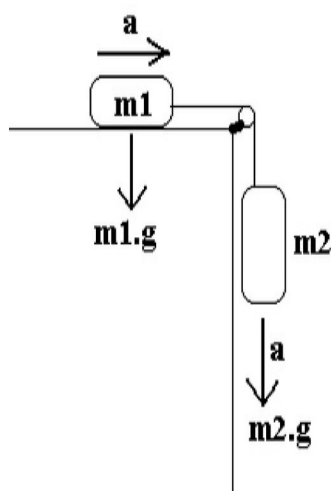
Solução: As três leis das forças aparecem aqui de uma forma bem discreta; praticamente imperceptível aos olhos. Pelo fato da caixa estar em repouso, não significa que não há força alguma atuando sobre ela; muito pelo contrário...

A Primeira Lei da Força ou Inércia: Manifesta-se sob forma da caixa estar simplesmente parada. Se uma empilhadeira ou reboque levá-la para algum lugar, então seu estado de repouso foi alterado pela força dos pistões do guindaste da empilhadeira.

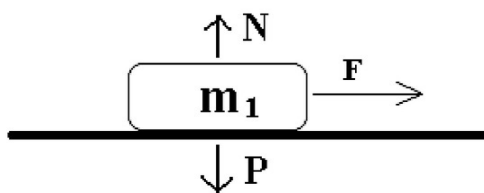
A segunda Lei da Força ou Variação da Velocidade: A caixa tem uma aceleração nula e uma velocidade constante ($v = 0$). Não há nada variando a velocidade desta caixa...

A terceira Lei da Força: O piso resiste ao peso da caixa, exercendo uma força N contrária à força-peso, desta forma, sustentando a caixa, equilibrando-se segundo a expressão $P + N = 0$.

2-b. Caso 2: Agora observe atentamente a situação abaixo. Ela nos mostra dois blocos, sobre uma mesa, onde um deles encontra-se interligado com outro por meio de um fio que passa por uma polia.



Se isolarmos mentalmente o objeto m_1 , veremos que além da sua força peso e da força natural da superfície que o ostenta e reage à força peso, há uma componente de força que o puxa para a direita.

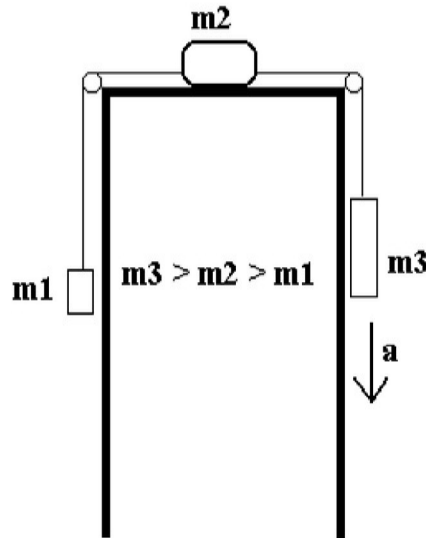


Esta componente podemos calcular como sendo a subtração da força-peso do bloco m_2 pela força-peso do bloco m_1 . Se $m_2 > m_1$, então o sistema da figura 02 acelera para baixo a um fator de:

$$a = \frac{m_2 \times g - m_1 \times g}{m_1 + m_2} \quad (04)$$

O sinal de subtração no numerador demonstra-nos que os dois blocos estão como se fosse em um jogo de "cabo de guerra". O bloco m_1 resiste (portanto, subtrai) ao movimento acelerado de m_2 . Já a soma, no denominador da equação 06, é como se os dois blocos fossem um todo, unidos, de fato, pelo fio. A equação 04 é específica para a configuração de forças conforme apresentada no caso 02.

2 - c. **Caso 3:** Observe a disposição dos blocos abaixo:



Qual será a aceleração resultante do sistema? Dados: $m_1 = 1\text{kg}$; $m_2 = 1,4\text{kg}$; $m_3 = 1,9\text{kg}$; $g = 10\text{m/s}^2$.

Solução: O atrito aqui foi desconsiderado. Primeiramente devemos nos preocupar com o equacionamento do sistema. Como m_3 é o mais pesado dos objetos, o objeto m_1 **subirá à mesma aceleração** de queda de m_3 . O único que não está suspenso é m_2 e, portanto, a força-peso do mesmo estará excluída do numerador (subtração das forças), porém, **incluído na soma** das massas no denominador, porque os objetos encontram-se **interligados** por um fio, **como se fossem** uma massa só.

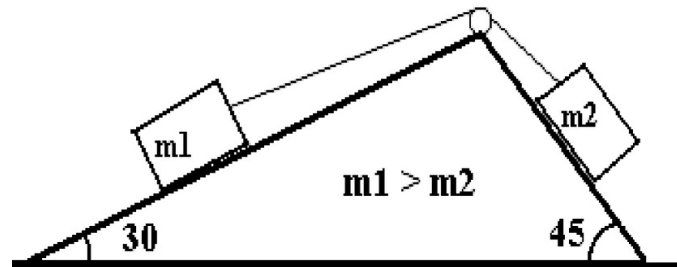
Pela segunda Lei da Força, $a = F/m$, obtemos, portanto, o equacionamento do caso da figura 04.

$$a = \frac{F_3 - F_1}{m_1 + m_2 + m_3} \quad (05)$$

Finalmente, resolvendo:

$$a = \frac{(1,9 \times 10) - (1 \times 10)}{1,9 + 1,4 + 1} \Rightarrow a = 2,1 \text{ m/s}^2$$

2 - d. **Caso 4:** Obtenha a aceleração resultante dos blocos na representação abaixo:



Dados: $m_1 = 2,5\text{kg}$; $m_2 = 1,8\text{kg}$; $a = ?$

Solução:

Há dois ângulos distintos. Reparamos, por intuição, que nas figuras anteriores, os objetos suspensos estavam perfeitamente verticais, ou seja, o **ângulo da verticalidade é de 90°**. Mas à qual relação trigonométrica o ângulo de 90° não tem valor nulo e assume valor 1? (foi isto que usamos nos

problemas anteriores, sem se dar conta, por que qualquer número multiplicado por 1 dá o próprio número...). Ora...

$\sin 90^\circ = 1$ e $\cos 90^\circ = 0$. Evidentemente que ficamos com o primeiro! Então, utilizaremos seno para a obtenção da equação de aceleração do sistema de blocos para o caso da figura 05.

Portanto, as massas dos objetos m_1 e m_2 deverão ser multiplicadas pelo seno do seu respectivo ângulo. Então:

$$a = \frac{m_1 \times \sin\alpha \times g - m_2 \times \sin\beta \times g}{m_1 \times \sin\alpha + m_2 \times \sin\beta} \quad (06)$$

Substituindo-se os dados, sabendo que $\sin 30^\circ = 0,5$ e $\sin 45^\circ = 0,71$:

$$a = \frac{(2,5 \times 0,5 \times 10) - (1,8 \times 0,71 \times 10)}{(2,5 \times 0,5) + (1,8 \times 0,71)} \rightarrow a = - 0,11 \text{m/s}^2$$

onde o sinal negativo da aceleração significa que o sistema está acelerando para o lado do objeto mais leve!!! Portanto, muito cuidado neste detalhe, pois quando há uma variedade de ângulos dispostos em planos inclinados, nem sempre o sistema acelerará para o lado do objeto mais pesado, como aconteceu nos exemplos anteriores.

3. Trabalho, Potência e Rendimento:

Subentende-se que trabalho é cargo remunerado ou não, do qual faz com que nossa existência tenha alguma ocupação. A análise filosófica da palavra trabalho é complexa e fortemente ramificada... por exemplo: "Trabalho todos os dias, bem cedo"; "O trabalho de parto é delicado"; "Não me dou ao trabalho de limpar suas bagunças, seu peste!", e por aí vai.

Na Física, o significado de trabalho (τ , letra grega TAU) é tão logístico e óbvio que foi até equacionado, mas atentamo-nos, que a interpretação envolvida para entendermos esta lógica é indispensável e fundamental.

Veja!

Segundo a Primeira Lei da Força, para **alterarmos o estado de movimento de um objeto, temos ou acelerá-lo ou desacelerá-lo**, e para tanto, temos que aplicar uma força constante.

Ora, **mas esta força envolve deslocamento**, desde que sua correspondente oposta (reação) seja menor. O trabalho, em sua definição, envolve força aplicada, do qual é diretamente proporcional...

$$\tau \sim F$$

E ainda temos o deslocamento, do qual o objeto sofre, consequente direto da força aplicada sobre ele...

$$\tau \sim S$$

Se o trabalho é diretamente proporcional à estes elementos, equacionai!

$$\tau = F \times \Delta S \quad (07)$$

Exemplos:

1. Um pedreiro, com o auxílio de uma corda, ergue um balde de cimento de peso 280N a uma altura de 14m. Qual o trabalho realizado pelo pedreiro?

Solução: $F = P = 280N$; $h = \Delta S = 14m$ (a altura é distância vertical percorrida, ok?)

Da equação 07: $\tau = F \times \Delta S$; $\tau = 280N \times 14m$; $\tau = 3920J$

A unidade de medida para trabalho é o Joule, de onde o Newton multiplica o Metro ($N \cdot m = J$).

2. Um elevador, de massa 560kg, parte do térreo de um prédio e para subir, acelera a uma taxa de $0,8m/s^2$ durante um curto intervalo de tempo, parando no oitavo andar. Se cada um dos andares tem altura média de 3,3m, obtenha o trabalho realizado pelo elevador.

Solução:

$$m = 560kg ; a = 0,8m/s^2 ; h = \Delta S = 3,3 \times 8 = 26,4m$$

Da equação 01: $\tau = F \times \Delta S$, mas $F = m \times a$, logo:

$$\tau = m \times a \times \Delta S = 560 \times 0,8 \times 26,4 = 11827,2 J$$

1. Interpretação Gráfica do Trabalho: Para calcularmos o trabalho realizado por uma força representada por uma reta ou curva, em um gráfico cartesiano $F \times S$, simplesmente calculamos a área da figura geométrica limitada pela reta ou curva e os limites do domínio.

Veja:

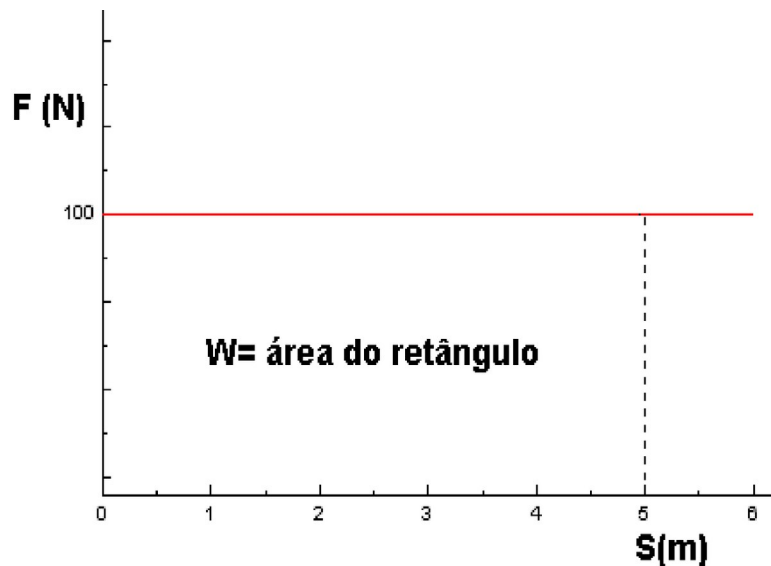
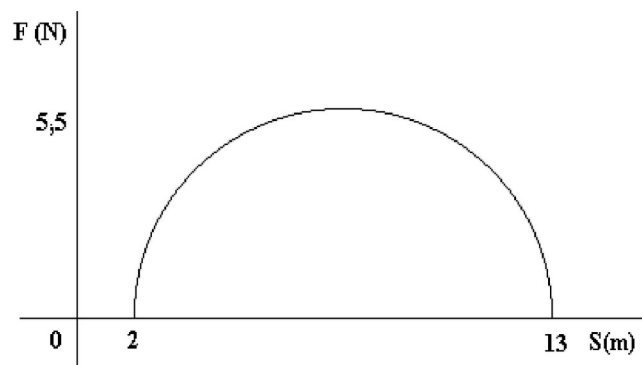


Figura 01: Interpretação gráfica do Trabalho (OBS: W é τ)

Para o caso da área acima, que é um retângulo, multiplicamos a força de 100N pelo deslocamento que ela provocou (5m) e teremos $100 \times 5 = 500J$. Bom lembrar que cada figura geométrica **tem sua própria área** e devemos-nos atentar para usarmos a equação correta para isto.

Exemplo 3. Calcule o trabalho realizado abaixo:



Solução:

Tudo o que temos de fazer é calcular a área da semi circunferência, de onde o diâmetro mede $13 - 2 = 11\text{m}$. A força aplicada para deslocar o objeto foi de $5,5\text{N}$. A equação da área de uma circunferência é $A = \pi \times R^2$; mas como temos uma semi-circunferência, sua área valerá a metade, ou

$$A = \frac{\pi \times R^2}{2} \quad . \quad \text{Substituindo o raio (5,5m) nesta equação, teremos:}$$

$$A = \frac{\pi \cdot R^2}{2} \rightarrow A = \frac{3,14 \times 5,5^2}{2} \rightarrow A = 47,5 \text{ J}$$

2. Potência e Rendimento: Vamos agora analisar duas situações: Um furgão transporta cerca de 100kg de arroz em sacos, de um mercado a outro, distanciados 12km um do outro, e demora cerca de 30 minutos no processo. Um carroceiro transporta a mesma quantia entre os mesmos mercados, porém, demorou mais tempo, cerca de 1h. Qual dos dois teve potência maior, o furgão ou o carroceiro?

Reparamos que os dois executaram **o mesmo trabalho**, que foi de $100\text{kg} \times 10\text{m/s}^2 \times 12000\text{m} = 12\,000\,000 \text{ J}$ (ou melhor, 12MJ), porém, o motorista do furgão o fez **em menos tempo** que o carroceiro; teve, portanto, uma potência maior para a realização do trabalho. Ficou claro aqui que **a potência é inversamente proporcional ao tempo**, ou seja, quanto **menos tempo** um trabalho demorar para ser concluído, **maior será** a potência.

Então:

$$P = \frac{\tau}{\Delta t} \quad (08)$$

Do caso analisado acima, lembrando que 30 minutos é 1800s e 1h é 3600s, teremos que:

$$P_{\text{carroceiro}} = \frac{12 \times 10^6 \text{ J}}{3,6 \times 10^3 \text{ s}} = 3,33 \times 10^3 \text{ Watts}$$

$$P_{\text{furgão}} = \frac{12 \times 10^6 \text{ J}}{1,8 \times 10^3 \text{ s}} = 6,67 \times 10^3 \text{ Watts}$$

A unidade de medida para potência é o **Watt (W)**. A potência do furgão foi o dobro da potência do carroceiro para realizar o mesmo trabalho. Pode-se dizer, seguramente, que o rendimento do furgão fora 200% maior.

2-a. Interpretações de Rotina: Ao comprarmos uma lâmpada elétrica, notamos que o impresso sobre ela nos dá idéia da luminosidade que irá produzir. Evidentemente que uma lâmpada de 100W iluminará praticamente o dobro de uma de 50W, uma vez que, em um mesmo intervalo de tempo acesas, a de 100W dissipará uma energia equivalente a 100 Joules ou o dobro da segunda.

Para os motores de automóveis, fala-se muito em HP, de onde a sigla significa "Horse Power" que, do inglês, é "Cavalo Vapor". Acontece que na Inglaterra, de onde esta unidade surgiu, a potência foi padronizada sobre as unidades inglesas, fora do SI, padrão mundial; só para citar algumas: 1 Pé (1 ft) = 30,48cm; 1Jarda (1 Jd) = 91,44cm; 1Libra (1Lb) = 453,6g (esta é unidade de massa) e assim por diante.

Por este motivo, o valor do HP inglês é ligeiramente maior que o do HP adotado pelos países de idioma latino, valendo 745 Watts. Aqui no Brasil é 736 Watts. Devido a este fato de padronização, um automóvel que seja fabricado na Inglaterra, digamos, com uma potência de 80HP, ele terá cerca de $80 \times 745 = 59\,600 \text{ W}$. No Brasil, o mesmo automóvel terá os mesmos 80HP de potência, mas padronizado conforme o valor daqui, ou $80 \times 736 = 58\,880\text{W}$; cerca de 10,1% menos potente que seu semelhante inglês.

Exemplo: Uma esteira de modelo antigo empilhava sacas de soja a um fator de 50 sacas/min, cada saca com massa de 60kg. Há uma esteira mais sofisticada, da qual empilha 62sacas/min. Calcule a potência de cada esteira e a percentagem de rendimento da esteira recente sobre a de modelo antigo. Adote $g = 10\text{m/s}^2$.

Solução: Para a esteira antiga (A), temos os dados:

$$P_A = 50 \text{ sacas/min} \rightarrow P_A = \frac{50\text{sacas} \times 60\text{kg} \times 10\text{m/s}^2}{60\text{s}} \rightarrow P_A = 500\text{W}$$

Para a esteira mais sofisticada (B), temos:

$$P_B = 62 \text{ sacas/min} \rightarrow P_B = \frac{62\text{sacas} \times 60\text{kg} \times 10\text{m/s}^2}{60\text{s}} \rightarrow P_B = 620\text{W}$$

Para obtermos a percentagem de rendimento da esteira moderna sobre a antiga, consideramos inicialmente que a esteira antiga têm um rendimento de 100%, ou $500\text{W} = 100\%$. Pela regra de proporcionalidade, teremos:

$$P\% = \frac{620\text{W} \times 100}{500} \Rightarrow P\% = 124\%$$

$$124\% - 100\% = 24\%$$

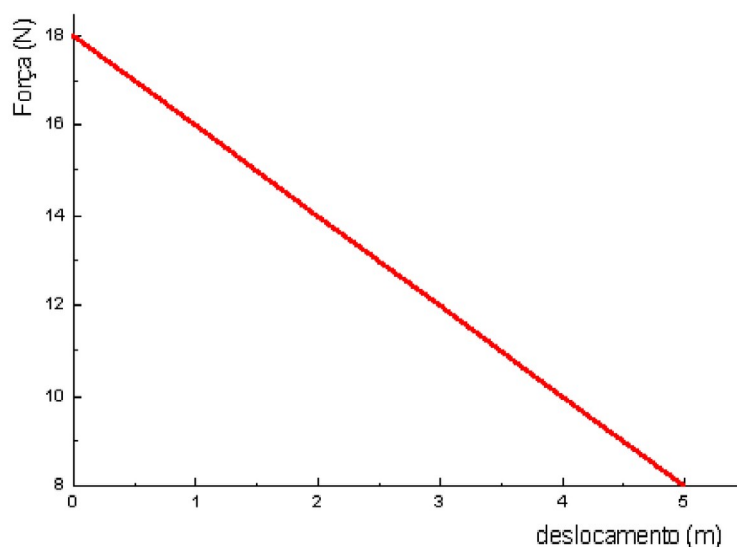
Exercícios:

1. Uma locomotiva de trem é capaz de transportar cerca de 45 vagões carregados de uma cidade a outra, cobrindo 40km em 50 minutos. Cada vagão, em sua capacidade máxima, possui massa de 12000 kg. Se colocássemos três locomotivas para efetuar o mesmo trabalho, estime o rendimento que se teria, calculando sua percentagem de ganho.

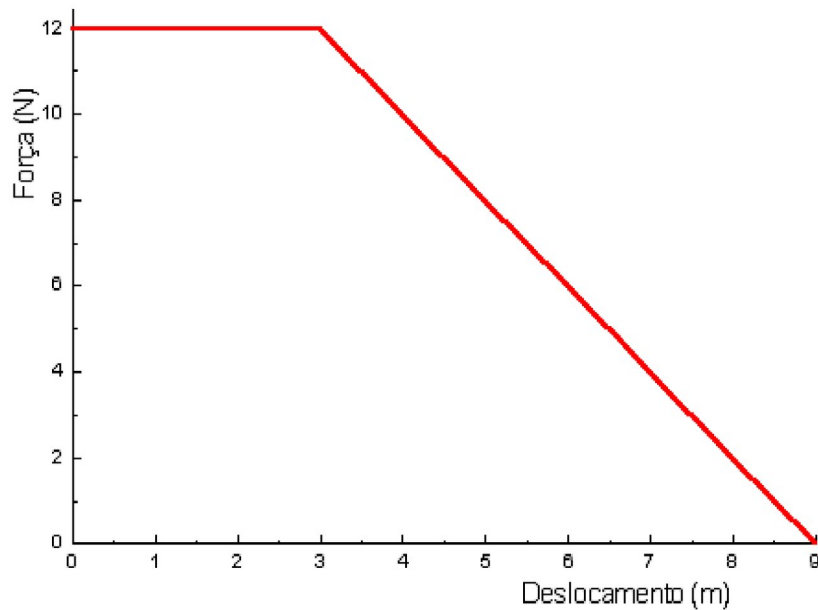
2. Faça o gráfico de $F(S) = 9 - 3S$ e calcule o trabalho desde o ponto $S = 0$ ao ponto $S = 3$.

3. Obtenha o trabalho realizado nos gráficos abaixo:

a)



b)



4. Um trator puxa um graneleiro rebocado, de peso 40 000N, acelerando-o a uma taxa de $0,6\text{m/s}^2$ durante 30 segundos. Se o trabalho feito pelo trator fora de $2,3 \times W$, obtenha o percurso feito pelo trator, durante o tempo da aceleração.

5. Um esmeril de média rotação, possui uma potência de $1/2$ HP. Outro esmeril "Made in United States" também tem $1/2$ HP. Se o cavalo-vapor brasileiro vale 736W e o norte-americano, 745W, qual é a vantagem de rendimento do esmeril americano sobre o brasileiro, em %?

6. O motor 2.0 de um automóvel brasileiro tem, em média, 95cv. Se optou-se por um modelo mais barato, também brasileiro, com motor 1.6, de 75cv, obtenha o rendimento de vantagem, do motor 2.0 sobre o 1.6. Obtenha os trabalhos realizados pelos motores, em quatro horas de viagem.

7. Obtenha o trabalho de conversão energia elétrica/luz, realizado por duas lâmpadas: A primeira, de 100W, comum e outra, mini-fluorescente, de 22W, de mesma capacidade de iluminação, se estiverem ligadas por 6h. Qual a mais econômica? Por quê?

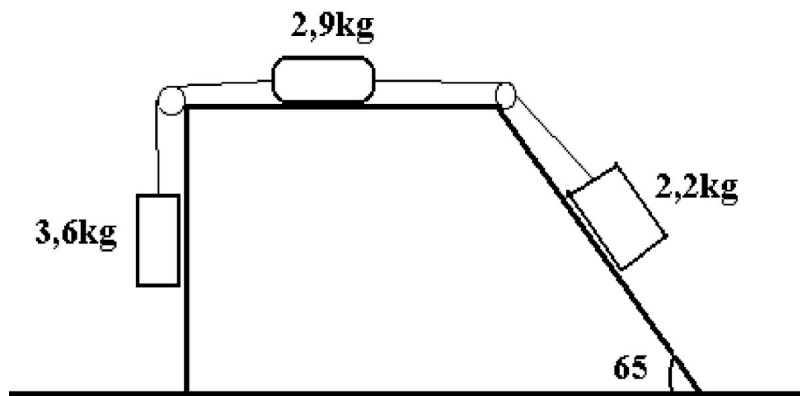
8. Diferencie trabalho de potência.

9. Um forno de microondas, de 640W, assa um frango exercendo um trabalho de 498 630J. Quanto tempo demorou o frango para assar? Será que o frango ficou bom?

ANEXO I - TABELA DE SENOS E COSSENOS:

Ângulo	Senos	Cossenos	Ângulo	Senos	Cossenos
0	0	1	50	0,766	0,643
5	0,087	0,996	55	0,819	0,574
10	0,173	0,984	60	0,866	0,5
15	0,259	0,966	65	0,906	0,423
20	0,342	0,940	70	0,940	0,342
25	0,423	0,906	75	0,966	0,259
30	0,5	0,866	80	0,985	0,174
35	0,574	0,819	85	0,996	0,087
40	0,643	0,766	90	1	0
45	0,707	0,707			

10. Calcule a aceleração resultante no sistema interligado abaixo.



11. Descreva, segundo suas palavras e opinião, a noção que tens de "força" (do teu dia-dia), e compare com a adotada neste capítulo.

12. Você tem dois objetos maciços: Um feito de ferro e outro, de plástico. Você repousa-os sobre a gelatina de uma tija que acabou de se espessar na geladeira.

a) Qual dos dois objetos tende a ir ao fundo da tija? Por quê?

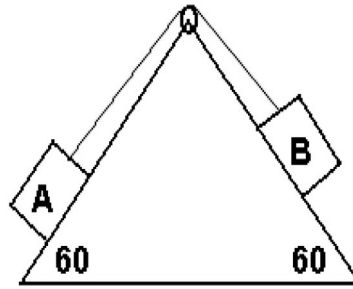
b) Qual dos dois casos a força normal equilibra-se perfeitamente com a força-peso? Por quê?

c) Qual dos dois a força normal foi menor que a força-peso? Por quê?

13. Obtenha a aceleração de um ciclista que, com a bicicleta, têm massas somadas de 115kg se a força muscular aplicada aos pedais for de 379,5N.

14. Diferenciar Força Normal de Peso.

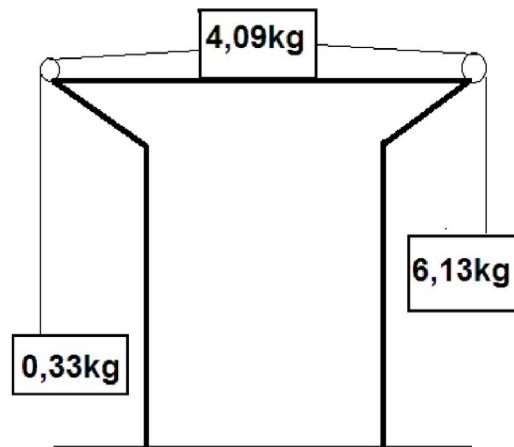
15. Baseado na figura a seguir, calcule a aceleração do sistema. Dados: $m(A) = 0,3\text{kg}$; $m(B) = 0,9\text{kg}$.



16. Enuncie as três Leis de Newton, exemplificando cada uma com algo retirado da tua rotina, no dia dia.

17. Toda vez que um jogador chuta uma bola a gol, isto tem a ver com a primeira, segunda ou terceira lei de Newton? Justifique.

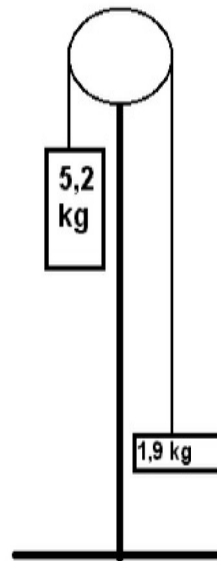
18. Observe o sistema abaixo:



Obtenha a aceleração resultante.

19. Duas crianças brincam de gangorra. Qual das três Leis de Newton a melhor se encaixa neste tipo de brincadeira? Justifique.

20. Obtenha a aceleração do sistema a seguir:



21. Uma locomotiva de trem, de massa 16000kg, acelera de zero a 30km/h em 1 minuto. A força aplicada pelo motor foi de quanto?

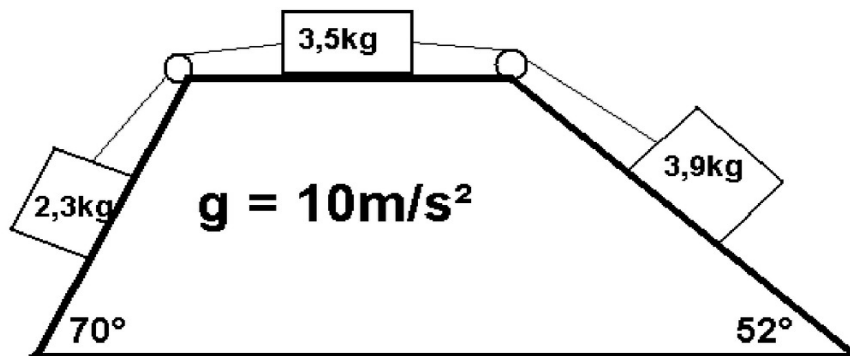
22. Obtenha o tempo de variação de velocidade, de 90km/h para 20km/h, de um carro de 580kg cujo motorista pisa no freio, aplicando 3200N sobre o mesmo.

23. Se a massa da Terra é de $6 \times 10^{24} \text{ kg}$ e ela percorre sua órbita indo do afélio ($2,75 \times 10^7 \text{ m/s}$) ao periélio ($3 \times 10^7 \text{ m/s}$) em seis meses (converter para segundos), qual a força aproximada do campo gravitacional do Sol sobre a Terra?

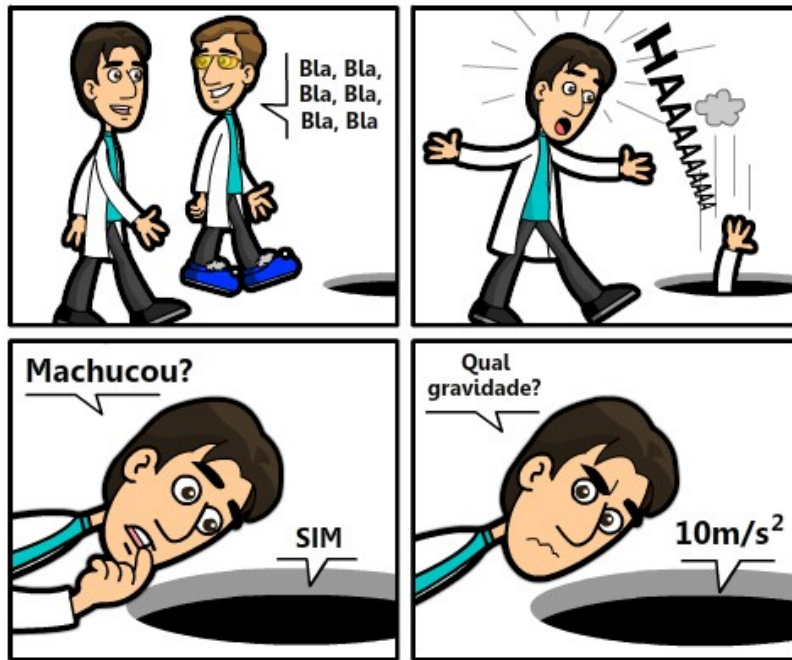
24. Caminhamos... por quê conseguimos caminhar? O que isto tem a ver com uma das três leis da Força, de Newton?

25. Uma caixa de papelão vazia está sobre uma mesa. Vem um vento súbito e faz esta caixa cair no chão. Descreva as três Leis da Força analisando este caso.

26. Obtenha a aceleração resultante no sistema a seguir:



27. Desenhe a situação e resolva: Um bloco de gelo desce escorregando por uma rampa triangular de 9m de comprimento por 4,5m de altura. Com que velocidade ele chega ao chão? E qual é sua aceleração?



QUEDA LIVRE DOS CORPOS

Por definição intuitiva, a queda livre de um objeto nada mais é do que a trajetória vertical, livre de obstáculos. O objeto movimenta-se apenas com a energia gerada pelo campo gravitacional da Terra, de cima para baixo, acelerando a uma taxa aproximada de 10 metros por segundo a cada segundo. Seu símbolo é “ g ”. Vale $10m/s^2$.

Tal como os demais corpos celestes, a Terra é um planeta com seu próprio campo gravitacional, originado da grande e compacta massa de seu núcleo, composto principalmente de Ferro e Níquel a elevada temperatura. Um núcleo de um planeta possui tanta massa que é capaz de produzir campo gravitacional. É no núcleo de um planeta ou estrela onde situa-se cerca de 85% de sua massa.

Como exercício, pesquise e desenhe no caderno um esboço das camadas da Terra, desenhando esta como se fosse uma fruta cortada ao meio.

A medida que cai, um objeto acelera, ou seja, sua velocidade aumenta em $10m/s$ a cada segundo de queda. Das equações de aceleração, a saber:

$$v_f = v_i \pm a \times t$$

$$d = v_i \times t \pm \frac{a \times t^2}{2}$$

$$v_f^2 = v_i^2 \pm 2 \times a \times d$$

substitui-se a aceleração “ a ” por 10, uma vez que a aceleração do campo gravitacional terrestre têm valor genérico de $10m/s^2$. Então:

$$v_f = v_i \pm 10 \times t \quad (01)$$

$$d = h = v_i \times t \pm 5 \times t^2 \quad (02)$$

$$v_f^2 = v_i^2 \pm 20 \times h ; h = \text{altura original do objeto.} \quad (03)$$

IMPORTANTE: Se a trajetória vertical original do objeto for contrária (oposta) à da gravidade, adotamos sinal negativo para a aceleração ($-10m/s^2$), pois ele desacelerará até atingir sua altura

máxima. Daí, a velocidade **final (zero)** será a **inicial para o movimento de descida**. O valor de 10m/s^2 é o valor arredondado da média real da aceleração gravitacional da Terra, que é de $9,80665\text{m/s}^2$. Em alguns livros, o valor adotado é de $9,8\text{m/s}^2$.

Exemplos: 1. Uma bola é chutada verticalmente de baixo para cima, demorando 2s para subir até sua altura máxima. Qual foi sua velocidade inicial no chute?

Dados:

$$t = 2s ; v_i = ? ; v_f = 0 ; g = - 10\text{m/s}^2$$

Usa-se a equação 01:

$$0 = v_i - 10 \times 2 \Rightarrow v_i = 20\text{m/s}. \text{ Em apenas 1s, a bola percorria 20m no chute inicial.}$$

2. Um tijolo cai de uma altura de 18m. Qual é a velocidade final com que ele chega ao chão, esfacelando-se?

Dados:

O tempo não é dado, nem pedido. A equação 03 é Torricelli para queda livre.

$v_i = 0$ (o tijolo tava lá em cima, quietinho, até que um aprendiz de pedreiro o derrubou!)

$$h = 18\text{m} ; v_f = ?$$

$$\text{E então: } v_f^2 = 0^2 + 20 \times 18 \Rightarrow v_f = 18,98\text{m/s}$$

3. Um garoto, usando um estilingue, lança uma pedra de cima para baixo, na ponte da garganta do diabo (subida da serra), com velocidade inicial de 8m/s . A pedra cai durante $3,7\text{s}$. A que altura encontrava-se o garoto?

Dados:

$$v_i = 8\text{m/s} ; t = 3,7\text{s} ; h = ?$$

Da equação 02:

$$h = 8 \times 3,7 + 5 \times 3,7^2 \rightarrow h = 98,05\text{m}$$

Exercícios:

1. Considere a aceleração do campo gravitacional dos principais corpos do sistema solar e de alguns corpos externos a ele:

CORPO CELESTE	VALOR MÉDIO DA GRAVIDADE (m/s^2)
Mercúrio	2,9
Vênus	9,2
Terra	9,8
Marte	3,2
Júpiter	29,7
Saturno	9,5
Urano	9,2
Netuno	9,4
Plutão	1,5
Lua da Terra	1,6
Sol	254
Ceres (Asteróide)	0,9
Estrela Anã Vermelha	300
Estrela de Nêutrons	295 000

a) Calcule seu peso em cada um destes corpos celestes. A tua massa é obtida em uma balança de farmácia, observando que o aparelho já elimina a multiplicação pelo g da Terra. Se uma pessoa "pesa" 70kg, na verdade SUA MASSA é de 70kg e seu PESO é de 700N ($70 \text{ kg} \times 10 \text{ m/s}^2 = 700 \text{ N}$).

b) Escolha quatro dos corpos celestes da tabela anterior e adapte as equações 01, 02 e 03 para eles.

2. De uma altura de 24m, um objeto cai em queda livre. Que tempo ele chegará ao chão se sua velocidade inicial de queda foi de 1,5m/s?

3. De 5m/s para 10m/s, um objeto em queda livre percorrerá que altura, durante a queda?

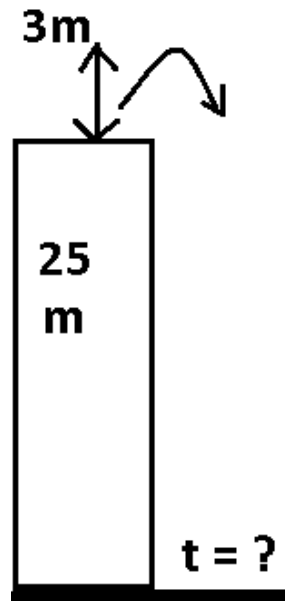
4. Um garoto lança, de um estilingue, uma pedra, de baixo para cima, a uma velocidade inicial de 2,6m/s. Que altura esta pedra irá atingir?

5. Qual é a diferença entre massa e peso?

6. Estamos no ano de 2150. Um astronauta está sob a superfície de uma das luas de Júpiter. Este astronauta deixa cair um objeto que, em 4s, atinge o chão a 4,3m/s. Quanto vale o campo gravitacional desta lua?

7. Uma bola é chutada para cima, com velocidade inicial de 8,5m/s. Obtenha a altura máxima que ela atinge e a velocidade com que ela atinge o chão.

8. Um objeto é lançado de baixo para cima, com velocidade inicial de 2m/s , caindo em queda livre logo após, do topo de um prédio conforme a figura:



Qual é o tempo total de chegada ao chão? Dica: tempos de subida e descida somados.

9. Você solta, de uma altura de 2m , uma bola de aço maciço e uma bola de isopor, oca, ambas de mesmo tamanho. Qual chegará ao chão primeiro? Por quê? A queda depende da massa do objeto? Explique. Dica: O ar que você respira...

10. Ao acionar seu pára-quedas, um para-quedista experimenta uma nova aceleração da gravidade, que o faz cair vagarosamente, aumentando a velocidade de $0,1\text{m/s}$ para 1m/s durante os 900m que lhe restam até o solo. Quanto vale esta aceleração da gravidade particular?

11. Você está sozinho em um elevador e este sobe, indo do térreo ao 10° andar. O que acontece com a tua sensação de "peso" quando o elevador começa a subir? E quando ele começa a descer ao térreo? Explique.

12. Baixe o programa PHUN, disponível como busca no google como "ALGODOO PHUN DOWNLOAD". Baixe-o e instale-o. Abra o programa e crie um experimento de uma bola caindo até chegar ao chão. Tente descobrir a altura da bola. Tente arremessar a bola de baixo para cima e calcular a altura alcançada.





LANÇAMENTO DIAGONAL OU OBLÍQUO DE PROJÉTEIS

Existe um tipo de movimento, resultado do lançamento que é um misto entre o vertical e o horizontal, do qual o movimento resultante é uma curva do tipo "parabólica". A este movimento denominamos "diagonal".

Ele ocorre em inúmeros exemplos de situações (supondo a ausência do vento durante o movimento): Chute não-rasteiro de uma bola, lançamento de bala de canhão, trajeto de um jato de água, etc.

Para analisarmos fisicamente este lançamento, devemos levar em conta a velocidade inicial do objeto arremessado. Lembre-se que as funções trigonométricas estão envolvidas da seguinte forma: **Vertical - seno** ; **Horizontal - cosseno**. Se você esqueceu, recapitule-as. Observe a função seno e o eixo cartesiano a ela relacionada ; e a função cosseno, e o eixo cartesiano a ela relacionada.

$$f(x) = \text{sen}(x); [-1 \leq f(x) \leq 1]$$

$$f(x) = \text{cos}(x); [-1 \leq f(x) \leq 1]$$

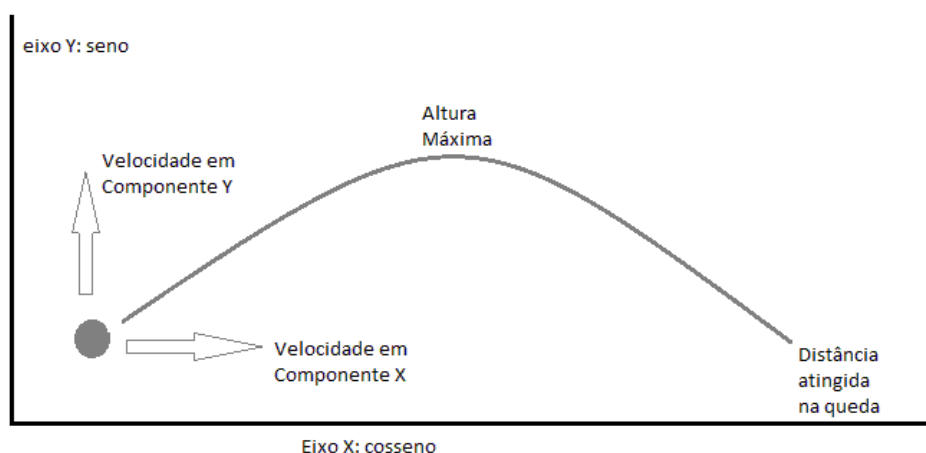


Figura 01: o lançamento diagonal e seus elementos básicos

Vamos então pensar assim:

Se uma bola é chutada com uma velocidade inicial v_0 , ela "voará" em uma trajetória parabólica que tocará o chão vários metros além do jogador. Que altura ela atingiu du-

rante o voo? A que distância ela caiu?

Recapitulamos as equações de aceleração, queda livre, torricelli, etc.

Se a trajetória da bola foi uma parábola, nos instantes iniciais após o chute a bola deslocou-se em um misto diagonal entre vertical e horizontal, com velocidade v_0 .

Para a direção vertical, sentido de baixo para cima, a medida que a bola aproxima-se da altura máxima, ela **vai diminuindo** sua velocidade vertical até tornar-se zero (dali por diante, começando a cair), cujo valor inicial é dado por:

$$v_{oy} = v_0 \times \text{sen}(\alpha) \quad (01)$$

onde v_{oy} é a velocidade inicial vertical; v_0 é a velocidade inicial do chute ou disparo e α é o ângulo compreendido entre 0 e 90; tal que $0 < \alpha < 90$. Se for 0° ou 90° o movimento já não é mais considerado parabólico, por que $\text{sen}(0^\circ) = 0$ (movimento totalmente horizontal) e $\text{sen}(90^\circ) = 1$ (movimento de baixo para cima e queda livre, em vertical perfeita).

Para a direção horizontal, temos o deslocamento ΔS e a componente cosseno, ou:

$$v_{ox} = v_0 \times \cos(\alpha) \quad (02)$$

A figura a seguir, explica visualmente as componentes v_{ox} e v_{oy} :

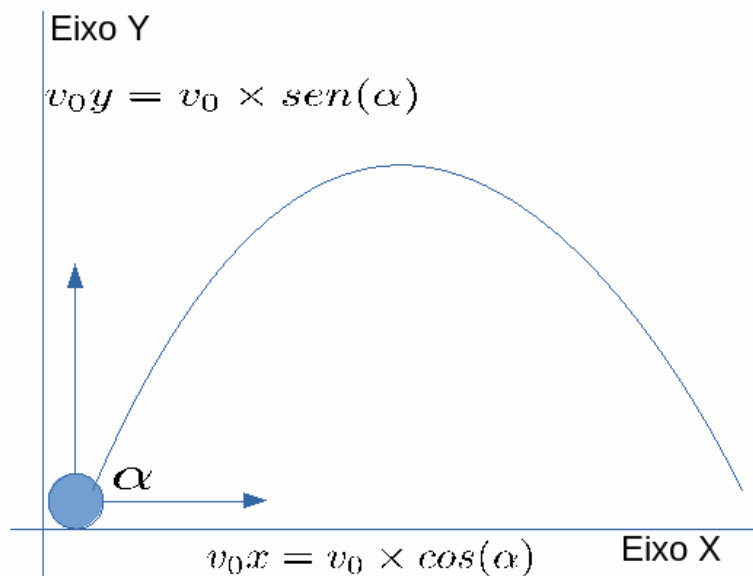


Figura 02: componentes da velocidade inicial de um projétil em seu ângulo de disparo α

De posse a esta análise, podemos obter os seguintes dados:

a) Altura Máxima: Sendo o tempo irrelevante (Torricelli) ou um dado importante (equação geral do MUV para a distância percorrida),

$$v_f^2 = v_i^2 \pm 2 \times a \times \Delta S ; \Delta S = v_i \times t \pm \frac{a \times t^2}{2}$$

a altura máxima, no disparo parabólico, ao adicionarmos a equação 01 à Torricelli, (isolado o ΔS) costuma ser expressada por:

$$\Delta S = h = \frac{v_f^2 - (v_i \times \text{sen}(\alpha))^2}{2 \times g} \quad (03)$$

de onde g vale 10m/s^2 , a aceleração da gravidade na Terra. Temos também:

$$\Delta S = h = v_i \times \text{sen}(\alpha) \times t - \frac{g \times t^2}{2} \quad (04)$$

para o tempo fornecido como dado. O sinal negativo frente ao g indica que, ao subir, o projétil disparado **desacelera à taxa da gravidade terrestre**.

Pela equação horária do MUV:

$$v_f = v_i \times \text{sen}(\alpha) - g \times t \quad (05)$$

é possível obtermos o tempo de subida do projétil disparado, do instante do lançamento/disparo, à sua altura máxima (desaceleração até velocidade vertical 0).

Exemplo 01. Um canhão dispara uma bala a 1000km/h , sob um ângulo de 60° . Considere a gravidade da Terra como 10m/s^2 . Obtenha a altura máxima atingida pela bala e o tempo de subida.

Solução: Dados primeiro; sempre!

$$v_i = 1000\text{km/h} = 277,8\text{m/s}; \quad v_f = 0; \quad \text{sen}60^\circ = 0,87; \quad g = 10\text{m/s}^2; \quad h = ?$$

Pense: por quê usamos seno aqui?

Se o tempo não foi dado a nós, usamos a equação 03.

$$\Delta S = h = \frac{v_f^2 - (v_i \times \text{sen}(\alpha))^2}{2 \times g}$$

cada dado no seu lugar:

$$h = \frac{0^2 - (277,8 \times 0,87)^2}{2 \times -10} \Rightarrow h = 2920,6\text{m}$$

Isto são quase 3 quilômetros de altura vertical! No denominador do cálculo, por que o 10 tá negativo?

O tempo de subida podemos obter tranquilamente pela equação 05.

$$0 = 277,8 - 10 \times t \Rightarrow t = 27,78\text{s}$$

Este tempo é, praticamente, 28s, do disparo à altura máxima.

Como exercício, obtenha o tempo total, do disparo ao atingir o chão (tempo de subida é igual ao tempo de descida) e calcule o tempo 27,78s pela equação 04. Dá a mesma coisa? Compare e discuta o resultado.

b) Alcance Horizontal:

Para obtermos o ponto de impacto do projétil ao chão, usamos, a equação geral do MRU com a equação 02:

$$\Delta S = v \times \cos(\alpha) \times t \quad (06)$$

que nos fornecerá a distância entre o lançador e o ponto de queda do projétil após o impacto.

Exemplo 2. Qual é o alcance horizontal da bala disparada do canhão do exemplo anterior?

Dados: $v = 277,8 \text{ m/s}$; $\cos(60^\circ) = 0,5$; $t = 27,78 \text{ s}$; equação 06:

$$\Delta S = 277,8 \times 0,5 \times 27,78 \Rightarrow \Delta S = 3858,6 \text{ m}$$

Conclusão: Ai do inimigo situado a quase 4km de onde o canhão estava!

Exercícios:

1. Escreva as equações de disparo de um projétil, para a altura máxima e para a distância alcançada após o impacto.

2. Desenhe a trajetória de uma bola chutada, desde um ângulo de 40° , à velocidade de 120km/h. Inclua os pontos de altura máxima e ponto de impacto horizontal.

3. Obter a altura máxima e a distância do ponto de impacto no solo ao disparador, nos seguintes casos:

- Canhão dispara bala a 870km/h, ângulo de 45° ;
- Jogador chuta uma cobrança de falta com barreira, bola à velocidade inicial de 113km/h, ângulo de 65° ;
- Jogo de bocha: gringo lança a bola de bocha a 50km/h sob um ângulo de 25° ;
- Jato de água da mangueira formando arco, com ângulo de 30° com velocidade inicial do jato a 82km/h.
- Homem-bala em um circo. Canhão a 70° e humano disparado a 90km/h. Esperamos que ele caia na rede de segurança ou... aiiiii!
- Calcular e desenhar a posição dos projéteis das alternativas b) e e) no instante de tempo 3s.

4. Qual é o melhor ângulo na relação disparo/distância? Quanto ele vale e por quê?

5. Utilizando o aplicativo "gnuplot" (baixe-o em www.gnuplot.info), insira as seguintes equações abaixo; uma por vez:

Há um "prompt" na forma gnuplot > ; esperando as instruções do usuário. Digite:

a) plot -0.9*x*x ; b) plot -0.5*x*x ; c) plot -0.25*x*x ; d) plot -0.1 *x*x

Para cada uma, obtenha o ângulo de lançamento de um possível projétil e a velocidade inicial que ele foi lançado. Use os dados do gráfico mostrado para obtê-las e as equações da altura máxima e distância horizontal atingida.

OBS: Para apagar um gráfico já analisado, use o comando "clear" e feche a janela vazia no [X]. Daí então use o comando do próximo. O ângulo de tiro é o arco cuja tangente é igual ao coeficiente à esquerda, que multiplica x*x.

6. No site PHeT (https://phet.colorado.edu/pt_BR/), descubra algum experimento animado envolvendo lançamento de projéteis e o execute. Anote o que você viu, inclusive dados de entrada e resultados.

7. No aplicativo "fmslogo", disponível para download em "fmslogo.sourceforge.net", execute o código a seguir, salvo como "projetil.lgo":

```
tat
un
pe 90
pf 400
pe 90
pf 170
pd 180
espere 5
ul
mudecl 8
pf 290
rotule [altura Y(m)]
pd 180
un
pf 292
pe 90
ul
mudecl 8
pf 780
rotule [alcance X(m)]
un
pd 180
pf 780
rotule [0]
pd 90
pd 30
ul
mudecl 4
repita 171 [pf 5 pd 0.7 espere 1.6]
un
```

Utilize as equações 03, 04, 05, um transferidor e uma régua comum para obter a altura máxima, o ângulo de tiro, o tempo de voo e o alcance horizontal do projétil.

8. Uma besta-arco dispara uma flecha de 80g a 27m/s e a um ângulo de 72° . Obtenha a altura máxima da flecha e seu alcance horizontal. $\text{Sen } 72^\circ = 0,951$; $\text{cos } 72^\circ = 0,309$.

9. Do exercício anterior, qual o ângulo, menor que 45° , que produzirá o MESMO alcance horizontal? Justifique a resposta.

10. Por quê os "tiros-de-meta", chutados pelos goleiros, NUNCA são rasteiros? Justifique a resposta. E os escanteios?



O Atrito - Aplicação Prática das Forças Ação-Reação

De todas as nossas lidas no dia a dia, bem como na ocorrência dos fenômenos físicos em geral, há sempre uma reação para toda a ação que executamos. Experimente, por exemplo, andar de bicicleta contra o vento ou ainda nadar. Ao nadarmos, a água oferece uma força contrária ao nosso movimento, também conhecida como "Força de Resistência".

Experimente ainda, de uma mesma altura, soltar duas folhas de papel, de onde uma delas está amassada como uma bolinha. Qual das duas chega primeiro ao chão? Como pode a amassada chegar primeiro se as duas têm peso igual?

Vemos que o ar que respiramos também é um fator de resistência aos movimentos dos objetos sobre a superfície da Terra, isto por que nos atritamos com ele ao nos movimentarmos. Mesmo em dia sem vento algum, ao andarmos de bicicleta ou moto, sentimos "o vento na cara".

O atrito tem como principal característica a análise da reação resistente do meio ou suporte superficial sobre o movimento de um objeto apoiado sobre este suporte ou imerso neste meio, seja líquido ou gás. É por isto que alguns experimentos de Física se tornam bem interessantes quando o ar de dentro de alguma redoma ou meio é eliminado por uma bomba de vácuo. Um exemplo típico de vácuo é o espaço sideral, onde dançam a Terra, os planetas, o Sol e as estrelas em geral, em suas órbitas, em rotação ou translação.

Não temos a noção de vácuo em nosso dia-a-dia por que a atmosfera da Terra nos envolve onde quer que estejamos. Se não fosse por isso, morreríamos asfixiados por falta de ar... A atmosfera é assegurada pela gravidade da própria Terra e é por isto que em 1969 os astronautas provaram, na superfície da Lua, que Galileu estava certo em suas inúmeras experiências acerca da queda dos objetos na Torre de Pisa, pelos idos de 1605. Não importa massa ou peso; dois objetos chegarão ao mesmo tempo no chão se largados de uma mesma altura. Como na Lua não há atmosfera (ela é um planeta pequeno demais e muito pouco denso para atrair e reter uma...), foi possível provar que uma pena de galinha e uma bola de aço chegam ao mesmo tempo no chão ao serem largados de uma certa altura, igual para os dois (Neil Armstrong, 1969).

Obviamente que, sem atmosfera, não houve resistência de ar algum. A humanidade, maravilhada, aprendeu mais esta lição.

Neste capítulo, vamos analisar a força resistente aos movimentos horizontal e diagonal. Experimente por si mesmo, caro leitor, a arrastar uma caixa (evidentemente, cheia de algo pesado) sob um assoalho de azulejo e depois a mesma sob um outro assoalho, feito de cimento salpicado e tire suas conclusões.

1. O Coeficiente de Atrito: De posse de uma tábua de madeira bem aplainada em uma de suas faces e de um pequeno objeto cúbico, seja de plástico, madeira ou de metal qualquer, pode-se deduzir o coeficiente de atrito entre o objeto e a superfície de madeira da seguinte forma:

Com o objeto em uma das extremidades da tábua, comece a elevar lentamente a extremidade de onde se encontra o objeto até o mesmo começar timidamente a deslizar. Meça agora a altura da qual foi necessária esta elevação e divida pelo comprimento total da tábua. Este será o coeficiente de atrito.

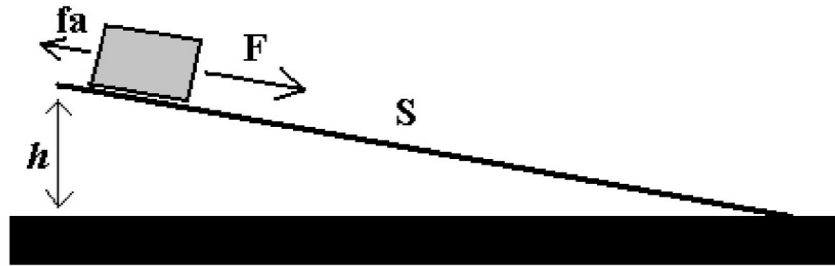


Figura 01: Obtenção prática do coeficiente de Atrito. h é a altura da qual a extremidade da tábua fora elevada e S é o comprimento da tábua

Portanto, para a obtenção do atrito desta forma, aplicamos:

$$\mu = \frac{h}{S} \quad (01)$$

É importante salientar que este coeficiente, geralmente situado entre os números 0 e 1, para este caso, é **Coeficiente Estático**, ou seja, aquele em que o objeto mantém-se parado até que a força que o interage põe-o em movimento, ao atingir um valor crítico. O atrito é e sempre será, portanto, uma força **opositora** ao movimento de qualquer objeto, cuja natureza depende do local onde ocorre o movimento, seja ele superfície de apoio, líquido ou gás.

Já o **Coeficiente Dinâmico** é aquele em que, uma vez o objeto em movimento permanente, será de menor valor de resistência. Experimente, por exemplo, adaptar a extremidade de uma borracha elástica (destas usadas para amarrar dinheiro) a um objeto sobre uma mesa. Puxe cautelosamente a extremidade livre da borracha até o objeto entrar em movimento. Responda: Em qual momento o objeto resiste, com maior intensidade, seu arrasto sobre a mesa? Em repouso ou em movimento? Experimente utilizar uma superfície bem áspera.

Exemplo: 1. Um funcionário de armazém empurra uma caixa de peso 600N com uma força de 670N. Calcule os coeficientes de atrito estático e dinâmico do assoalho do armazém, sabendo que a caixa movimenta-se timidamente se este funcionário aplica uma força de 659N.

Solução:

Quando empurramos (ou puxamos) algo com determinada força, ela poderá ser suficiente para movimentá-lo. Então, quando o assunto for a investigação do coeficiente de atrito, devemos nos atentar quanto ao valor da força que começa a pôr ligeiro movimento sobre o objeto.

O Coeficiente de Atrito Estático é obtido, desta forma, dividindo-se o peso do objeto pela força que faz com que o mesmo comece um movimento tímido.

Logo:

$$\mu = \frac{600 \text{ N}}{659 \text{ N}} \Rightarrow \mu = 0,91$$

Este é o real coeficiente de atrito do assoalho do armazém.

Mas quando o funcionário empurra a caixa, satisfatoriamente, o valor do atrito com o assoalho diminui. Para cada intensidade de força aplicada, têm-se um coeficiente de atrito dinâmico equivalente, ou seja, ele varia conforme varia a força aplicada. Então:

$$\mu_D = \frac{600 \text{ N}}{670 \text{ N}} \Rightarrow \mu_D = 0,89$$

2. A Força de Atrito: Uma vez clara a idéia de coeficiente de atrito, passamos à idéia da obtenção da força contrária ao movimento, causada pelo atrito. Na figura abaixo, podemos perceber onde ela se encontra.

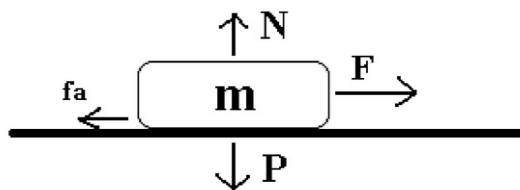


Figura 02: A localização da força de atrito (f_a) no diagrama de forças sobre um objeto, posto em movimento por uma força F

Como a força de atrito é diretamente proporcional ao peso do objeto (quanto mais pesado, maior será a força de atrito), é fácil perceber-se que esta força é menor em módulo (numericamente) do que a força de arrasto capaz de pôr o objeto em movimento. Então o coeficiente de atrito (que é um número **entre zero e 1**) é a força de atrito (que resiste ao arrasto) oposta à aplicada para puxá-lo ou arrastá-lo dividida pelo P objeto.

$$\mu = \frac{f_a}{P} = \frac{f_a}{m \times g} \quad (02)$$

Teremos também, de 02:

$$f_a = \mu \times m \times g \quad (03)$$

onde $g = 10\text{m/s}^2$.

Exemplo: 2. Calcule a força de atrito a qual o funcionário do armazém irá sentir, ao empurrar a caixa.

Solução: O valor para o μ obtido fora de 0,91 (estático). Logo, $f_a = 0,91 \times 600\text{N} = 546\text{N}$. É com esta força que o atrito irá responder, por reação, à força muscular do funcionário, durante o arraste da caixa.

2-a. O Vetor Característico da Força de Atrito: Em termos de decomposição vetorial, a força de atrito poderá ser representada conforme a figura abaixo. Seu real significado geométrico é um vetor " a ", que apontará diagonalmente oposto ao sentido da força que produz o movimento.

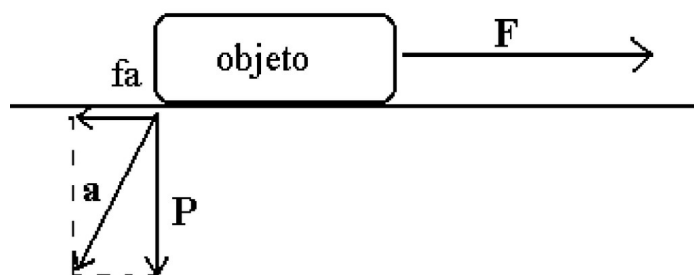


Figura 03: A decomposição vetorial da força de atrito. O valor de " a " é obtido por Pitágoras.

Então, por Pitágoras, nos vem:

$$a = \sqrt{f_a^2 + P^2} \quad (04)$$

Exemplo: Qual é o módulo do vetor característico da força de atrito, no exemplo anterior?

Solução:

O peso da caixa é $P = 600\text{N}$ e a força de atrito é de $f_a = 546\text{N}$. Substituindo estes dados em (04):

$$a = \sqrt{546^2 + 600^2} \Rightarrow a = 811,2\text{ N}$$

A principal característica deste vetor é o fator rugosidade da superfície onde o objeto se apóia. É de se esperar que seu valor seja maior que o próprio peso do objeto em movimento, mas é apenas um vetor característico, ou seja, a real dimensão desta força não se faz sentir.

Exercícios:

1. Uma matilha de cães puxa um trenó sob uma grande planície de gelo, na Groenlândia, conduzido por um esquimó e seus mantimentos. Se o peso total do trenó, com o esquimó em cima, é de cerca de 7000N, bastando apenas 7090N de força por parte dos cães, calcule os coeficientes de atrito estático e dinâmico do trenó sob o gelo, se os cães o puxam com uma força de 9920N. Calcule a aceleração da qual o trenó encontra-se sujeito, bem como o vetor característico "a" do atrito do trenó com o gelo.
2. Passe fita adesiva por um dos lados de sua borracha e, com este voltado para a capa do caderno, eleve cuidadosamente o mesmo, de forma a obter uma rampa, com a borracha tendendo a ficar em sua parte mais alta. Se a borracha começar a deslizar, meça o coeficiente de atrito entre a borracha e a capa do caderno. Agora tire a fita adesiva da borracha e calcule o novo coeficiente. Ele terá valor maior ou menor que o anterior? Justifique suas observações.
3. Um livro de capa dura, de comprimento 37,6cm, é usado para analisar o coeficiente de atrito entre sua capa e um cubo de madeira. Ao elevar-se um dos lados do livro até uma altura de 13,7cm, o cubo começou a mover-se debilmente e devagar. Já na altura de 38,1cm o cubo movia-se um pouco mais rápido. Obtenha os coeficientes de atrito estático e dinâmico do cubo de madeira sobre a capa dura do livro.
4. Por quê a superfície do gelo é mais escorregadia que a superfície de cimento? Justifique.
5. Um operário aplica uma força de 710N para começar a arrastar uma caixa de madeira pesada contendo sucata de metal. Uma vez em movimento, o operário passa a aplicar uma força um pouco menor, de 702N. Se o peso real da caixa é de 676,3N, obtenha os coeficientes de atrito estático e dinâmico chão/caixa.
6. Se o coeficiente de atrito entre um piso de azulejos e uma mesa for de $\mu = 0,4$ e o peso da mesa, cerca de 421N, obtenha a força de atrito que opõe-se ao movimento de arrasto.
7. Qual das duas substâncias oferece maior resistência ao movimento: o ar ou a água? Por quê? Se um peixe pudesse nadar no ar, ele iria mais devagar ou mais rápido?
8. Pense e responda: Como funciona a lixa-de-esmeril?
9. Diferencie coeficiente de atrito estático de dinâmico.
10. Pense e responda: Em dias muito frios ao esquecermos as luvas em casa, esfregamos uma mão na outra. Por quê elas aquecem-se?
11. Das três leis-da-força, de Newton, qual é a que mais se identifica com a força de atrito? Justifique.
12. Observe a situação a seguir:
 - a) Se o comprimento da rampa for de 7,3m, qual é o coeficiente de atrito entre a rampa e a caixa de massa 100kg?
 - b) Qual é o ângulo entre a rampa e o chão? Dica: Cosseno.
 - c) Com que força a gravidade move a caixa?
13. Se uma rampa com piso de vidro, de 14m de comprimento, elevada em uma de suas bordas a um ângulo de 28° com o chão, começa a mover um cubo plástico maciço de 0,9kg, qual seria:
 - a) O coeficiente de atrito entre o vidro e o cubo?
 - b) A altura da sua borda erguida a ponto de movimentar o cubo?
14. Uma pessoa de massa 72kg caminha em uma rua plana a 0,9m/s quando vem um vento brusco contrário, fazendo-a ir mais devagar, a 0,15m/s, durante 10 segundos. Esta pessoa, para manter tal velocidade,

caminhava contra o vento com uma força extra de 14N. Obtenha o coeficiente de atrito entre o vento e a pessoa.

15. Descreva um parágrafo explicando a relação da força de atrito com a Terceira Lei de Newton.

16. Desenhe um triângulo-retângulo de comprimento 13cm e altura 5,5cm. Na hipotenusa (rampa) dele desenhe uma caixinha de 135g de massa. Se esta caixinha começar a se mover teoricamente:

- a) Qual o coeficiente de atrito entre ela e a hipotenusa do triângulo?
- b) Se um personagem puxa a caixa para cima, qual a força mínima que ele teria que aplicar?
- c) Se o coeficiente de atrito dinâmico tiver a relação com o estático obtido, quanto valerá μ_D ?

17. Baixe e instale o programa PHUN, disponível no buscador do google (algodoo phun download). No PHUN, tente construir uma rampa inclinada, com uma caixa na sua extremidade superior. Gradue a rampa para a caixa escorregar devagar e extraia o coeficiente de atrito. Obtenha a aceleração de descida da caixa levando em conta este coeficiente de atrito. Deduza o ângulo de inclinação da rampa.



FORÇAS ELÁSTICAS DEFORMATIVAS E LEI DE HOOKE

Molas, borrachas de toda a natureza, substâncias aplicadas à deformação elástica, dentre outros, são comuns em diversas atividades do nosso dia-dia. Para analisarmos estes fenômenos, usamos a mecânica da elasticidade, que é uma vertente das aplicações das leis de Newton.

1. LEI DE ROBERT HOOKE: Um instrumento distensor elástico, que sofre deformação, contraíndo-se ou expandindo-se, possui uma constante característica à sua natureza, segundo a resistência ou contra-força à força originalmente aplicada sobre este instrumento.

Explica-se:

Uma mola, amortecedor automotivo, corda de borracha, correia, colchão-de-circo, elástico de roupa ou qualquer coisa que pode ser "espichada" ou "espremida", tende a voltar ao seu estado original, com uma força natural contrária à força externa aplicada. A rigidez do material em que o instrumento é feito é caracterizada por uma constante, **K**, única à este instrumento.

A força aplicada terá como resposta um novo comprimento ao instrumento deformado, juntamente com uma contra-força deste instrumento.

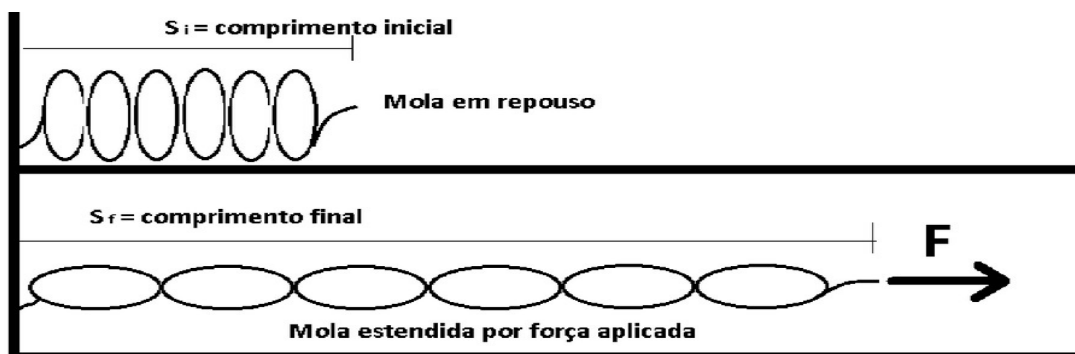
$$F = - K \times \Delta S \quad (01)$$

onde ΔS é a variação do comprimento original do instrumento elástico e **K** o coeficiente de restituição elástica, **negativo por produzir força contrária** ao ser esticado ou comprimido.

Temos:

$$\Delta S = S_f - S_i \quad (02)$$

sendo S_i o comprimento original do instrumento, antes de sofrer a deformação e S_f o comprimento do instrumento, após sofrer a deformação.



Exemplo 01. Uma mola, de resistência de chuveiro, tem comprimento inicial de 20cm, sendo necessária uma força de 97N para distendê-la a 47cm. Estime seu coeficiente de elasti-

cidade.

Solução: Aos dados antes!

$$S_i = 20\text{cm} = 0,2\text{m} ; S_f = 47\text{cm} = 0,47\text{m} ; F = 97\text{N}$$

Da equação 01:

$$F = -K \cdot \Delta S ; 97 = -K \cdot (0,47 - 0,2) ; K = -359,3 \text{ N/m}$$

O sinal negativo vem do fato do coeficiente de elasticidade, constantemente, **responder com uma força contrária** à força de deformação, tendendo, assim, a mola voltar ao seu estado de repouso original.

2. A LEI DE HOOKE COMO FUNÇÃO AFIM: Para analisarmos a equação 01 sob forma gráfica, fazemos dela uma função:

$$F(x) = K \cdot x \quad (03)$$

de onde x é a deformação, em centímetros, sofrida pelo elástico.

Para que o entendimento seja facilitado, vamos adotar, como exemplo, um número baixo para K . Se $K = 2\text{N/m}$, temos o que veremos no exemplo a seguir:

Exemplo 02. Faça o gráfico da expansão de um elástico com coeficiente de elasticidade 2N/m .

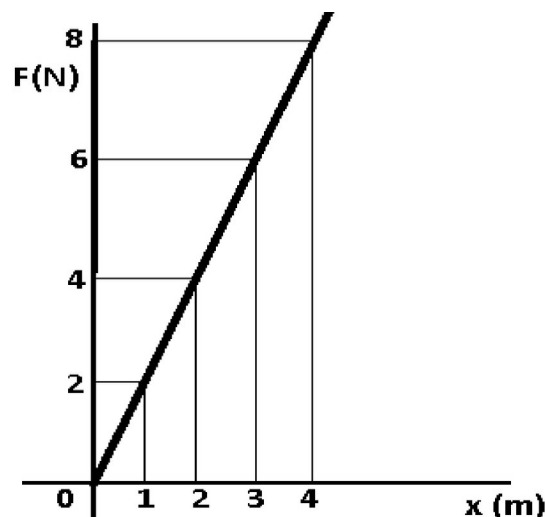
Solução:

$F(x) = 2 \cdot x$: Não é necessário o sinal negativo para a análise gráfica da Lei de Hooke.

Faça uma tabela antes, como esta:

x (m) no eixo x	0	1	2	3	4
F(x) no eixo y	0	2	4	6	8

Finalmente, x irá evidentemente para o eixo X e $F(x)$ será o eixo Y.



Observe um fato interessante: O valor de K , dado como 2N/m , nada mais é do que a **tangente do ângulo** que a reta diagonal da função faz com o eixo X. Podemos, tranquilamente, escrever:

$$K = tg \alpha \quad (04)$$

Então, $2 = tg 63,4^\circ$ e este ângulo é o que a diagonal do gráfico faz com o eixo x , no caso da função $F(x) = 2 \cdot x$

3. A LEI DE HOOKE E A SEGUNDA LEI DE NEWTON: Sabe-se que uma força é capaz de esticar ou encolher uma mola. Pela Segunda Lei de Newton

$$F = m \cdot a \quad (05)$$

e a equação 01, podemos igualar as forças, e

$$- \Delta K \cdot S = m \cdot a \quad (06)$$

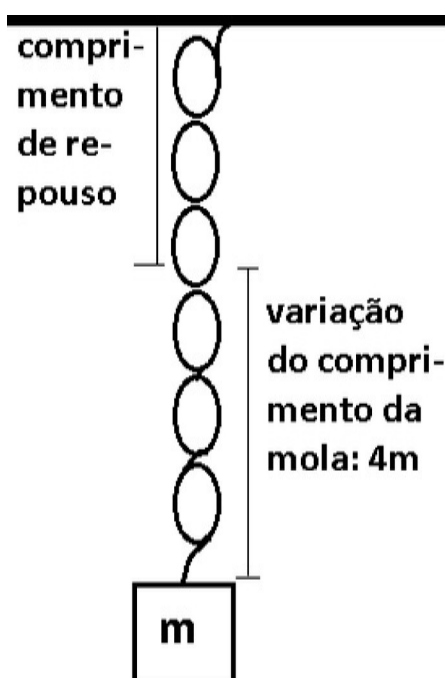
teremos uma equação para a aceleração ou a variação da velocidade de algo que tem massa e que estica ou encolhe uma mola. Podemos reescrever 06 assim:

$$- K \times \Delta S = m \times \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad (07)$$

Exemplo 3. Na mola do exemplo 2, de coeficiente de elasticidade $2N/m$, adapta-se um objeto de massa m , de tal forma que seu peso estica-a. Obtenha m .

Dados:

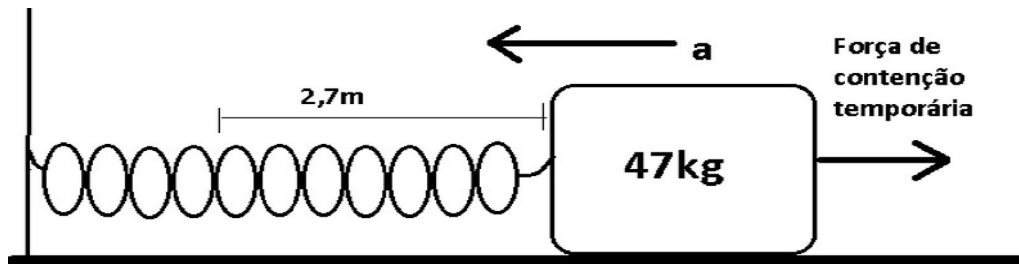
$$K = 2N/m ; m = ? ; g = 10m/s^2 ; \Delta S = 4m$$



da equação 06, onde a assume o valor da gravidade g :

$$2 \times 4 = m \times 10 ; m = 0,8kg$$

Exemplo 4. Observe o desenho a seguir:



A mola possui um coeficiente de elasticidade de 6N/m. Ao cessar a força de contenção, que aceleração assume o bloco? Desprezar o atrito.

Solução:

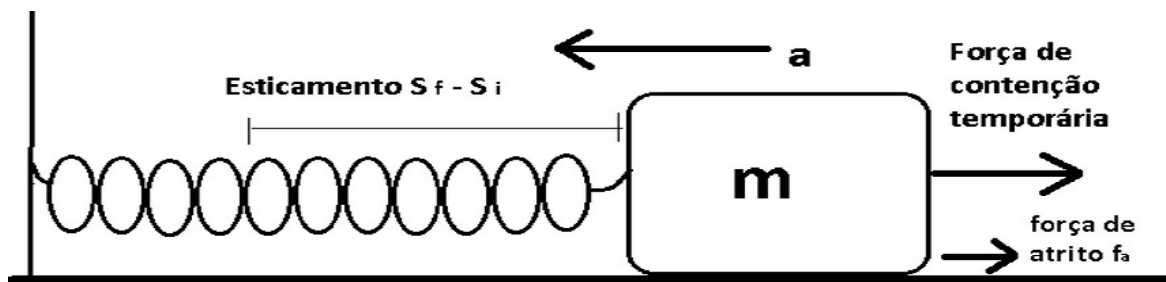
$$k = 6\text{N/m} ; m = 47\text{kg} ; a = ? ; \Delta S = 2,7\text{m}$$

Da eq 06:

$$6 \times 2,7 = 47 \times a ; a = 0,34\text{m/s}^2$$

4. A LEI DE HOOKE COM COEFICIENTE DE ATRITO: Alguns objetos com extremidades presas a molas apóiam-se, geralmente, sobre superfícies onde inevitavelmente existe coeficiente de atrito devido à sua rugosidade (ou aspereza) superficial.

Vamos analisar a figura a seguir:



Repare que a força de atrito é **oposta ao sentido** da aceleração do bloco, como é de se esperar.

Conhecemos as equações $f_a = -\mu \times m \times g$; e $F = K \cdot \Delta S$, com o importante detalhe de que o sinal negativo de **K** já está compensado no termo **m**, uma vez que quando o bloco é solto, a força de atrito resistirá ao movimento dele. Temos

$$-\mu \times m \times g = K \times \Delta S \quad (08)$$

que é a expressão que nos fornece o coeficiente de atrito em função do esticamento da mola e do seu coeficiente de elasticidade.

Exemplo 5. Um cubo maciço de 3,4kg é adaptado na extremidade de uma mola de coeficiente de restituição 0,9N/m. A mola é esticada de seu comprimento natural, 4cm, para 11cm. Obtenha o coeficiente de atrito entre a superfície de apoio e o cubo se a aceleração dêste, quando imediatamente solto, for de 0,1m/s².

Solução:

$$m = 3,4\text{kg} ; K = 0,9\text{N/m} ; \Delta S = 11\text{cm} - 4\text{cm} = 7\text{cm} = 0,07\text{m} ; a = 0,1\text{m/s}^2 ; \mu = ?$$

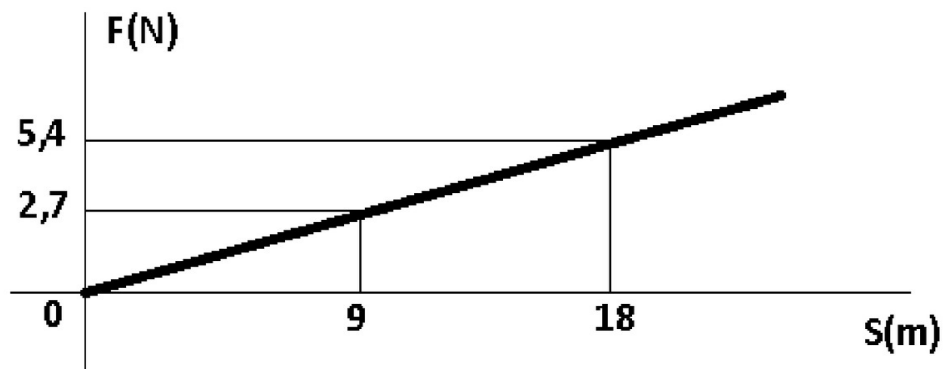
Da equação 08, com o coef. de atrito já isolado:

$$\mu = \frac{K \cdot \Delta S}{m \cdot g} \Rightarrow \mu = \frac{0,9 \times 0,07}{3,4 \times 10} \Rightarrow \mu = 0,0018$$

Lembre-se que o coeficiente de atrito tem valor **entre 0 e 1**, nunca ultrapassando estes valores.

Exercícios:

1. Defina, segundo teu grau de entendimento, coeficiente de elasticidade de um material maleavelmente elástico.
2. O que diz a Lei de Hooke?
3. Um elástico, inicialmente a 5,6cm no repouso, é espichado até 9,9cm aplicando-se 71N sobre ele. Estime seu coeficiente de restituição K .
4. Observe o gráfico a seguir:



- a) Qual é o valor do coeficiente de restituição da mola analisada?
- b) Que ângulo encontra-se a reta em relação à horizontal $S(m)$?

5. Considere a tabela a seguir acerca de uma mola:

Comp. (m)	1,7	3,9	7,8	13,1	17,9
F. aplicada (N)	0	13,3	26,6	44,7	61,1

- a) Quanto vale seu coeficiente de restituição K ?
- b) Que comprimento ela teria se aplicássemos uma força de 10N ?
- c) Faça o gráfico de $f(x) = K \times x$ desta mola.
- d) Que ângulo a diagonal faz com o eixo horizontal $S(m)$?

6. Em um planeta desconhecido, uma sonda espacial-robô suspendeu uma amostra de chumbo de 1,7kg na ponta de uma mola verticalmente posicionada, de 5cm de comprimento, esticando-se até 6,3cm. Obtenha o valor da gravidade deste planeta se o coeficiente de restituição da mola tiver o mesmo valor numérico da massa da amostra de chumbo.

7. Sob uma rampa de madeira de 23cm de comprimento inclinado, constatou-se que um cubo de alumínio de 320g de massa começou um tênue movimento de descida (graças à gravidade) quando inclinou-se esta rampa a uma altura de 10,5cm do chão. Destes dados, obtenha o coeficiente de atrito.

Mais tarde, adaptou-se a extremidade de uma mola flexível, de coeficiente de elasticidade 2,05N/m neste cubo, com outra extremidade fixa em uma parede. A rampa de madeira agora ficou nivelada na horizontal e serviu de apoio para o experimento. Obtenha a aceleração do cubo de alumínio. Procure desenhar esta situação.

8. Uma mola estende-se por 23cm aplicando-se uma força de 75N. Ao adaptarmos um bloco maciço de 460g nela, na horizontal e a soltarmos, o bloco, durante um tempo, irá do repouso a 11cm/s. Obtenha o tempo.

9. Usando o programa PHUN, simule um objeto preso à ponta de uma mola e oscile-o. Deduza o K da mola sabendo do peso do objeto pendurado. Tente oscilar o objeto, agora, na horizontal, sobre uma superfície rígida de apoio. Tente obter o período de oscilação da mola e o atrito com a superfície.

10. Pense bem e responda: O que os pêndulos e as molas têm em comum? O que aconteceria se uma mola oscilasse como um pêndulo, conjugado com seu distender-encolher natural? Faça um desenho da trajetória do objeto nesta situação. Simule no PHUN, Yenka ou no PhET.

Ideia: Junto ao peso preso à extremidade livre desta mola, adapte um incenso, acenda sua ponta, conjugue o movimento do pêndulo com o distender-encolher da mola e tente filmar o desenho que a fumaça faz.

11. No site: "phet.colorado.edu/sims/html/hookes-law/latest/hookes-law_pt_BR.html", explore o coeficiente de restituição e força aplicada em uma mola. Use o painel de opções à direita. Faça uma tabela de pelo menos quatro valores para K e para os valores da força aplicada. Observe os valores da elongação da mola.





Colisões: Aplicação Prática das Leis da Força - Ação, Reação, Estado de Movimento Instantâneo, Momento e Conservação de Energia

Responda: O que aconteceria se substituíssemos uma bola de futebol por uma de argila, de mesmo tamanho, pouco antes do jogador chutá-la? E por quê jogamos tomates e ovos no juiz de futebol, em vez de bolinhas de borracha? É por que ele está com fome?

Faça você mesmo: Arremesse uma bola de borracha e outra de barro contra uma parede que não a do vizinho. O que acontece com ambas?

No auto-choque lá do parque de diversões, por quê as colisões entre os carros não provocam amassados, como nos carros normais?

Já percebemos que há dois tipos de colisões:

1. Colisão Elástica: É aquela em que os objetos envolvidos em uma **colisão** recuam em sentido oposto ou diagonal ao do movimento, após **esta** ter acontecido. Ocorre deformação perceptível ou não, em um tempo muito pequeno.

Exemplos: Bola de borracha contra a parede, auto-choque, câmara pula-pula (brinquedo infantil).

2. Colisão Inelástica: É aquela em que os objetos envolvidos em uma colisão não recuam, mantendo-se no sentido de movimento original do objeto mais pesado. Geralmente a deformação após a colisão mantém-se perceptível.

Exemplos: Acidentes de trânsito graves, bola de barro ou argila contra a parede.

Notamos ainda que, após o choque, o objeto mais pesado tende a conservar sua trajetória original, justamente pelo fato de ter mais massa, exceto pelo fato de quem recebe a colisão for uma parede, um piso ou algo onde a massa do causador da colisão for desprezível.

Para entendermos melhor esta idéia que está na natureza, vamos analisar uma propriedade física muito interessante, chamada de

3. Momentum Inercial: Na natureza, os objetos, não importa o que sejam, possuem duas características:

3-a. Massa: Tudo na natureza tem massa por que é composto de átomos. Exemplos: Você, esta folha de papel, sua casa, as montanhas, a água, o ar que respiramos, enfim, tudo mesmo. A massa, em Física, é isto: É a representação da quantidade de matéria que há em um objeto, expressa em alguma unidade tomada como padrão. Na Física, o símbolo da massa é "**m**" (minúsculo) e sua unidade padrão, segundo o adotado pelo Sistema Internacional de Medidas é o quilograma, ou "Kg".

3-b. Estado de Movimento: Um objeto qualquer, ou está parado ou está em movimento. Se está parado (como por exemplo, uma árvore, um poste, uma casa, uma grande rocha), diz-se que sua velocidade é nula ($v = 0$). Se está em movimento, então este objeto pode ser caracterizado por uma

velocidade, mesmo instantânea. Um automóvel poderá estar a 80km/h (ou 22,2m/s), uma pessoa pode estar caminhando (devagar é aproximadamente 3km/h), um pássaro pode estar voando a 50km/h (qualquer pardal) e até um caracol move-se com velocidade, e ela é de aproximadamente 60cm/h. Mas um detalhe importante é que, mesmo um poste, árvore, prédio ou montanha, estando parados em relação à Terra, isto não significa de estarem completamente parados!! Em relação ao Sol, qualquer coisa situada sobre a superfície da Terra encontra-se a incríveis 30 000km/s! Esta é a velocidade da Terra em torno do Sol que, por sua vez, também não está imóvel... O Sol gira, em seu movimento de translação em torno do núcleo da nossa galáxia... e por aí vai.

Bem, voltando à nossa realidade, á portanto duas características básicas em qualquer objeto no Universo: Massa e Velocidade. A velocidade nada mais é do que o estado de movimento de um objeto. Se for zero é parado.

Ao **multiplicarmos massa e velocidade**, teremos em Física o que é conhecido como **Momentum**, que é o "momento de estado inercial" do objeto, diretamente proporcional à sua massa e à sua velocidade.

$$Q = m \times v \quad (01)$$

Por exemplo, se um automóvel de 500kg está estacionado abaixo de uma árvore, seu momentum em relação a árvore é de $Q = 500 \times 0 = 0$. Ou seja, sua velocidade nula faz com que, em relação a árvore e a tudo mais que se encontra em repouso na superfície da Terra, seu momentum inercial seja também zero.

4. Análise Quantitativa das Colisões: Para analisarmos aqui, o tipo, o valor e a intensidade de uma colisão, começamos por analisar em uma dimensão, ou melhor, aquelas em que os objetos envolvidos podem ficar sobre uma reta e a colisão resultante também (frontal). Antes e depois da colisão, os objetos envolvidos jamais sairão da orientação desta reta.

Para sabermos se a colisão pode ou não ser analisada sobre uma reta, basta saber que após uma colisão diagonal e/ou de raspão, ambos os objetos irão seguir sentidos distintos. As retas que representam estes sentidos fazem um ângulo entre si.

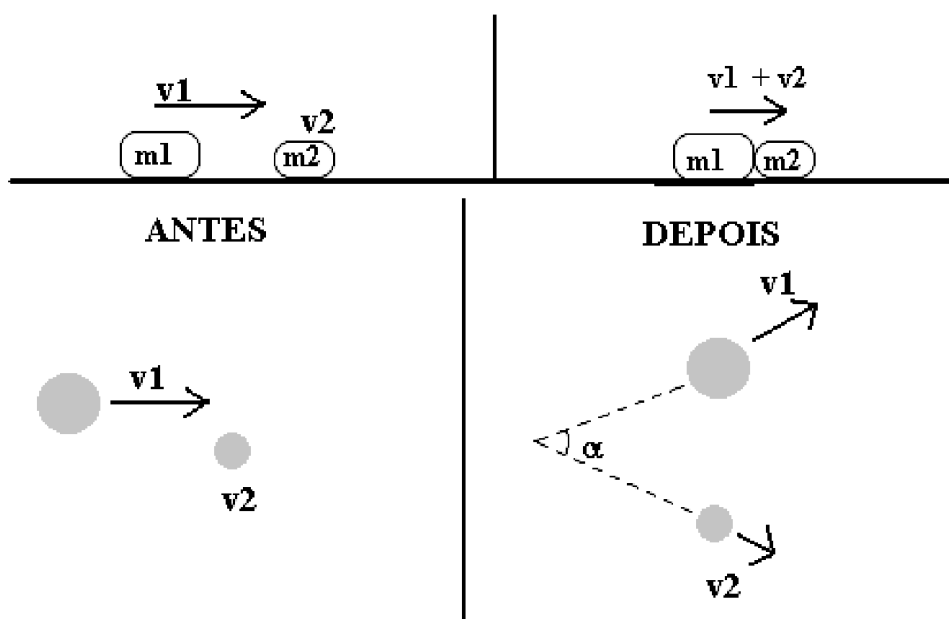


Figura 01: Os objetos m1 e m2 acima (blocos) representam uma colisão frontal, que pode ser analisada sob uma reta. Já a colisão elástica de raspão, dos objetos em forma de disco, faz com que os mesmos se afastem, formando um ângulo com o ponto de encontro.

4.1. Colisão Frontal ou Colinear: É aquela em que os objetos envolvidos, conforme mostra a figura 01, colidem-se de frente, não importando o sentido do movimento de cada um. Como cada objeto, conforme já explicado, é caracterizado por ter uma massa e uma velocidade (estado de movimento), **a soma dos momentuns de cada um, antes, deverá ser igual à soma dos momentuns de cada um, depois da colisão.** Este princípio é conhecido como Conservação da Energia no movimento.

Logo, a equação será:

$$m_{1a} \times v_{1a} + m_{2a} \times v_{2a} = m_{1d} \times v_{1d} + m_{2d} \times v_{2d} \quad (02)$$

onde os índices “a” e “d” são, respectivamente, *antes* e *depois* do evento colisão!

Um dos objetos, como podemos analisar, pode ter velocidade zero ($v = 0$) tanto antes quanto depois da colisão. Se os objetos envolvidos possuírem sentidos opostos de movimento, **um deles deverá** ter velocidade negativa. Suponhamos que o primeiro objeto, deslocando-se da **esquerda para a direita**, possua, para o nosso referencial, **velocidade positiva**. Então conclui-se que o segundo objeto, deslocando-se da **direita para esquerda**, **terá velocidade negativa**.

4.2. Colisão Inelástica: Analisando com mais atenção a equação 02, vemos que, se a colisão for inelástica (dois objetos que ficam aderidos após a colisão), as velocidades, depois da colisão, passam a ser uma só. Logo, de 02, temos:

$$m_{1a} \times v_{1a} + m_{2a} \times v_{2a} = (m_{1d} + m_{2d}) \times v_d \quad (03)$$

Exemplos: 1. Em uma cancha, duas bolas de bocha estão, em sentidos opostos, a velocidades de 7km/h e 13km/h. A bocha com velocidade maior têm a metade da massa da outra. Se depois da colisão frontal elas se afastam, estime a velocidade final da bocha menor, sabendo que a bocha maior diminuiu 2/3 de sua velocidade original.

Solução:

$v_1(\text{antes}) = 7\text{km/h}$; $v_2(\text{antes}) = -13\text{km/h}$ (esta tem sentido de movimento oposto ao da primeira);

$m_2 = 1/2 m_1$; $v_1(\text{depois}) = 2/3 \times (7\text{km/h}) = 4,7\text{km/h}$; $v_2(\text{depois}) = ?$

Da equação 02:

$$m_1 \times 7 + \frac{1}{2} \times m_1 \times (-13) = m_1 \times 4,7 + \frac{1}{2} \times m_1 \times v_{2d} \Rightarrow v_{2d} = -8,4 \text{ km/h}$$

Conclui-se então que após o impacto, a bola de massa maior diminuiu sua velocidade, como é de se esperar, e continuou **no mesmo sentido de movimento**, conforme acusado pelo sinal negativo.

2. Há um cubo de madeira de massa 7kg em repouso sobre uma mesa. Uma bala de 10g de massa é disparada, a 1250km/h, de um revólver, atingindo o cubo e permanecendo-se em seu interior, sem atravessá-lo. O cubo de madeira se movimentará? Com que velocidade? Desconsidera-se aqui o atrito.

Solução:

Evidentemente o **choque é inelástico**, porque o cubo de madeira "absorveu" a bala do revólver. Logo a velocidade será a mesma para os dois no final da colisão.

$m_1(\text{antes}) = 7\text{kg}$; $v_1(\text{antes}) = 0$ (o cubo está em repouso); $m_2(\text{antes}) = 10\text{g} = 0,01\text{kg}$;
 $v_2(\text{antes}) = 1250 \text{ km/h}$; $V(\text{depois}) = ?$

Da equação 03:

$$(7 \times 0) + (0,01 \times 1250) = (7 + 0,01) \times V_d \Rightarrow V_d = 1,78 \text{ km/h}$$

Conclui-se então que o movimento do cubo de madeira terá o mesmo sentido do movimento da bala de revólver (o sinal), a 1,78km/h.

4.3. Colisão não-frontal: Temos também a hipótese de dois objetos colidirem-se "de raspão". neste caso, nota-se que cada um segue um sentido distinto e se traçarmos uma reta, representando este sentido, para cada objeto, as mesmas formarão, como é de se esperar, um ângulo entre si. Este tipo de colisão é conhecidíssimo em jogos de futebol de botão, em jogos de bocha e em sinucas. Observe a figura 01.

Se, após a colisão, os sentidos dos objetos fazem um ângulo com a mediatriz normal (pontilhada), há a necessidade de calcular as componentes de suas velocidades após a colisão como se a mesma fosse frontal. Veja:

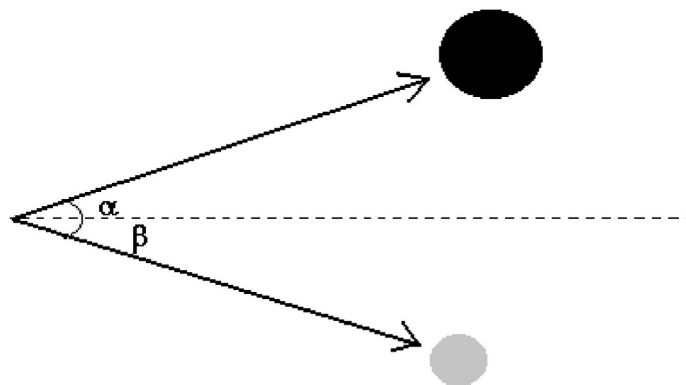


Figura 02: Dois objetos, após colidirem-se de raspão, assumem sentidos distintos de movimento. Cada sentido faz um ângulo com o pontilhado, que seria a trajetória se a colisão fosse frontal.

Repare que a seta representativa de cada objeto, se for hipotenusa, faz com que o pontilhado seja adjacente ao ângulo. Então, como é adjacente, tem-se:

$$v_{1x} = v_1 \times \cos \alpha \quad (04) \quad (\text{depois})$$

$$v_{2x} = v_2 \times \cos \beta \quad (05) \quad (\text{depois})$$

A equação 02 poderá ser modificada para este tipo de colisão, em seu lado direito da igualdade (depois da colisão):

$$m_{1a} \times v_{1a} + m_{2a} \times v_{2a} = m_{1d} \times v_{1d} \times \cos \alpha + m_{2d} \times v_{2d} \times \cos \beta \quad (06)$$

Quanto ao choque inelástico, não existe nele colisão não-frontal.

Exemplo 3. Uma bola de sinuca, de 200g e a 20cm/s, colide de raspão com outra bola, parada, de 240g. Após a colisão, elástica, a mais leve passa a movimentar-se a 12cm/s, fazendo um ângulo de 25° com a normal de sua trajetória original. A bola mais pesada, movimenta-se a uma velocidade v_2 , fazendo um ângulo de 20° com a normal de movimento. Estime v_2 .

Solução:

Repare que todos os dados estão sob as unidades grama e centímetro. Não há necessidade de conversão, uma vez que a resposta final será em centímetro por segundo.

$$m_1 = 200g ; v_{1a} = 20cm/s ; v_{1d} = 12cm/s ; m_2 = 240g ; v_{2a} = 0 ; v_{2d} = ?$$

$$\cos 20^\circ = 0,94 ; \cos 25^\circ = 0,91 \text{ (use uma calculadora científica)}$$

Da eq. 06 , lembrando: $m_1.v_1 + m_2.v_2 = m_1.v_1.\cos a + m_2.v_2.\cos b$

Substituímos cada coisa no seu lugar, agora, e resolve-se:

$$(200 \times 20) + (240 \times 0) = (200 \times 12 \times 0,94) + (240 \times v_2 \times 0,91)$$

$v_2 = 7,99\text{cm/s}$. A segunda bola locomoverá-se a aproximadamente 8cm/s.

Exercícios:

1. Uma bola de argila, de 2,7kg, colide com um tijolo solto, de 900g. A velocidade do sistema passa a ser 47cm/s. Estime a velocidade original da bola de argila.
2. Uma bala de revólver, de 13g, a 1230km/h, atinge um cubo de madeira, de 3kg, parado. Qual será a velocidade final d sistema? Desconsidere o atrito.
3. Uma bola de basquete de 1,6kg, a 2m/s colide com uma bola de futebol de salão, de 1,1kg, originalmente a 60cm/s, em sentido oposto ao movimento da primeira. Considerando que as duas colidem frontalmente e que conservarão a mesma direção após a colisão, calcule a velocidade final da bola de futebol de salão, se a de basquete, após a colisão, assume 42cm/s.
4. Uma esfera de isopor, 70g, a 5m/s, colide com outra, de aço, parada, de 10kg. Que tipo de colisão temos aqui? Por quê? O que acontece com a bola de aço, neste caso?
5. Um caminhão carregado de soja, de 30ton, perde o freio, alcança 90km/h e colide com um fusca de 400kg que vem em direção contrária a 42km/h. A colisão é de que tipo? Obtenha a velocidade do sistema após o lamentável acontecimento, se é que sobrou alguma coisa do fusca. OBS: 1 ton = 908kg (Reino Unido) e 1000kg (Brasil).
6. Sob uma mesa experimental, uma esfera de madeira, de 32g, a 46cm/s, colide de raspão com outra esfera de ferro, de 400g, parada. Se os ângulos feitos pelas duas após o evento forem de 40 para a de madeira e 15 para a de ferro, obtenha a velocidade final para a bola de ferro, se a de madeira passou a assumir 33cm/s.
7. Entre os planetas Marte e Júpiter há milhares de asteróides. Um deles, dos menores, têm massa de 200 ton e encontra-se a 11000km/s. Se este asteróide colide com outro um pouco maior, a 8700km/s, de massa 280ton, sob mesmo sentido orbital de trajetória, obtenha a velocidade final do sistema.
8. Cena de filme de ficção científica (esperamos que sim): A Lua colide-se com a Terra. Se a massa da Lua é de $3,25 \times 10^{22} \text{ kg}$ e a da Terra, $6,0 \times 10^{24} \text{ kg}$ e se a Lua estava a 32000km/s a passo que a Terra estava a 28000km/s, sob um mesmo sentido orbital de movimento, obtenha a velocidade final do sistema e caracterize a colisão.
9. Com teu nível de entendimento, diferencie colisão elástica de inelástica.
10. O que é "momentum inercial"?
11. Visite o site "wellcaffeinated.net/PhysicsJS/#demo-5" e simule, com seus objetos editáveis, uma colisão linear frontal e outra bidimensional "de raspão". Aplique as equações deste capítulo para o que você simulou, calculando as velocidades ou as massas.
12. Quando o Chaves briga com o Nhônho e recebe uma “barrigada”, que tipo de colisão é esta? Justificar. “- Ninguém tem paciência comigo!”

Pense e responda: Por quê o ponto-de-apoio da alavanca está mais próximo do objeto pesado? E se ficasse mais próximo da força aplicada para mover a pedra?

Pois bem. Quanto maior o braço-de-comprimento desde o ponto da força aplicada ao ponto-de-apoio, maior a amplificação da força...

Vamos descobrir o porquê? Você se lembra da Terceira Lei de Newton? Para uma força aplicada, seja qual for o tipo, haverá uma força contrária de igual intensidade.

Pois é... o ponto-de-apoio da alavanca precisa ser deslocado para mais próximo do objeto pesado que se quer remover ou elevar porque desta maneira, pelo princípio básico do Trabalho realizado (força aplicada e deslocamento realizado), para uma força grande, pode-se ter uma distância pequena e para uma força menor, uma distância maior, proporcionalmente... e isto nos faz recapitular a definição de Torque também...

Então, se descobrimos que a força-peso da pedra da figura anterior é grande, a distância entre ela e o ponto-de-apoio da alavanca deverá ser curta, de tal forma a manter a proporcionalidade multiplicativa com a força-distância da pessoa que aplica a força e o comprimento até o ponto-de-apoio. Afinal, a pessoa irá aplicar uma força de valor menor que o peso da pedra... e o braço da alavanca até o ponto-de-apoio, terá de ficar maior...

Digamos que o peso da pedra seja 600N e dispomos de 6m de uma barra de aço suficientemente resistente sem entortar.... Observe a tabela abaixo:

F. aplic. pela pessoa x comprimento ao ponto de apoio	Peso da pedra
100N x 6m	600N
150N x 4m	600N
200N x 3m	600N
250N x 2,4m	600N
300N x 2m	600N

Conclusão: A pessoa terá que fazer mais força se o ponto-de-apoio estiver mais próximo dela. Então, podemos equacionar, segundo a proporcionalidade vista e a equação do trabalho :

$$F_1 \times \Delta S_1 = F_2 \times \Delta S_2 \quad (01)$$

Esta equação é conhecida como A Equação Fundamental das Alavancas Simples.

Exemplo 1. Uma gangorra de 5m equilibra duas crianças. A da esquerda tem peso de 380N e a da direita, 490N. A que distância temos que colocar o ponto-de-apoio para que haja equilíbrio entre as duas?

Solução: Aos dados: $F_1 = 380N$; $F_2 = 490N$; $S_1 + S_2 = 5m$

Lembramos que a gangorra está dividida de tal forma que $S_1 + S_2 = 5m$, ou seja, $S_2 = 5 - S_1$.

Uma coisa é certa: A criança mais pesada ficará mais próxima ao ponto-de-equilíbrio. Substituindo os dados na equação 01:

$$380 \times S_1 = 490 \times (5 - S_1) \rightarrow S_1 = 2,816 m$$

$$S_2 = 5 - 2,816 \rightarrow S_2 = 2,184 m$$

Exemplo 2. Uma rocha de 5550N precisa ser alavancada para ser removida. Dispõe-se de uma barra de ferro de 3,8m. Onde localizar o ponto-de-apoio para aplicar 700N?

Solução: $F_1 = 700N$; $F_2 = 5550N$; $S_1 + S_2 = 3,8m$; $S_2 = 3,8 - S_1$

Da equação 01:

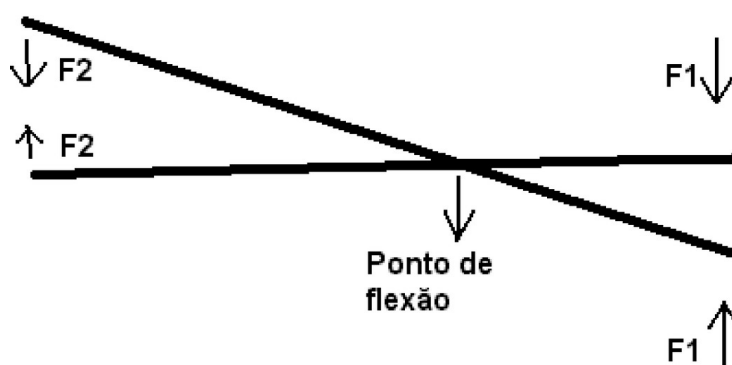
$$700 \times S_1 = 5550 (3,8 - S_1) \rightarrow S_1 = 3,37 m$$

$$S_2 = 3,8 - 3,37 = 0,43 m \quad \text{ou} \quad 43 cm$$

O ponto de apoio terá de ficar 43cm da pedra...

1-B. ALAVANCAS DUPLAS: As alavancas duplas, também conhecidas por tesouras, têm o ponto-de-apoio como encontro-de-flexão. Um pino atravessa duas alavancas simples, movendo-as em giro. O exemplo mais clássico são as próprias tesouras.

Como o ponto-de-apoio é fixo, a equação das tesouras até que pode ser semelhante à equação 01, MAS a força que aplicamos no terminal das mãos é dividida pela metade, sob cada uma das alavancas.



À esquerda, a força total aplicada é $F_2 + F_2$ e à direita, é $F_1 + F_1$. Ambas alavancas são móveis.

Exemplo 3. Uma tesoura coletora é usada para retirar batatas quentes de uma panela com água, em um restaurante. Se o cozinheiro aplica 10N em cada uma das alças da tesoura, qual será a força de pressão recebida por cada batata? O ponto de flexão localiza-se a 19cm das mãos do cozinheiro e a 41cm da extremidade das batatas.

Solução: Os dados da primeira alavanca:

$$F_1 = 10N ; F_2 = ? ; S_1 = 0,19m ; S_2 = 0,41m$$

Os dados da segunda alavanca são iguais, embora cada alavanca é analisada separadamente. Da equação 01:

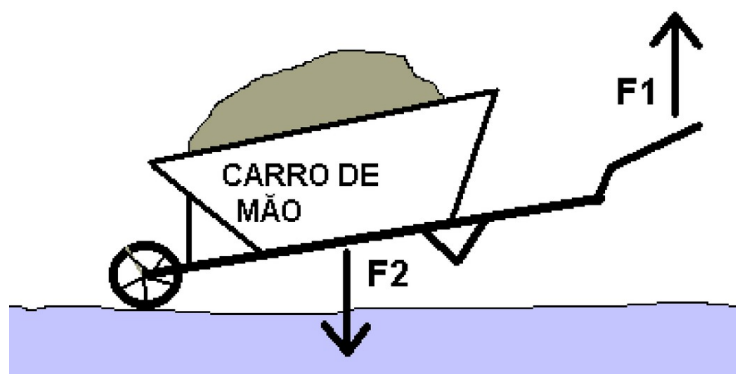
$$F_1 \times S_1 = F_2 \times S_2 \rightarrow 10 \times 0,19 = F_2 \times 0,41$$

$$F_2 = 4,63 N$$

No total, 9,27N de força da mão do cozinheiro para pegar uma batata quente. Se o cozinheiro aplica 10N em cada alça, ao todo são 20N em ambas as alças.

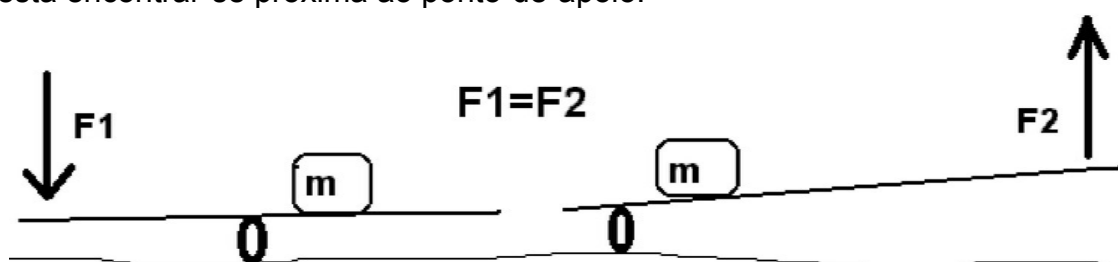
Repare que na extremidade maior, a força de 9,27N foi menor que 20N. Isto por que a distância do ponto-de-flexão até a batata é maior do que a distância à mão do cozinheiro.

1-C. ALAVANCAS COM PONTO-DE-APOIO EM UMA DAS EXTREMIDADES: Nem sempre opera-se uma alavanca com o ponto de apoio entre o acionador e o peso... Agora analisaremos o caso em que o peso ficará entre o ponto-de-apoio e o acionador. É o que ocorre com o conhecido carrinho-de-mão.



Na extremidade da roda é que está o ponto-de-apoio. Repare que a carga de areia tem uma força-peso F_2 . Para compensá-la, o operador terá que erguer as guias do carrinho com uma força contrária F_1 . Desta forma, há a distância entre a força-peso ao ponto de apoio e a distância do operador ao ponto-de-apoio. Quanto mais próximo estiver o ponto da força-peso do ponto-de-apoio (pneu), mais leve a carga parecerá ser.

De posse a esta análise, concluímos que a equação 01 também pode ser usada para este caso. Isto por que aparentemente fica mais fácil de erguer uma força-peso quanto mais esta encontrar-se próxima ao ponto-de-apoio.



Exemplo 4. Em um carrinho-de mão de armazém há duas sacas de cimento totalizando 1000N, localizadas a 95cm do eixo da roda. Se as guias do carrinho localizam-se a 2,1m do eixo, estime a força com que o operário erguerá as guias.

Solução:

$$F_1 = 1000N ; S_1 = 0,95m ; F_2 = ? ; S_2 = 2,1m$$

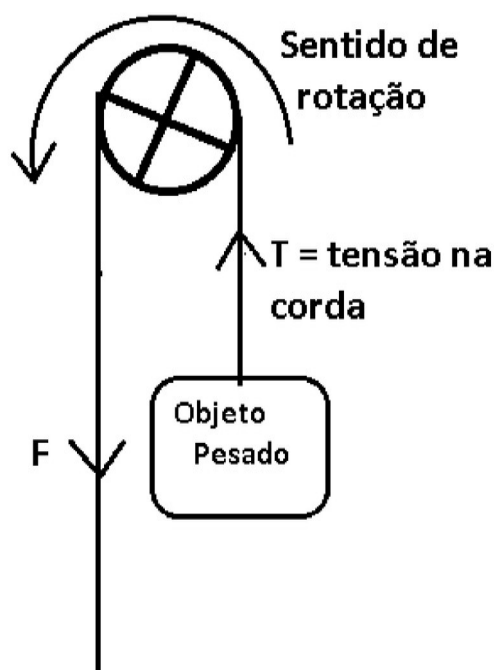
Equação 01:

$$1000 \times 0,95 = F_2 \times 2,1 \Rightarrow F_2 = 452,4N. \text{ Um almoço reforçado... e ele consegue!}$$

2. ROLDANAS OU POLIAS:

As roldanas, ou polias, são rodas com sulco central circular por onde passa-se uma corda, com o objetivo de erguer um peso fixo na outra extremidade da corda. Foi Arquimedes de Siracusa o descobridor das roldanas, as quais usou para ajudar na defensiva de sua cidade contra os romanos, por volta de 300 a.C.

Pelo fato da roldana girar em torno de um eixo, o atrito é praticamente desprezível para obtenção da força necessária para movimentar um objeto pesado. Uma roldana já é o suficiente para reduzir a força muscular pela metade ao erguer-se um objeto, suspenso por uma corda.



O equacionamento da polia (ou roldana) é simples: Independentemente da massa-peso adaptada na corda, **divida-a por dois se a roldana for móvel e mantenha o valor do peso do objeto original (P_{obj}) se a roldana for fixa**. Esta será a força necessária para erguer a carga:

$$F_A = \frac{P_{obj}}{2} \Rightarrow \text{roldana móvel} \quad (02)$$

$$F_A = P_{obj} \Rightarrow \text{roldana fixa} \quad (03)$$

Se for adaptar mais uma roldana móvel, teremos duas:

$$F_A = \frac{P_{obj}}{4} \quad (04)$$

Quantas roldanas móveis achar necessário?

$$F_A = \frac{P_{obj}}{2 \times n} \quad (05)$$

de onde n é o número de roldanas móveis que você adaptou para tirar um objeto pesado do chão, usando uma corda.

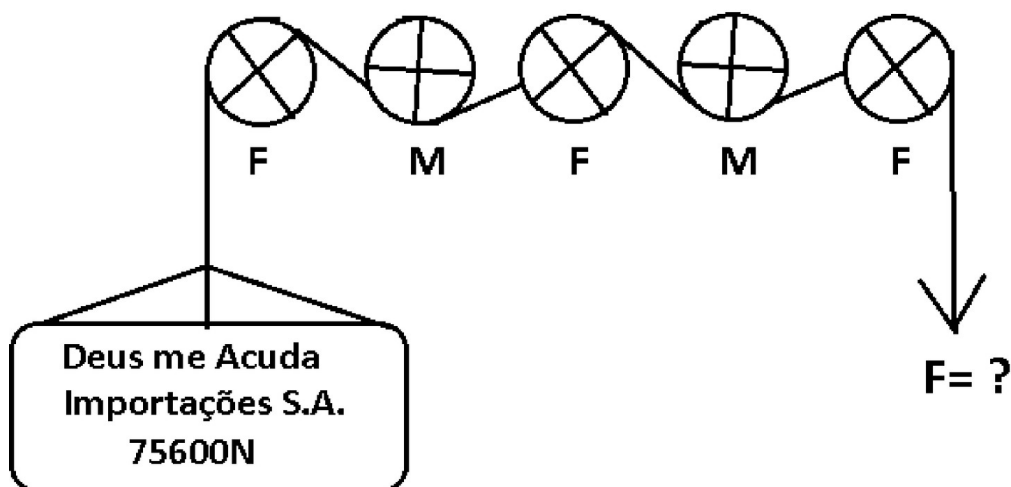
Exemplo: 5. Uma roldana móvel é usada para erguer um galão de cimento de 1300N em uma construção civil. Há um operário no topo da construção que puxa uma corda. Quanto de força ele terá de aplicar?

Solução: $P_{(obj)} = 1300N$; $n = 1$ (uma roldana apenas)

Da equação 4:

$$F_A = \frac{1300 N}{2 \times 1} \rightarrow F_A = 650 N$$

6. Observe o desenho abaixo, obtenha a força em que é necessária para erguer a caixa e calcule a tensão no fio em cada roldana. (F= roldana fixa; M= roldana móvel)



Solução:

Dados: $n = 5$, MAS apenas duas roldanas são móveis. Logo, $n = 2$; $P = 75600N$;
 $F = ?$; $T_1 = ?$; $T_2 = ?$; $T_3 = ?$; $T_4 = ?$; $T_5 = ?$

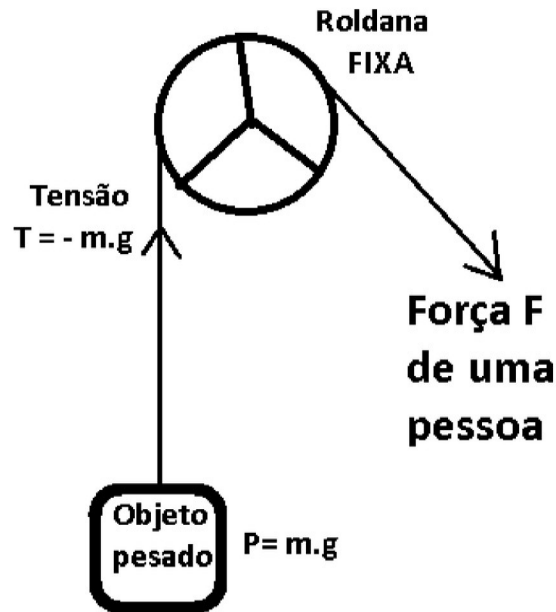
Da equação 5:

$$F = \frac{75600}{2 \times 2} \rightarrow F = 18900 N$$

Da esquerda para direita, a tensão no fio da primeira polia nada mais é do que o peso do objeto: $T_1 = 75600N$. Agora, T_2 é a metade de T_1 por ser roldana móvel; T_3 é T_2 ; T_4 é a metade de T_3 por ser roldana móvel e T_5 é T_4 . T_5 vem a ser 18900N tal como obtemos anteriormente.

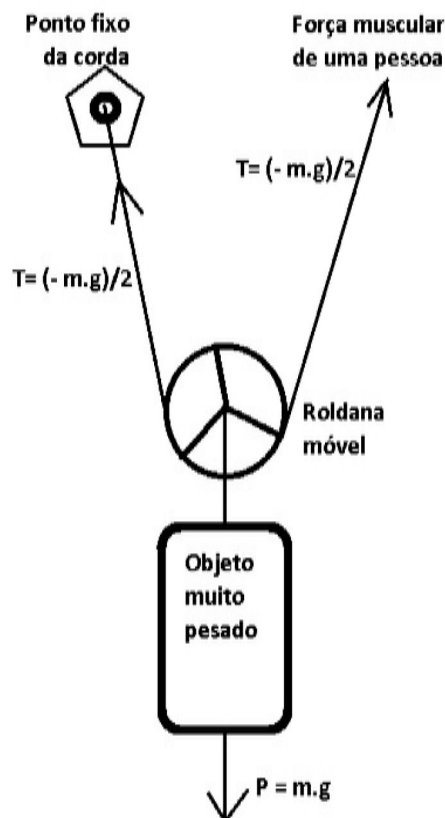
2.a. ROLDANAS FIXAS E MÓVEIS:

Pelo fato de adaptarmos uma roldana em nosso forçoso trabalho, isto não quer dizer que faremos "menos força". Se você puxar um peso usando uma roldana fixa, o que irá acontecer é de você apenas ter o trabalho de erguer o objeto pesado mais facilmente. No trecho da corda onde o objeto a erguer está suspenso, existe uma tensão fixa, que corresponde ao peso do objeto (a massa vezes a gravidade, que é $10m/s^2$). Observe:



A pessoa que puxa ou relaxa o trecho da corda de SUA força (neste caso à direita) perceberá que a tensão ali variará, em decorrência da força aplicada pelo braço. Concluindo: É mais fácil puxar um objeto pesado para cima usando uma roldana fixa para isso, MAS a força-peso do objeto sentido pelos músculos da pessoa será a mesma. Se o objeto pesar, suponhamos, 300N, a pessoa sentirá **os mesmos 300N** ao puxar a corda, embora a roldana facilite o trabalho realizado.

Para o caso das roldanas móveis, a pessoa que puxa um objeto pesado, sentirá que a força-peso do objeto cairá pela metade... por que será?? Observe abaixo:



Agora ficou fácil de ver que a tensão no fio da força muscular da pessoa que puxa o objeto (à direita) não varia (ao contrário da roldana fixa) e por este motivo a força-peso do objeto é reduzida à metade. Para um objeto de 300N, o trecho da corda fixo na parede receberia uma tensão de 150N e o trecho de onde a pessoa puxa, também.

Exercícios:

1. Uma balança simples, de dois pratos ostentados por uma vareta de 11cm, possui um objeto de 30N de peso em seu prato esquerdo e outro objeto de 56N em seu prato direito. Onde deverá estar o ponto-de-apoio para que os pratos fiquem equilibrados?

2. Uma grande rocha de 1037kg precisa ser alavancada com um bastão de aço maciço de 8,4m. O ponto de apoio necessário para a remoção, deverá estar a que distância da rocha, para que uma pessoa aplique uma força de 680N para removê-la? Procure desenhar a situação.

3. Um carrinho de mão contém o ponto-de-equilíbrio (centro-de-massa) da carga a 1m do eixo da roda e os terminais das guias do carrinho, a 1,85m. Se uma saca de cereais de 72kg precisa ser transportada, com que força mínima o operador deverá transportá-la?

4. Uma tesoura de cortar papel, de fio meio ruim, requer mais força para cortar um papelão. O procedimento é iniciado. O papelão encontra-se a 11cm do ponto-de-flexão da tesoura já aberta e preparada para tal e as argolas-de-operação (onde encaixam-se os dedos) encontram-se a 7,5cm do mesmo. Se o papel recebe uma força total de 90N das lâminas, qual força foi aplicada por cada dedo do tesourareiro?

5. Um operário, ao erguer uma caixa de 1800N com uma corda e roldana móvel, adaptou mais uma segunda roldana móvel. A força que ele irá fazer para erguer tal caixa será de quanto?

6. Com 4 roldanas móveis, 3 fixas e uma força de 300N, uma pessoa ergue um objeto pesando quanto?

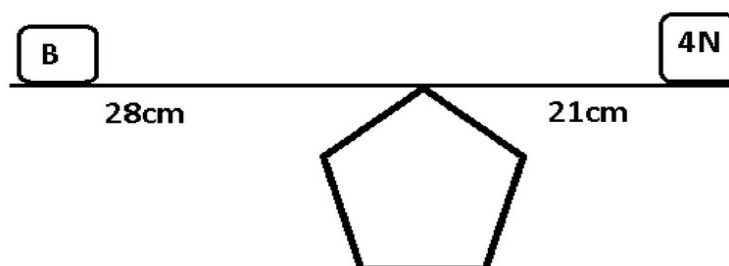
7. Com quantas roldanas móveis uma pessoa eleva um saco de 1890N, aplicando somente uma força de 270N?

8. Se apenas uma roldana móvel de diâmetro D conhecido ergue um objeto de peso P , aumentando-se o diâmetro da roldana, a força exercida poderá ser menor ou maior para erguer-se o mesmo objeto? Justifique.

9. Para remover um parafuso realmente enferrujado, você dispõe de uma chave-de-boca de 22cm de comprimento. Você não consegue destarraxá-lo... Digamos que a força que você aplicou fora de 500N. O que você faria, se dispusesse somente DESTA chave de fenda e alguns canos de metal?

10. Algumas chaves-de-roda de caminhões têm forma de "T" e não de "L". Por quê?

11. Observe a figura a seguir:

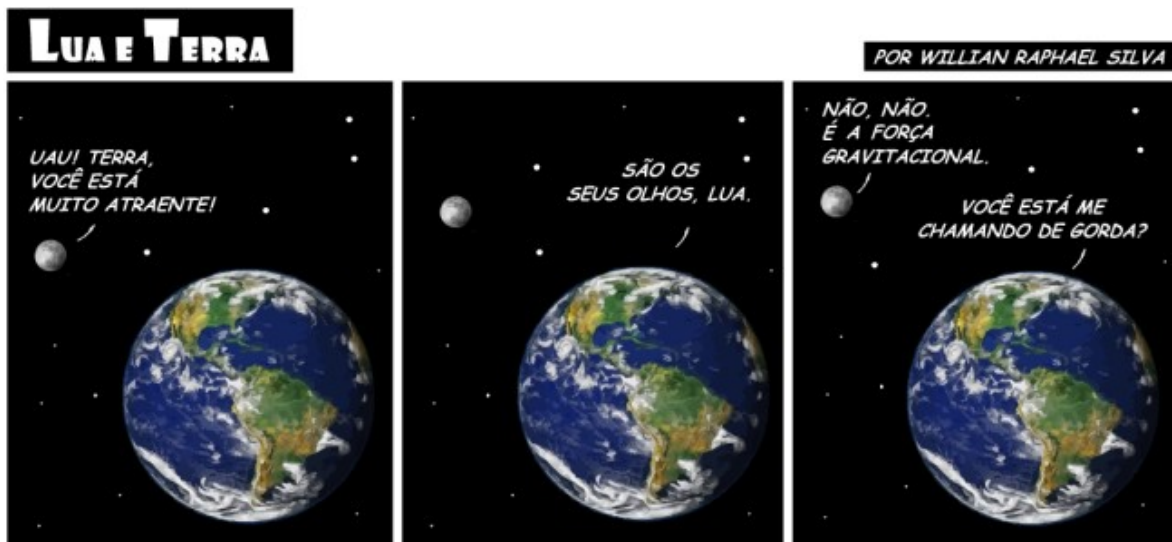


Qual deverá ser o peso do bloco B para que haja equilíbrio?

12. Desenhe um sistema de 3 roldanas móveis. Na ponta livre da última roldana desenhe uma caixa pesando 42911N. Desenhe uma pessoa puxando o sistema. Que peso aparente esta pessoa irá sentir?

13. No programa PHUN, simular uma alavanca erguendo grande peso, as forças de equilíbrio nesta e simular uma roldana móvel se possível.

14. No site: "phet.colorado.edu/sims/html/balancing-act/latest/balancing-act_pt_BR.html" há uma gangorra com pesos. Experimente colocar os objetos nas extremidades da gangorra (painel de controle à direita) e equilibrá-la em vários pontos. Anote suas conclusões.



ASTRONOMIA - A LEI DE ATRAÇÃO UNIVERSAL, DE NEWTON, E AS LEIS DE KEPLER E O MOVIMENTO DOS CORPOS CELESTES

Durante toda a História da Matemática, Física e Astronomia, além da humanidade tentar entender o empreendimento dos movimentos dos objetos sob a superfície da Terra, também procurou-se entender o movimento dos astros no céu. Tal empreendimento começou com Tales de Mileto e Erastótenes, por volta de 500 a.C.

Erastótenes provou a redondeza da Terra utilizando-se de uma vareta, o Sol, o chão e um empregado, que caminhou 800km de Cairo a Alexandria, no Egito. Vendo os comprimentos diferentes da sombra da vareta som o sol de meio-dia ele não só deduziu a redondeza da Terra mas como também calculou matematicamente sua esfericidade com 10% de erro!!! Para a época foi um lance e tanto.

O tempo passou e com ele veio a Era do Feudalismo, do conhecimento e pensamento proibidos e, posteriormente, do Iluminismo, tendência essa que visava o entendimento racional e lógico da natureza. Um dos seus mais famosos personagens foi Galileu Galilei, nascido em Pisa, Itália, em 1542.

Galileu afrontou as então falaciosas Leis da Igreja Geocentrista, da qual afirmava que a Terra ocupava o centro do Universo, imóvel e estática. As observações das luas do planeta Júpiter, iniciadas em 1609 concluíram que tais objetos giravam em torno de Júpiter e não da Terra. Esta corrente de pensamento provavelmente começou com o matemático Nicolau Copernicus (Varsóvia, Polônia, 1495). A igreja estatal condenava tal ideia e quem a apoiasse.

Em meio a tudo isso, o varrimento de vidas pela Peste Negra, iniciada em Londres, juntamente com novas maneiras de pensar que não a religiosa, brotaram, além de Galileu Galilei, personagens imortais da nossa ciência nascidos mais tarde (séc XVII), como Tycho Brahe, René Descartes, Isaac Newton, Johannes Kepler e, mais tarde, Albert Einstein (1915). Eles buscavam uma explicação lógica, filosófica e profundamente investigativa, indo de experimentos simples à exaustão dos recursos matemáticos e filosóficos para a época.

A luneta de Galileu, então, começou a ser amplamente fabricada e utilizada por vários matemáticos, astrônomos e filósofos. Luas de planetas como Marte (Phobos e Deimos) e Saturno (Titan, Dione, etc) foram descobertas pouco tempo depois.

Urano e Netuno foram descobertos por meio de cálculos matemáticos já conhecidos por Galileu e Newton no séc XVII e aprimorados por Kepler; foram usados por Guilherm Herschell (Alemanha, 1781) e Le' Verrier (França, 1814) respectivamente.

Do Renascimento, portanto, passou-se a Era Moderna e Contemporânea da Ciência, de onde brotou a tecnologia de ponta como a vemos hoje.

Johannes Kepler foi um simples cidadão da periferia de Londres, levou uma vida conturbada, solitária e muito simples. Foi filho de pai artesão e mãe astróloga, perseguida por acusação de bruxaria e feitiçaria (mais tarde, em 1857, o termo mudaria para mediunidade, com Allan Kardec). Ele estudava em uma escola típica de Berlim. Na maior parte das vezes, estes ensinamentos vinham de religiosos ortodoxos, sem espaço à criatividade e ao pensamento por parte dos alunos. Um sistema fechado e ríspido, o que contribuiu mais ainda para a timidez introvertida de Kepler.

Como as investigações de Galileu já eram levadas em conta pelos pró-renascentistas e as de Newton recentemente publicadas em "Principia Primaria de Filosofia Naturale", Kepler passou a usar estes resultados para investigar um campo onde ninguém tinha investigado antes. A Terra se movia em torno do Sol, juntamente com os demais planetas, um fato, mas de que maneira? Matematicamente como? Eram possíveis uma descrição científica e modelagem em cima destes fatos.

A gravidade já estava compilada sob uma compreensão racional satisfatória, para a época. Faltava-lhe a expansão para o cosmos... e foi isso que Kepler fez.

Longos anos de solidão e encarceramento... lidando com formas geométricas, com as análises de Galileu e Newton. Kepler uniu estas duas obras monumentais e chegou a conclusões confirmadas por Einstein, mais tarde. Com uma vida penosa de jejuns e abnegação, Kepler enfim compila um conjunto de várias leis; três delas muito famosas e usadas até nos dias de hoje para colocar-se satélites artificiais em órbita e sondas a caminho de Marte e demais planetas do Sistema solar. As Leis de Kepler são usadas também, gloriamente, para o cálculo de previsão de planetas orbitando outras estrelas da nossa galáxia. Edwin Hubble usa as leis Keplerianas mais tarde, em 1910, e descobre que nossa galáxia é uma das bilhões no Universo, sob um movimento de expansão magnífico... O Big Bang começava a ser investigado. Kepler nos abriu o caminho por entre as estrelas por meio de três importantíssimas leis vistas adiante.

1. A Lei da Força Mútua de Atração, de Newton: Onde há matéria, há força mútua entre os corpos. Isaac Newton deduziu, por volta do séc. XVII, a Lei da Força Intergente que diz:

"Dois objetos que têm massa atraem-se com uma intensidade de força proporcionalmente direta às suas massas e proporcionalmente inversa à distância que as separam."

Logo:

$$F \sim \frac{m_1 \times m_2}{d} \quad (01)$$

Medidas mais cuidadosas foram realizadas quanto à veracidade da equação 01. Descobriu-se e deduziu-se que a distância, quanto maior, menor a força de interação, mas em proporção quadrática. E há a Constante de Restituição Gravitacional (G), onde, no vácuo, se colocarmos dois objetos com massa de 1kg cada um, separados por uma distância de 1m, G valerá aproximadamente $6,67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$. A equação 01 poderá ser descrita como:

$$F = \frac{G \times m_1 \times m_2}{d^2} \quad (02)$$

É fácil percebermos que, quanto mais denso o meio onde se encontram os objetos de massa, menor será o valor de G , isto por que a força terá menos intensidade, justamente por causa da viscosidade do meio. No ar da atmosfera terrestre, este valor é um pouco menor que no vácuo, em torno de $6,6683 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 / \text{kg}^2$, mas por meios práticos, podemos utilizar $6,7 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 / \text{kg}^2$. Se o meio for realmente muito denso e viscoso, o valor de G para ele será mencionado.

Exemplo: 1. A Terra gira em torno do Sol a uma distância média de $1,5 \times 10^{11} \text{ m}$. Ora, a massa do astro-rei é de cerca de $2 \times 10^{30} \text{ Kg}$ e a da Terra é de cerca de $6 \times 10^{24} \text{ Kg}$. Qual a força aproximada com que o Sol atrai a Terra?

Solução: Recolha os dados, antes.

$$d_{T-S} = 1,5 \times 10^{11} \text{ m} ; m_T = 6 \times 10^{24} \text{ Kg} ; m_S = 2 \times 10^{30} \text{ Kg}$$

Substituindo estes dados na equação 02:

$$F = \frac{6,7 \times 10^{-11} \times 2 \times 10^{30} \times 6 \times 10^{24}}{(1,5 \times 10^{11})^2} \Rightarrow F = 41,1 \times 10^{23} \text{ N}$$

Esta intensidade de força é extraordinária! O maior e mais potente motor que a humanidade construiu não gera nem 0,1% desta intensidade!!

2. O Campo Gravitacional de um Planeta:

Se substituirmos a segunda lei de Newton na equação geral da gravitação, teremos

$$m \times a = \frac{G \times m_1 \times m_2}{d^2} \quad (03)$$

Simplificamos duas massas: " m " da esquerda com a " m_2 " da direita (supondo iguais em valor), assim obtemos:

$$a = \frac{G \times m}{d^2}, G = 6,7 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 / \text{Kg}^2 \quad (04)$$

Mas como a aceleração é a da gravidade ($a = g = 10 \text{ m/s}^2$) e pode ser a distância de qualquer coisa na superfície ao centro do planeta (raio) então teremos:

$$g = \frac{G \times m}{r^2} \quad (05)$$

Exemplo 2. Uma sonda espacial aterrissa suavemente sobre o Asteróide "Pallas" (ESA/ NASA, 2004). Se a massa deste asteróide é de $m = 10^{20} \text{ Kg}$ e seu raio médio é de 167km, estime o valor da gravidade de Pallas.

Solução: Os dados, claro!

$m = 10^{20} \text{ kg}$; $d = 1,67 \times 10^5 \text{ m}$; OBS: a distância da sonda ao núcleo do asteróide é o raio médio dele!!

Da equação 05: $a = g_{pallas} = \frac{6,7 \times 10^{-11} \times 10^{20}}{(1,67 \times 10^5)^2} \Rightarrow g = 0,24m/s^2$

Comparem esta gravidade com a da Terra, que é de $9,8m/s^2$

3. A Lei Geométrica das Órbitas (Kepler): A órbita de um planeta qualquer em torno de uma estrela jamais é um círculo perfeito; mas uma elipse, e a estrela ocupa um de seus focos.

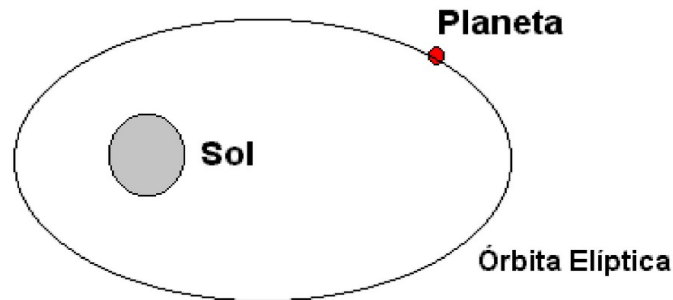


Figura 01: Ilustração da Lei Geométrica das Órbitas

Esta lei simplesmente afirma que a órbita, que nada mais é do que o movimento do planeta em torno do seu Sol, é uma elipse. A elipse é uma figura plana derivada da circunferência da qual ao invés de ter um centro, tem dois. O Sol ocupa um dos centros da elipse.

4. A Lei das Áreas Orbitais (Kepler): Um planeta percorre sua órbita em torno da estrela central de forma que cobre áreas iguais em tempos iguais.

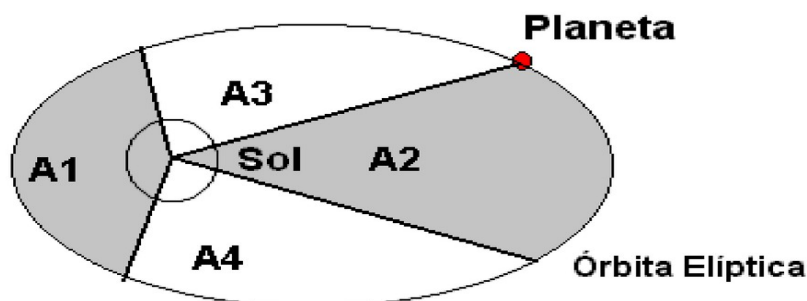


Figura 02: Ilustração da Lei das Áreas orbitais

Esta lei nos diz que se as áreas das figuras planas A1 e A2 forem iguais e se as áreas de A3 e A4 também o forem, então a velocidade orbital do planeta em torno do Sol não é constante, mas varia. Ou seja, para mais próximo do Sol sua velocidade é maior em relação para mais afastado, onde ele é mais devagar. Isto é devido ao enorme campo gravitacional do Sol, que atrai o planeta. A equação:

$$\frac{A_1}{\Delta t_1} = \frac{A_2}{\Delta t_2} \quad (06)$$

nos fornece a relação existente entre as áreas acima mostradas e o tempo que o planeta demora para varrer cada uma delas.

5. A Lei das Proporcionalidades Raio Orbital-Período (Kepler): O quadrado da distância média do planeta ao Sol é inversamente proporcional ao cubo de seu período de uma volta completa.

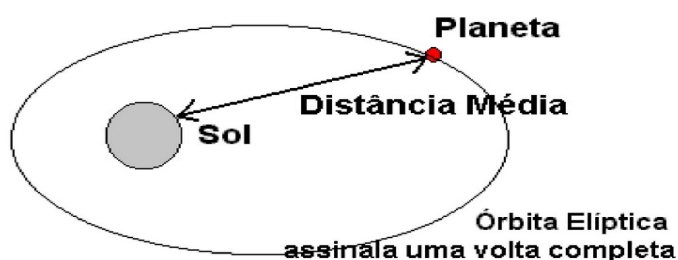


Figura 03: Ilustração da Lei do Raio orbital-Período

Esta lei nos afirma que é possível obter a distância média de um planeta, conhecendo-se seu período ou vice-versa. A equação:

$$\frac{d_A^2}{T_A^3} = \frac{d_B^2}{T_B^3} \quad (07)$$

relaciona melhor, matematicamente, a Terceira Lei de Kepler.

IMPORTANTE: A distância **média** de um planeta ao Sol é a soma de sua distância máxima com sua distância mínima, divididos por dois.

Exemplo 03. O Planeta Vênus tem uma distância média de 108 milhões de quilômetros do Sol. Qual é o período orbital de Vênus?

Dados: Distância da Terra ao Sol: 150 milhões de quilômetros;
Período orbital da Terra, em dias: 365,25 (1 ano)

Solução:

Milhões escrevemos 150 mesmo, sem precisar dos milhões em zeros. Afinal, eles serão simplificados. Idem ao 108 de Vênus. Da equação 07, colocamos os elementos da Terra na parte esquerda e os de Vênus na parte direita:

$$\frac{150^2}{365,25^3} = \frac{108^2}{T_V^3} \Rightarrow T_V = \sqrt[3]{\frac{108^2 \times 365,25^3}{150^2}}$$

Resolvendo....

$$T (\text{Venus}) = 262,98 \text{ dias terrestres...}$$

Pelos dados das últimas observações e sondas espaciais, Vênus demora 225 dias para uma volta completa em torno do Sol...

Exemplo 04. Estime a distância média de Mercúrio ao Sol se o seu período de translação é de 88 dias terrestres.

Dados: Da Terra já conhecemos:

Distância da Terra ao Sol: 150 milhões de quilômetros;

Período orbital da Terra, em dias: 365,25 (1 ano)

Período de Mercúrio em dias: 88.

Queremos a distância média de Mercúrio ao Sol:

Da equação 06:

$$\frac{150^2}{365,25^3} = \frac{d^2}{88^3}$$

Finalmente: $d = 17,74$ milhões de quilômetros. Lembre-se de isolar d^2 e por fim extrair a raiz quadrada da operação dos quadrados e cubos matematicamente.

Bem... não que Kepler esteja equivocado, mas a sua Terceira lei vale para corpos celestes próximos ao nosso planeta. Podíamos usar os dados de Vênus, em vez dos dados da Terra, para calcular a distância de Mercúrio ao Sol, pois a órbita de Vênus está mais próxima da órbita de Mercúrio. A real distância média de Mercúrio ao Sol é de 57 milhões de quilômetros. E no séc. XVII não existiam computadores, NASA, ...

Concluimos portanto que é sempre bom termos os dados de um objeto celeste próximo àquele em que nos interessa um dado a ser calculado.

6. A Velocidade de Escape das Superfícies dos Planetas e Estrelas: Não basta lançar algum foguete para cima na esperança dele sair da Terra. É preciso que ele desenvolva uma velocidade mínima de 11 200 m/s. Mas daonde veio esta informação?

Sabemos que o raio da Terra é de 6370km. É esta a distância média que qualquer coisa se encontra do centro de nosso planeta. Lembramos que a **Equação de Torricelli dispensa o tempo** na hora de calcularmos algo relacionado à uma aceleração ou velocidade final. Ora... a aceleração presente é a da gravidade, $g = 9,8\text{m/s}^2$... (mas usaremos 10). Substituindo estes valores em $v_f^2 = v_i^2 + 2 \times g \times h$, teremos:

$$v = \sqrt{2 \times 10 \times 6,37 \times 10^6}$$

Resolvendo, teremos 11 290 m/s.

Portanto a equação abaixo

$$v_e = \sqrt{2 \cdot g \cdot r} \quad (08)$$

nos fornece a velocidade de escape da superfície de qualquer planeta ou estrela.

Ex. 05: Estime a velocidade de escape da superfície da Lua, ($g_{\text{Lua}} = 1,6\text{m/s}^2$; raio da Lua = $r_L = 1,71 \times 10^6\text{m}$)

Solução:

Da eq. 08: $v_e = \sqrt{2 \times 1,6 \times 1,71 \times 10^6} \Rightarrow v_e = 2,34 \times 10^3\text{m/s}$

7. Velocidade Orbital Mínima: Ainda temos outra questão: Escapar da gravidade não é o relevante. É preciso uma velocidade **mínima, paralela à superfície do planeta**, desde sua órbita, para a nave, sonda ou satélite manter-se girando em torno do planeta sem cair. A esta velocidade chamamos de **Velocidade Orbital Mínima**.

Se a aceleração centrípeta é dada por $a_c = \frac{v^2}{r}$, a segunda Lei de Newton é

$F = m \cdot a$; então:

$$F = m \times \frac{v^2}{r}$$

e a nossa já conhecida equação de atrações mútuas entre as massas é a equação (02), então, igualando as forças F, teremos . Finalmente:

$$m \times \frac{v^2}{r} = \frac{G \times m_1 \times m_2}{d^2} \Rightarrow \frac{v^2}{r} = \frac{G \times m}{d^2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{G \times M}{r}} \quad (09)$$

Exemplo 06. A Estação Espacial Internacional, a 385km de altitude, desenvolve qual velocidade orbital mínima para manter-se girando em torno da Terra?

Dados:

$$M_T = 6 \times 10^{24} kg; r = R_T + 385000m = 6370000 + 385000 = 6755000m = 6,76 \times 10^6 m$$

e este valor é a real distância entre o centro da Terra e a estação espacial. Bem, Da eq. 09:

$$v = \sqrt{\frac{6,7 \times 10^{-11} \times 6 \times 10^{24}}{6,75 \times 10^6}} \Rightarrow v = 7714,3m/s \Rightarrow 7,7m/s$$

e menos que isso ela... PLOFT!

ANEXO I - MASSA E RAIOS DOS PRINCIPAIS CORPOS DO SISTEMA SOLAR

ASTRO	MASSA (Terra = 1)	RAIO (km)
Sol	332900	695000
Mercúrio	0,06	2439
Vênus	0,82	6052
Terra	$1 = 5,98 \times 10^{24} \text{ kg}$	6378
Marte	0,11	3393
Ceres	0,005	501
Júpiter	318	71492
Saturno	95	60268
Quíron	10^{-5}	300
Urano	14,5	25560
Netuno	17,2	24764
Plutão	0,002	1137
Éris	0,01	1250
Sedna	0,0007	800
Com. Halley	10^{-9}	5

CASSÁN, F. Atlas Visual da Ciência, 2007, Editora Sol 90 sob encomenda do Diário de Santa Maria/RBS

Exercícios:

- Enuncie as três Leis de Kepler conforme o seu nível de entendimento. Faça desenhos.
- Assinale a alternativa abaixo que não condiz com as leis de Kepler:
 - Um corpo celeste completa uma volta em torno de seu Sol central ou planeta central, sempre com velocidade constante;
 - Um corpo celeste completa uma volta em torno de seu Sol central ou planeta central, sempre com velocidade variável;
 - Um planeta, estrela ou satélite, varre áreas orbitais iguais em tempos iguais;
 - Uma estrela, planeta ou astro central ocupa um dos focos da elipse-órbita do objeto que lhe gira;
 - O quadrado da distância orbital média está para o cubo do período desta órbita, para um determinado corpo celeste;

f) Os planetas extra-solares possuem órbitas elípticas semelhantes aos planetas do sistema solar;

3. Assinale a alternativa certa:

- a) Na terceira Lei de Kepler, o elemento mais relevante é a massa do planeta ou estrela;
- b) Na Primeira Lei de Kepler, o elemento mais relevante é o formato geométrico da órbita;
- c) Na terceira lei de Kepler, o elemento mais relevante é o volume do planeta ou estrela;
- d) Na Segunda Lei de Kepler, o elemento mais relevante é a área dos círculos;
- e) Na Segunda Lei de Kepler, o elemento mais relevante é o perímetro das elipses tendo o Sol no centro da elipse.

4. A Estação Espacial Internacional encontra-se a uma distância média de 380km da superfície da Terra e demora cerca de 6h para dar uma volta completa em torno dela. Já o Telescópio Espacial Hubble está a uma média de 450km da superfície da Terra. Estime o período orbital do Hubble.

5. Experimente usar, no exercício 4, as distâncias das naves ao centro da Terra, somando suas distâncias à superfície com 6378km antes da operação matemática. Estime o período orbital do Hubble e compare-o com o resultado da questão 4.

6. Marte tem dois satélites naturais: Phobos, a 8000km da superfície, com período orbital de 8 horas e meia e Deimos, com período orbital de 74h. Estime a distância de Deimos a Marte.

7. Experimente usar, no exercício 6, a distância de Phobos ao centro de Marte, somando-a com com 3400km antes da operação matemática. Estime a distância de Deimos a Marte e compare-o com o resultado da questão 6.

8. Júpiter tem cerca de 60 luas naturais. Uma delas, "io", localiza-se a 485 mil quilômetros da superfície (líquida) de Júpiter e o período de uma translação completa de "io" é de 3 dias. A próxima lua, Europa, coberta por um oceano de água petrificado a 140 graus abaixo de zero, tem um período orbital de sete dias e meio. Estime a distância média de Europa a Júpiter.

9. Experimente usar, no exercício anterior, a distância de "io" ao centro de Júpiter, somando sua distância à superfície com 71350km, antes da operação matemática.

10. "Exoplanetas" ou planetas extra-solares: Descobertos a partir de 1995, estes planetas giram em torno de outras estrelas que não o Sol. O primeiro da história foi descoberto em 1995 por dois astrônomos suíços. Seu nome, 51-Pegasi-b, gira em torno da estrela 51 da constelação do Pégasus. Esta estrela é igual ao Sol em massa, em cor e em características físicas. Se sabemos que Mercúrio, aqui no Sistema Solar, tem uma distância média de 58 milhões de quilômetros do Sol e um período de 88 dias terrestres, estime o período orbital de 51 Pegasi-b, se este estranho planeta situa-se, em média, a 5,8 milhões de quilômetros de sua estrela central.

11. Estime a velocidade de escape nos seguintes corpos celestes. Use os dados da tabela Anexo I:

- a) Sol;
- b) Vênus;
- c) Urano;
- d) Éris

12. Obtenha a velocidade orbital mínima aproximada dos corpos celestes do exercício 11 para que um objeto não caia em sua superfície.

13. Os astronautas costumam trabalhar em órbita da Terra, a uma distância de 400km da superfície. Se o raio da Terra é de 6370km e a massa, M , obtenha o valor de g para esta altura.

14. Há um belíssimo gêiser de água vaporizada que brota da superfície de "Enceládo", uma das 48 luas de Saturno. A altura atingida pelo jorro é de 200km (NASA/ESA, 2004). O Raio de Enceládo é de 500km e sua massa é de cerca de $4 \times 10^{21} kg$. Obtenha a gravidade de Enceládo e entenda a altura do jorro do gêiser.

15. Uma mina de carvão mineral e diamantes, nas proximidades de Johannesburgo, África do Sul, têm uma profundidade de 3 700m. Se o raio da Terra é de 6 370 000m, use a massa da Terra ($6 \times 10^{24} kg$) para obter g no fundo daquela mina.

16. Isole a variável "d" na equação $g = \frac{G \times M}{d^2}$

17. O Planeta-anão Plutão (NEW HORIZONS/NASA 2015) tem um diâmetro de 2350km (lembre-se que o raio é a metade do diâmetro) e a sua massa, muito baixa, fora calculada como sendo de aproximadamente $1,2 \times 10^{20} kg$. Obtenha o g de Plutão. Quanto um homem de 75kg pesaria lá?

18. Visite o site "www.webdev20.pl/skins/default/js/demos/solar_system/index.html" e perceba o movimento dos planetas em torno do Sol. Sabendo que a Terra demora 365 dias para completar uma volta em torno do Sol, meça com um cronômetro este tempo a translação da Terra mostrada aqui. Agora meça, com uma régua mesmo, a distância da Terra ao Sol neste sistema solar aqui. Faça uma escala de proporções e obtenha as distâncias e períodos para os demais planetas, usando a 3ª Lei de Kepler e comparando com os dados reais.

19. Baixe o aplicativo matemático "geogebra", disponível para download em "www.geogebra.org/download". Instale-o. Posicione os eixos x,y no centro da tela. Recapitule a 2ª Lei de Kepler. Clicando no botão "elipse", faça as órbitas dos planetas Mercúrio, Vênus, Terra e Marte em torno do Sol, com o detalhe de manter o ponto virtual do Sol (um dos dois focos) comum às quatro elipses. Mantenha a distância-padrão entre os dois pontos de foco para as quatro órbitas. Nomeie os corpos: Sol, ..., Marte; e salve como "exerc19.ggb"

CURIOSIDADE: Quase 5000 planetas foram descobertos girando em torno de outras estrelas em nossa galáxia pelos Telescópios Espaciais Hubble, Kepler, Tess, James Webb e Herschell, lançados pela NASA/ESA de 1994 a 2019. Há mais telescópios do gênero, como é o caso do francês "Corot". Saiba mais. www.exoplanets.org, kepler.nasa.gov, eyes.nasa.gov, www.planethunters.org ou pesquise no www.google.com.br digitando no retângulo de pesquisa algumas frases como: celestia download, exoplanets, tabela de planetas extrassolares, telescópio kepler, telescópio corot, eyes of nasa download ou ainda Planets Telescope Finder. Estatisticamente falando, cerca de 70% das estrelas que vemos em nosso céu são cercadas de planetas... e na nossa galáxia inteira estima-se um número de 1 trilhão e 500 bilhões de planetas... além das suas luas, que podem chegar próximo a 10 trilhões.